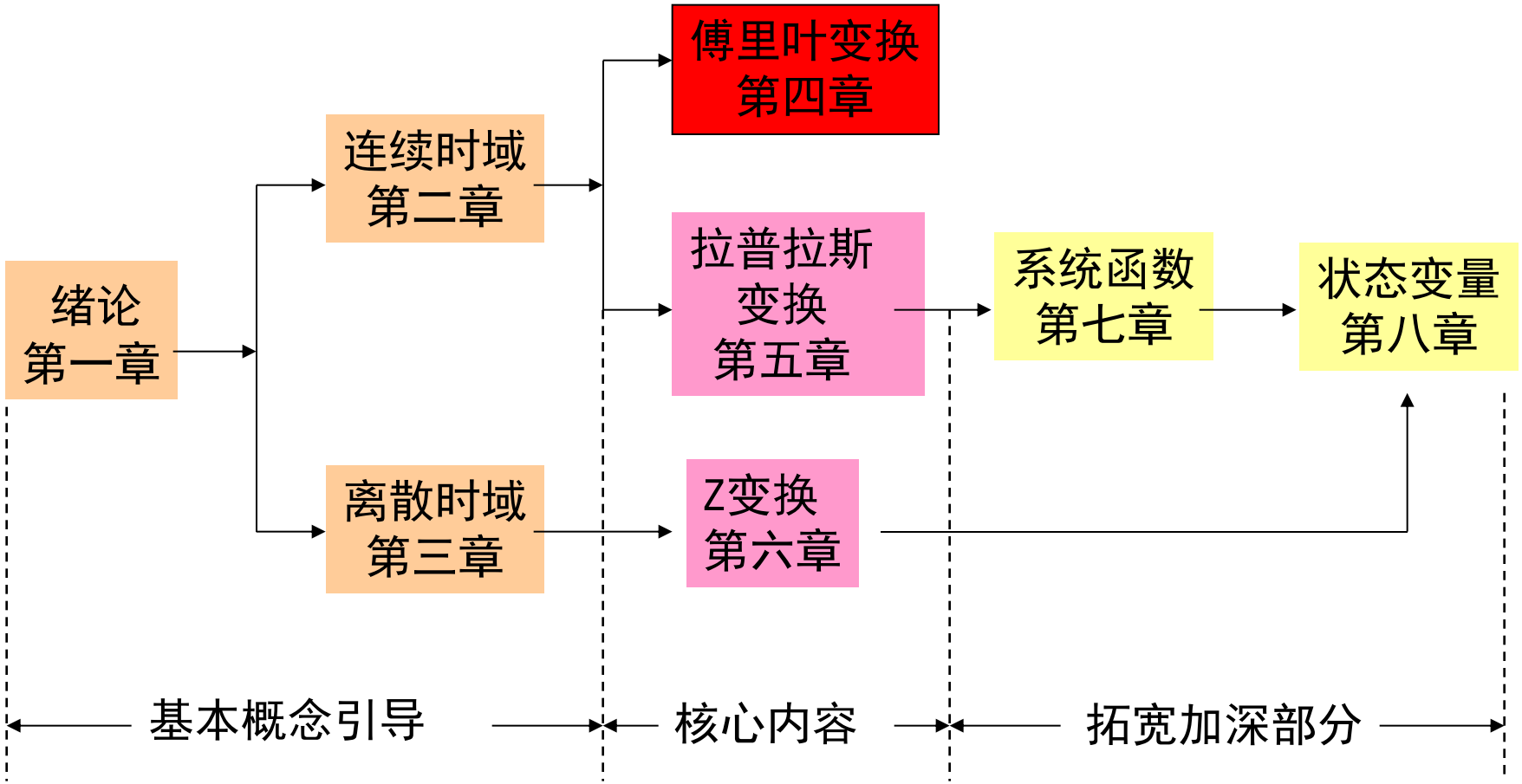
信号与系统课程结构

- 第一章 信号与系统的基本概念
- 第二章 连续系统的时域分析
- 第三章 离散系统的时域分析
- 第四章 傅里叶变换和系统的频域分析
- 第五章 连续系统的s域分析
- 第六章 离散系统的z域分析
- 第七章 系统函数
- 第八章 系统的状态变量分析

信号与系统课程体系


傅里叶变换
第四章
连续时域
第二章
拉普拉斯
变换
第五章
系统函数
第七章
状态变量
第八章
绪论
第一章
离散时域
第三章
Z变换
第六章
基本概念引导
核心内容
拓宽加深部分

主要内容

4.1.信号分解为正交函数

4.2.傅里叶级数

一、傅里叶级数的三角形式
二、奇、偶函数的傅里叶级数
三、傅里叶级数的指数形式

4.3. 周期信号的频谱

一、周期信号的频谱
二、周期矩形脉冲的频谱

4.4.非周期信号的频谱

一、傅里叶变换
二、常用函数的傅里叶变换

4.5.傅里叶变换的性质

4.7.周期信号的傅里叶变换

一、正、余弦函数的傅里叶变换
二、一般周期函数的傅里叶变换
三、傅里叶系数与傅里叶变换

4.8.LTI系统的频域分析

一、频率响应
二、无失真传输
三、理想低通滤波器的响应

4.9.取样定理

引言

连续(离散)时间系统时域分析: 以**冲激函数(单位序列)**为基本信号，任意输入信号可分解为一系列基本信号的线性组合

$$f(t)=\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau \qquad y_{zs}(t)=f(t)*h(t)$$

$$f(k)=\sum_{i=-\infty}^{\infty} f(i)\delta(k-i) \qquad y_{zs}(k)=f(k)*h(k)$$

频域分析: 以**正弦信号**和**虚指数信号**$e^{j\omega t}$为基本信号，将任意连续时间信号分解为一系列不同频率的正弦函数或虚指数函数之和。

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(n\Omega t)+b_n\sin(n\Omega t)\right]$$

为什么可以这样分解？

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t} \qquad f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)\,\mathrm{e}^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

一、矢量正交与正交分解

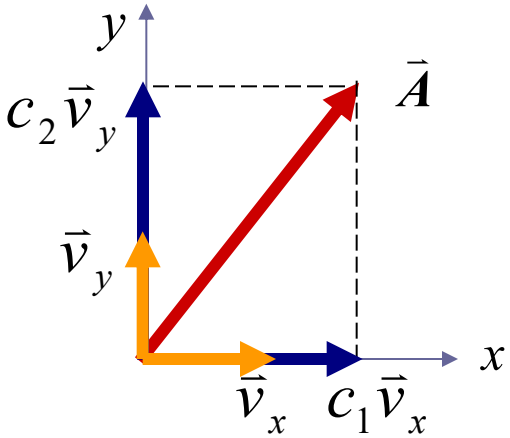
矢量正交： 内积为0。如：矢量$V_x=(v_{x1}, v_{x2})$与$V_y=(v_{y1}, v_{y2})$正交，即

$$\mathbf{V}_x\mathbf{V}_y^T = v_{x1}v_{y1} + v_{x2}v_{y2} = \sum_{i=1}^{2} v_{xi}v_{yi} = 0$$

正交矢量集： 由两两正交的矢量组成的矢量集合---称为正交矢量集

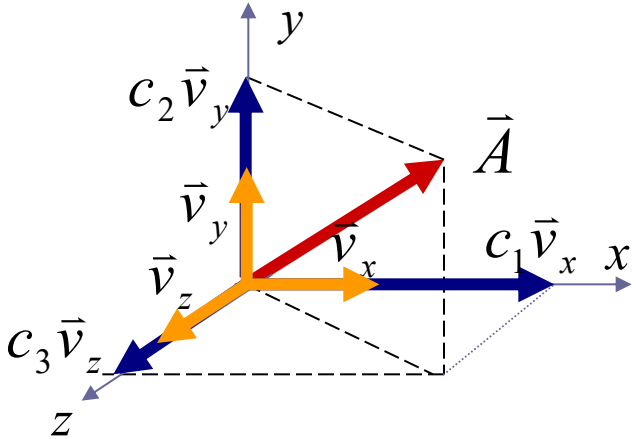
完备正交矢量集：

矢量的正交分解：



平面矢量分解图

$$\vec{A} = c_1\vec{v}_x + c_2\vec{v}_y$$



空间中的矢量分解图

$$\vec{A} = c_1\vec{v}_x + c_2\vec{v}_y + c_3\vec{v}_z$$

一、矢量正交与正交分解

矢量空间的概念引申到n维，设n维正交矢量集为：$\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3 \cdots\cdots, \vec{v}_n\}$

即：
$$\vec{v}_m \cdot \vec{v}_m = \mathrm{k}_m$$
$$\vec{v}_n \cdot \vec{v}_m = 0 \qquad (n \neq m)$$

则：
$$\vec{A} = c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 + \cdots\cdots + c_r\vec{v}_r + \cdots\cdots c_n\vec{v}_n$$
$$c_r = \frac{\vec{A} \cdot \vec{v}_r}{\vec{v}_r \cdot \vec{v}_r} = \frac{\vec{A} \cdot \vec{v}_r}{K_r}$$

矢量正交分解的概念可以推广到信号空间，
在信号空间找到若干个相互正交的信号作为基本信号，
使得信号空间中任意信号均可表示成它们的线性组合。

二、信号正交与信号正交分解

1. 函数正交：内积为0

若两个函数$\varphi_1(t)$和$\varphi_2(t)$，在区间(t1，t2) 满足

信号的内积 $$\int_{t_1}^{t_2} \varphi_1(t)\varphi_2^*(t)\,\mathrm{d}t = 0$$

则称函数$\varphi_1(t)$和$\varphi_2(t)$ 在区间(t_1，t_2)内正交。

2. 正交函数集：(两两正交)

函数集{ $\varphi_1(t)$， $\varphi_2(t)$，…， $\varphi_n(t)$ } ，在区间(t_1，t_2)内满足

$$\int_{t_1}^{t_2} \varphi_i(t)\varphi_j^*(t)\,\mathrm{d}t = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ K_i \neq 0, & i = j \end{cases}$$

则称此函数集为在区间(t_1，t_2)的正交函数集。

二、信号正交与正交函数集

3. 完备正交函数集：

在正交函数集{$\varphi_1(t)$， $\varphi_2(t)$，…， $\varphi_n(t)$}之外，不存在函数 $\varphi(t)$ 满足

$$\int_{t_1}^{t_2} \varphi(t)\varphi_i(t)\,\mathrm{d}t = 0 \qquad (i=1，2，\ldots，n)$$

则称此函数集为完备正交函数集。

二、信号正交与正交函数集

典型完备正交函数集：

三角函数集: {1, cos(nΩt), sin(nΩt)} (n=1,2,…)在区间(t_0，t_0+T)

$$\int_{t_0}^{t_0+T}\cos(m\Omega t)\cos(n\Omega t)dt=\begin{cases}0 & m\neq n\\ T/2 & m=n\neq 0\\ T & m=n=0\end{cases}$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T}\sin(m\Omega t)\sin(n\Omega t)dt=\begin{cases}0 & m\neq n\\ T/2 & m=n\neq 0\end{cases}$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T}\sin(m\Omega t)\cos(n\Omega t)dt=0 \qquad m,n\text{为任意整数}$$

虚指数函数集: $\{e^{jn\Omega t}\}$ ($n=0$，±1，±2，…) 在区间 (t_0，t_0+T)

沃尔什函数Wal(k,t)在区间（0，1）、勒让德多项式、切比雪夫多项式等

三、信号的正交分解

任意函数 $f(t)$，在区间 (t_1,t_2) 内，可以用这 n 个完备正交函数集的线性组合来近似。

$$f(t) \approx C_1\varphi_1(t) + C_2\varphi_2(t) + \cdots + C_n\varphi_n(t) = \sum_{j=1}^{n} C_j\varphi_j(t)$$

这里的问题是：如何选择 C_j 使 $f(t)$ 与近似函数之间误差在区间 (t_1, t_2) 内为最小。

通常选择均方误差最小。均方误差为

$$\overline{\varepsilon^2} = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} [f(t) - \sum_{j=1}^{n} C_j\varphi_j(t)]^2 \, \mathrm{d}t$$

如何使均方误差最小？

$$\frac{\partial \overline{\varepsilon^2}}{\partial C_j} = 0$$

三、信号的正交分解

在均方误差最小条件下，可求得：

$$C_j = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t)\varphi_j(t)\,\mathrm{d}t}{\int_{t_1}^{t_2} \varphi_j^2(t)\,\mathrm{d}t} = \frac{1}{K_j}\int_{t_1}^{t_2} f(t)\varphi_j(t)\,\mathrm{d}t$$

结论： 函数f(t)可分解为无穷多项正交函数之和

$$f(t) = \sum_{j=1}^{\infty} C_j \varphi_j(t)$$

得均方误差：

$$\overline{\varepsilon^2} = \frac{1}{t_2 - t_1}\left[\int_{t_1}^{t_2} f^2(t)\,\mathrm{d}t - \sum_{j=1}^{n} C_j^2 K_j\right] \geq 0$$

上式n越大，即所取得项数越多，则均方误差越小。当n→∞时，均方误差为零。得:

$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{j=1}^{\infty} C_j^2 K_j$$

帕斯瓦尔方程(Parseval)

表明： 在区间(t1,t2)，信号所含能量恒等于此信号在完备正交函数集中各正交分量能量的总和。

一、周期信号傅里叶级数的三角形式

三角函数集: {1, cos(nΩt), sin(nΩt)} (n=1,2,…)在区间(t_0，t_0+T)

周期信号f(t)=f(t+T)，可分解为如下三角级数：

$$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(n\Omega t)+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin(n\Omega t)$$ 傅里叶级数

系数a_n , b_n称为傅里叶系数

角频率Ω=2π/T

在均方误差最小条件下

$$a_n=\frac{\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\cos(n\Omega t)dt}{\int_{t_0}^{t_0+T}\cos^2(n\Omega t)dt}=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\cos(n\Omega t)\,\mathrm{d}t$$

a_n 是n的偶函数

$$b_n=\frac{\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\sin(n\Omega t)dt}{\int_{t_0}^{t_0+T}\sin^2(n\Omega t)dt}=\frac{2}{T}\int_{t_0}^{t_0+T}f(t)\sin(n\Omega t)\,\mathrm{d}t$$

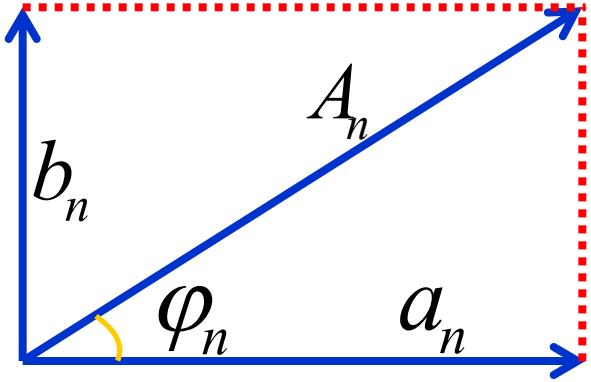
b_n是n的奇函数

一、周期信号傅里叶级数的三角形式

频率项合并，可写为：

$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\Omega t+\varphi_n)$$

式中，$A_0=a_0$



$$A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$$ n的偶函数 $a_n=A_n\cos\varphi_n$

$$\varphi_n=-\arctan\frac{b_n}{a_n}$$ n的奇函数 $b_n=-A_n\sin\varphi_n$

上式表明：周期函数可分解为直流和许多余弦(或正弦)分量。 其中：

$A_0/2$：直流分量；

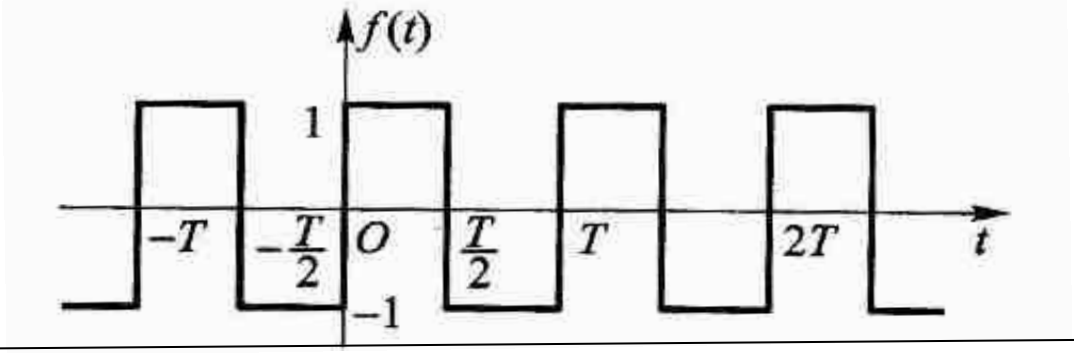
$A_1\cos(\Omega t+\varphi_1)$：基波或一次谐波，它的角频率与原周期信号相同；

$A_2\cos(2\Omega t+\varphi_2)$：二次谐波，它的频率是基波的2倍；

$A_n\cos(n\Omega t+\varphi_n)$称为n次谐波，它的频率是基波的n倍。

一、周期信号傅里叶级数的三角形式

例4.2-1：将下图所示方波信号f(t)展开为傅里叶级数。



解： $$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(n\Omega t)+b_n\sin(n\Omega t)\right]$$

$$a_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\cos(n\Omega t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{0}(-1)\cos(n\Omega t)\mathrm{d}t+\frac{2}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}(1)\cos(n\Omega t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{T}\frac{1}{n\Omega}[-\sin(n\Omega t)]\Big|_{-T/2}^{0}+\frac{2}{T}\frac{1}{n\Omega}[\sin(n\Omega t)]\Big|_{0}^{T/2}$$

$$=0$$

一、周期信号傅里叶级数的三角形式

$$b_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\sin(n\Omega t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{0}(-1)\sin(n\Omega t)\mathrm{d}t+\frac{2}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}}(1)\sin(n\Omega t)\mathrm{d}t$$

$$=\frac{2}{T}\frac{1}{n\Omega}[\cos(n\Omega t)]\Big|_{-T/2}^{0}+\frac{2}{T}\frac{1}{n\Omega}[-\cos(n\Omega t)]\Big|_{0}^{T/2}$$

$$=\frac{2}{n\pi}[1-\cos(n\pi)]=\begin{cases}0, & n=2,4,6\cdots\\ \dfrac{4}{n\pi}, & n=1,3,5\cdots\end{cases}$$

所以，所示信号的傅里叶展开式为：

$$f(t)=\frac{4}{\pi}[\sin(\Omega t)+\frac{1}{3}\sin(3\Omega t)+\frac{1}{5}\sin(5\Omega t)+\cdots++\frac{1}{n}\sin(n\Omega t)+\cdots]$$

一、周期信号傅里叶级数的三角形式

思考： 取多少次谐波才能有效表示这个信号？？？

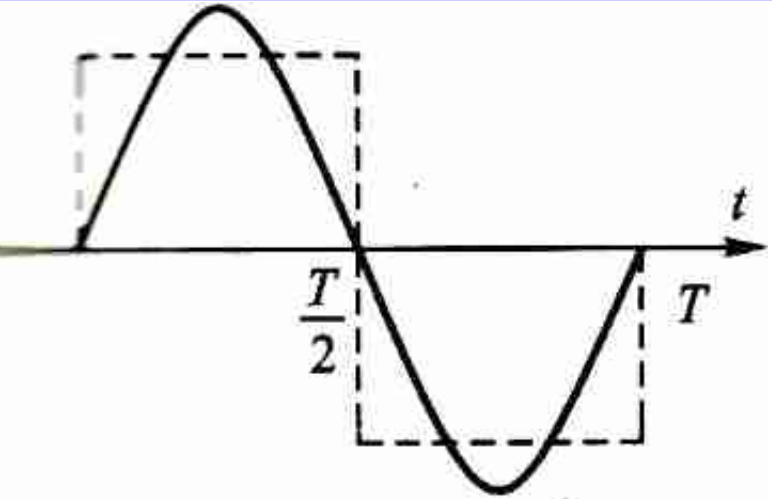
均方误差为：$\overline{\varepsilon^2} = \dfrac{1}{t_2 - t_1}[\int_{t_1}^{t_2} f^2(t)dt - \sum_{j=1}^{n} C_j{}^2 K_j]$

考虑 $t_1 = -\dfrac{T}{2}, t_2 = \dfrac{T}{2}, K_j = \dfrac{T}{2}$ 时，

本例中：

$$\overline{\varepsilon^2} = \frac{1}{T}[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)dt - \sum_{j=1}^{n} b_j{}^2 \frac{T}{2}] = \frac{1}{T}[\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} dt - \frac{T}{2}\sum_{j=1}^{n} b_j{}^2] = 1 - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} b_j{}^2$$

一、周期信号傅里叶级数的三角形式

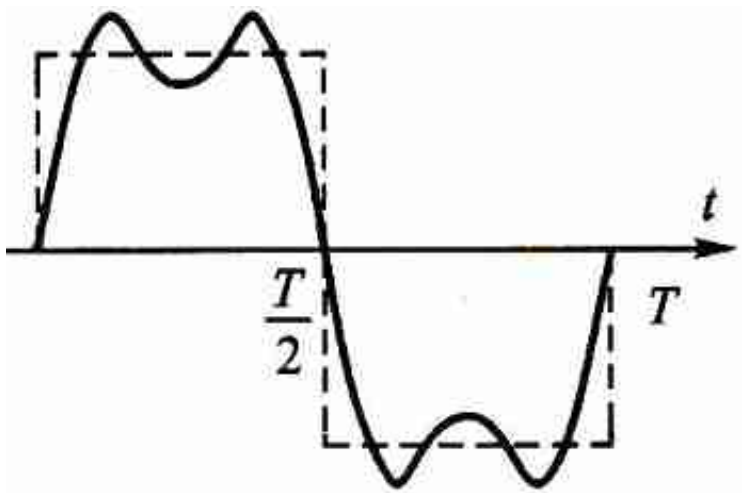


(a) 基波

$$\overline{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} b_j^{\,2}$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{\pi}\right)^2$$

$$= 0.189$$



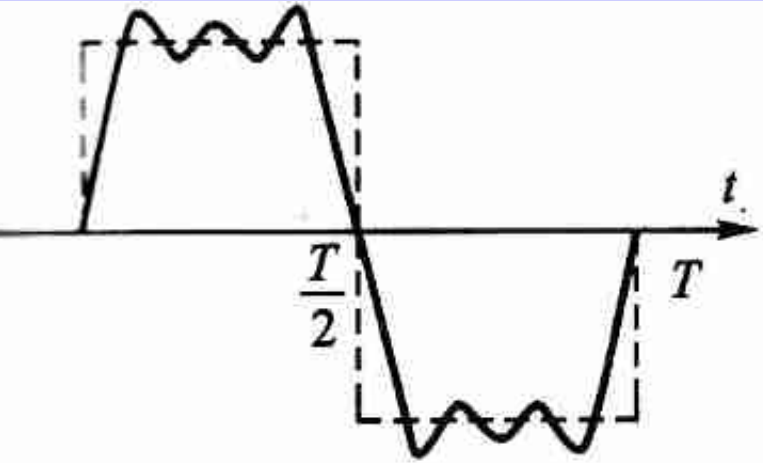
(b) 基波“+”三次谐波

$$\overline{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} b_j^{\,2}$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{\pi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3\pi}\right)^2$$

$$= 0.0994$$

一、周期信号傅里叶级数的三角形式

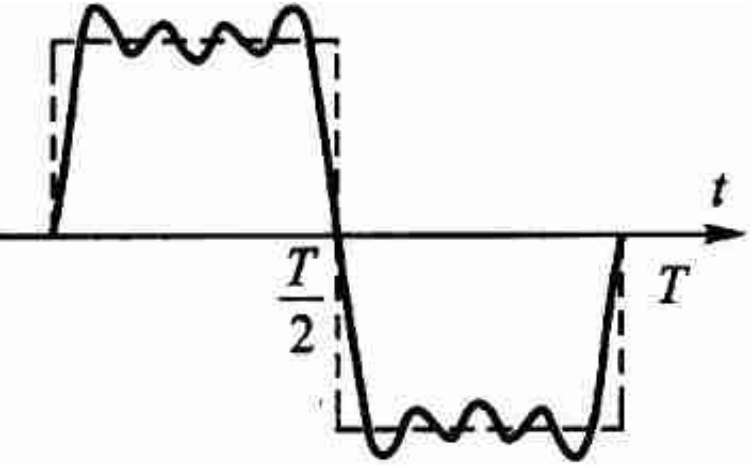


基波“+”三次谐波“+”五次谐波

$$\overline{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} b_j^{\,2}$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{\pi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3\pi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5\pi}\right)^2$$

$$= 0.0669$$



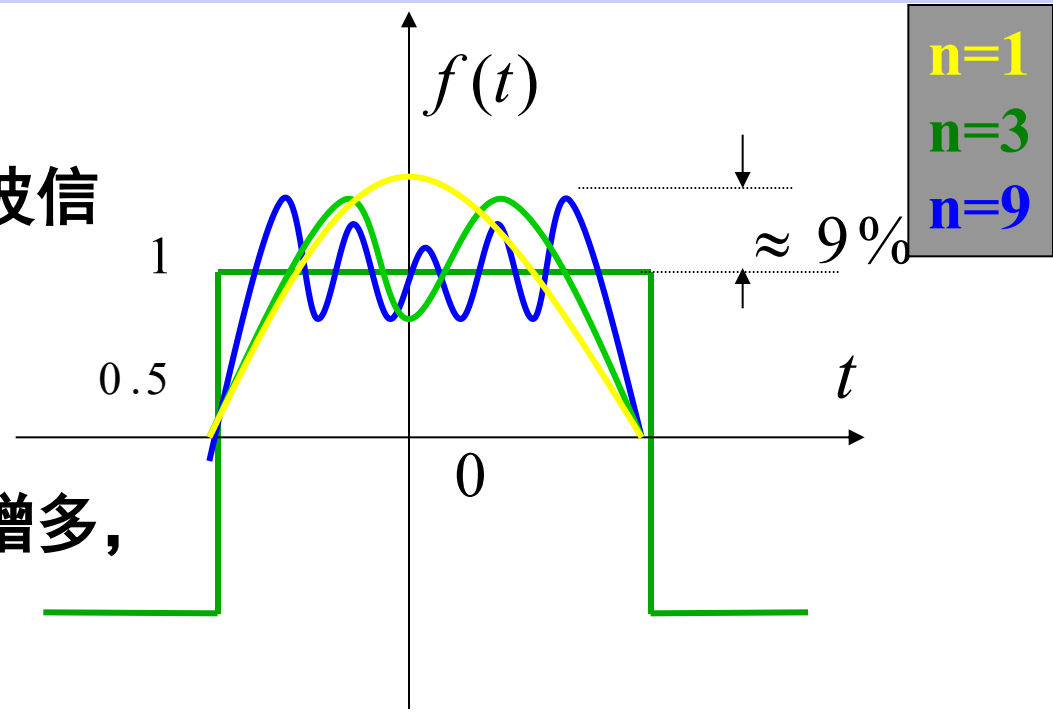
基波“+”三次谐波“+”
五次谐波“+”七次谐波

$$\overline{\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{n} b_j^{\,2}$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{\pi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3\pi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5\pi}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{7\pi}\right)^2$$

$$= 0.0504$$

一、周期信号傅里叶级数的三角形式



1.谐波分量越多，越接近原方波信号(除间断点外)；

2.在间断点附近，随谐波次数增多，合成波尖峰越靠近间断点，但尖峰幅度并未明显减少；

3.可以证明,即使谐波次数n→∞，在间断点处仍有9%的偏差，这种现象称为吉布斯现象（Gibbs）.

二、奇、偶函数的傅里叶级数

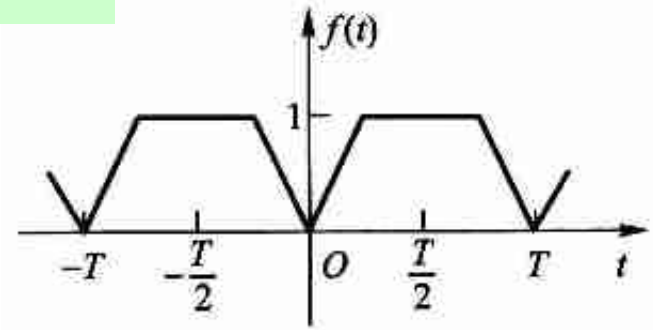
1 .f(t)为偶函数

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos n\Omega t\,\mathrm{d}t = \frac{4}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos n\Omega t\,\mathrm{d}t$$

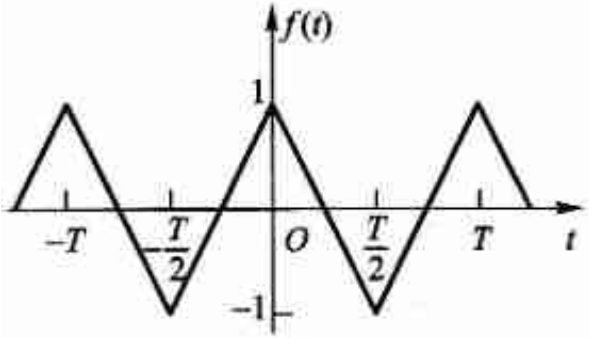
$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\sin n\Omega t\,\mathrm{d}t = 0$$

$$A_n = \sqrt{a_n^{\ 2} + b_n^{\ 2}} = |a_n|$$

$$\varphi_n = -\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right) = m\pi \quad ，m\text{为 整 数}$$



(a)



(b)

以上各式中，$n = 0, 1, 2, \cdots$

二、奇、偶函数的傅里叶级数

2 .f(t)为奇函数

$$a_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos n\Omega t\,\mathrm{d}t = 0$$

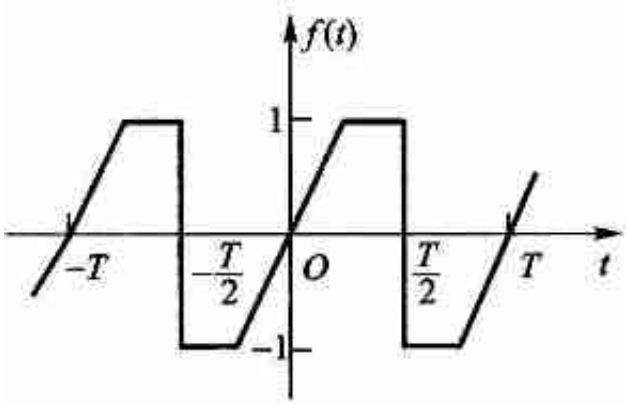
$$b_n = \frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\sin n\Omega t\,\mathrm{d}t$$

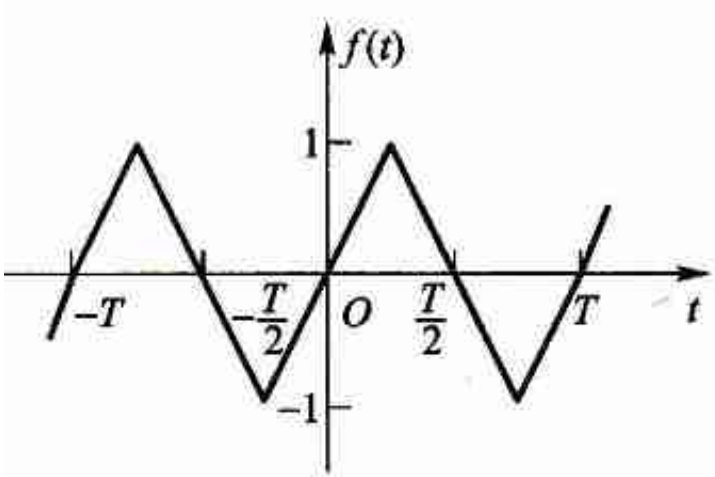
$$= \frac{4}{T}\int_{0}^{\frac{T}{2}} f(t)\sin n\Omega t\,\mathrm{d}t$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} = |b_n|$$

$$\varphi_n = -\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right) = \frac{2m+1}{2}\pi \quad ,m\text{为整数}$$

$$n = 0, 1, 2, \cdots$$





(b)

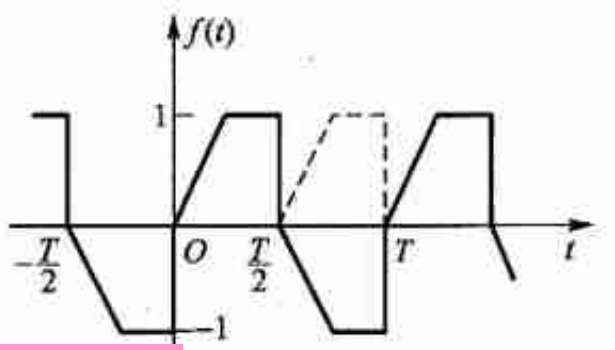
二、奇、偶函数的傅里叶级数

实际上，任意函数$f(t)$都可分解为奇函数和偶函数两部分，即：

$$f(t)=f_{od}(t)+f_{ev}(t)$$

由于$f(-t)=f_{od}(-t)+f_{ev}(-t)=-f_{od}(t)+f_{ev}(t)$ 所以

$$f_{od}(t)=\frac{f(t)-f(-t)}{2} \qquad f_{ev}(t)=\frac{f(t)+f(-t)}{2}$$



3 . $f(t)$为奇谐函数

$$f(t)=-f\left(t\pm\frac{T}{2}\right)$$

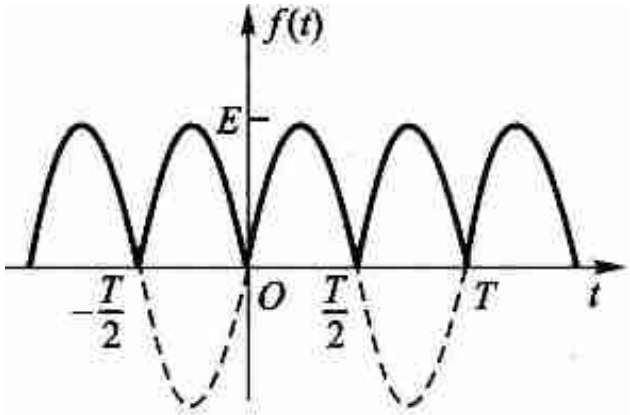
$$a_0=a_2=a_4=\cdots=b_0=b_2=b_4=\cdots=0$$

4 . $f(t)$为偶谐函数 $f(t)=f\left(t\pm\frac{T}{2}\right)$

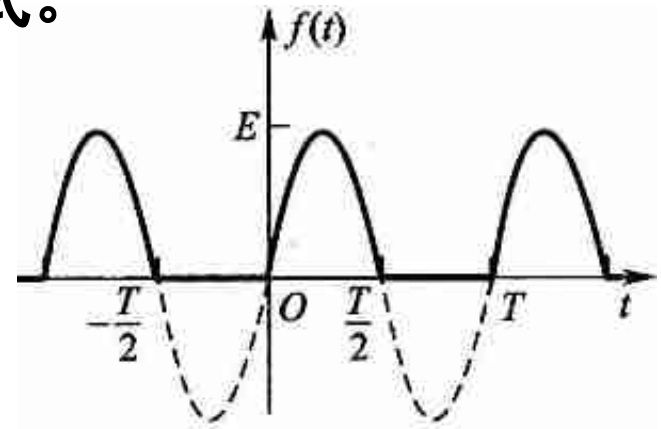
$$a_1=a_3=a_5=\cdots=b_1=b_3=b_5=\cdots=0$$

二、奇、偶函数的傅里叶级数

例4.2-2： 正弦交流信号$E\sin(\omega_0 t)$经全波或半波整流后的波形分别如图所示，求其傅里叶级数展开形式。



(a) 全波整流信号



(b) 半波整流信号

解： 全波整流信号

$$f_1(t)=E\left|\sin(\omega_0 t)\right|=E\left|\sin(\frac{2\pi}{T}t)\right|,\ \omega_0\text{为原正弦信号角频率}$$

信号为偶函数，又是偶谐函数

$$b_n=0,$$

$$a_1=a_3=a_5=\cdots=0$$

二、奇、偶函数的傅里叶级数

$$a_n = \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} f(t)\cos(n\Omega t)dt$$

$$= \frac{4}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} E\,|\sin(\omega_0 t)|\cos(n\Omega t)dt$$

令 $x = \Omega t = \omega_0 t$

$$= \frac{4E}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} \sin(\omega_0 t)\cos(n\Omega t)dt$$

$$a_n = \frac{2E}{\pi}\int_0^{\pi} \sin x\cos(nx)dx$$

$$= \frac{2E}{\pi}\left[-\frac{\cos[(n+1)x}{2(n+1)} + \frac{\cos[(n-1)x}{2(n-1)}\right]\Bigg|_0^{\pi}$$

$$= \frac{2E}{\pi}\cdot\frac{1+\cos(n\pi)}{n^2-1}\quad, \text{n=0,1,2,}\cdots$$

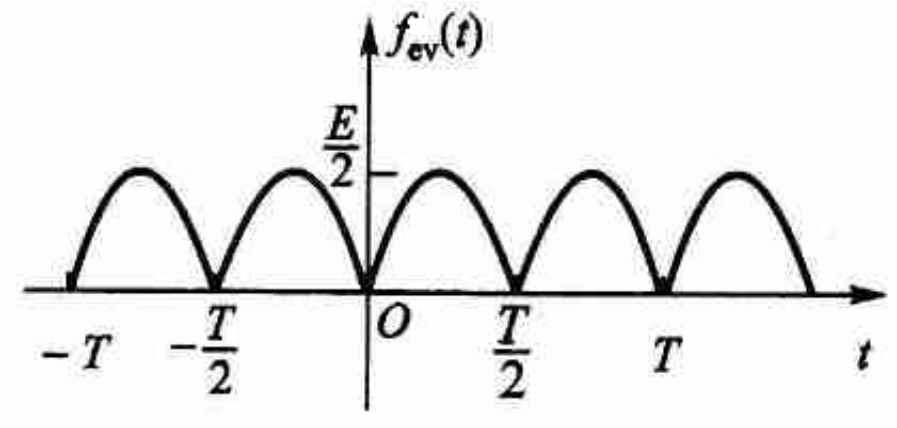
$$f_1(t) = \frac{2E}{\pi}\left[1 - \frac{2}{3}\cos 2\omega_0 t - \frac{2}{15}\cos 4\omega_0 t - \cdots\right]$$

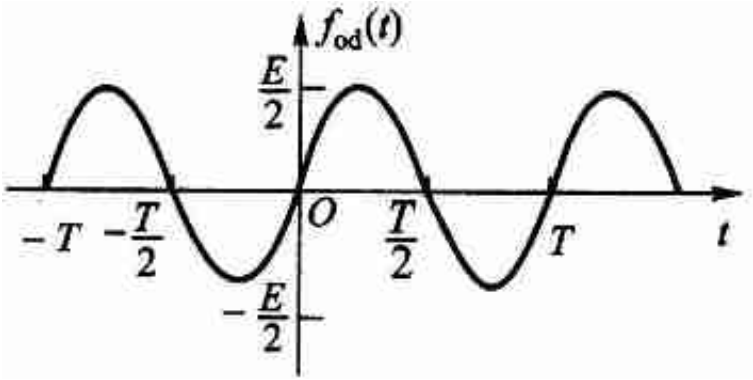
二、奇、偶函数的傅里叶级数

半波整流信号：

$$f_2(t)=\begin{cases} E\sin(\omega_0 t)\ ,\quad nT<t<\dfrac{2n+1}{2}T \\ 0\ ,\qquad \dfrac{2n+1}{2}T<t<(n+1)T \end{cases}$$

$$f_2(t)=f_{ev}(t)+f_{od}(t)=f_1(t)+\frac{E}{2}\sin\omega_0 t$$

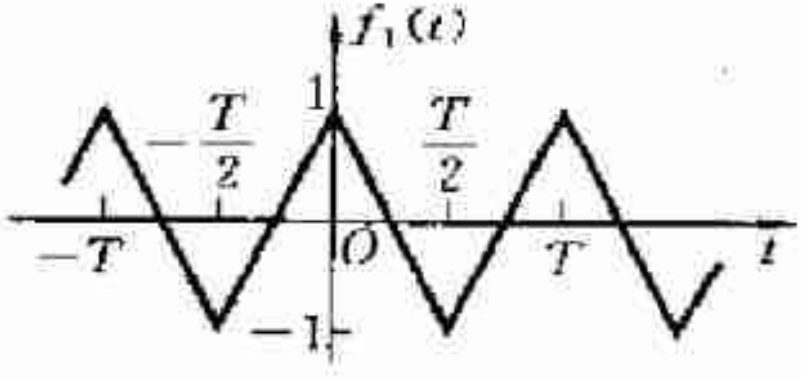




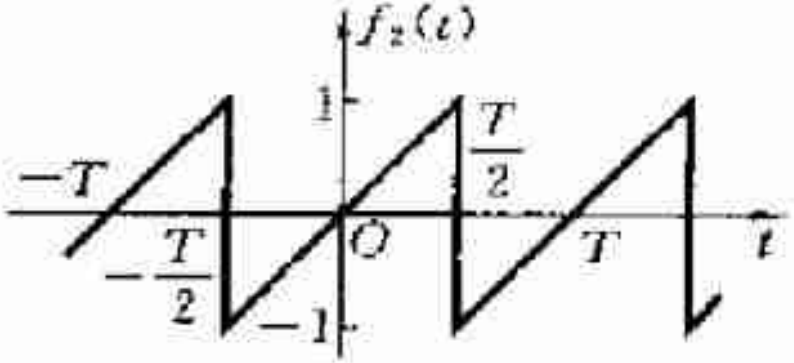
$$f_2(t)=\frac{E}{\pi}[1+\frac{\pi}{2}\sin(\omega_0 t)-\frac{2}{3}\cos(2\omega_0 t)-\frac{2}{15}\cos(4\omega_0 t)-\cdots]$$

二、奇、偶函数的傅里叶级数

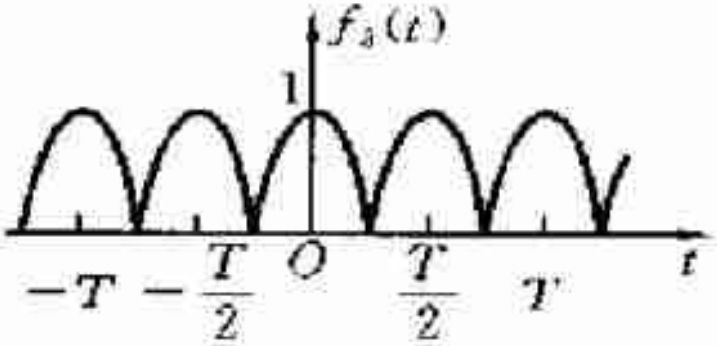
$f(t)$的对称条件	展开式中系数特
$f(t)=f(-t)$，纵轴对称（偶函数	$b_n=0$，$a_n=\frac{4}{T}\int_{t_0}^{t_0+\frac{T}{2}} f(t)\cos n\Omega t\mathrm{d}t$
$f(t)=-f(-t)$，原点对称（奇函数	$a_n=0$，$b_n=\frac{4}{T}\int_{t_0}^{t_0+\frac{T}{2}} f(t)\sin n\Omega t\mathrm{d}t$
$f(t)=f(t+\frac{T}{2})$，半周重叠（偶谐函数	无奇次谐波，只有直流和偶次谐波
$f(t)=-f(t+\frac{T}{2})$，半周镜像（奇谐函数）	无偶次谐波，只有奇次谐波分量


$f_1(t)$
1
$-\frac{T}{2}$
$\frac{T}{2}$
$-T$
O
T
t
-1

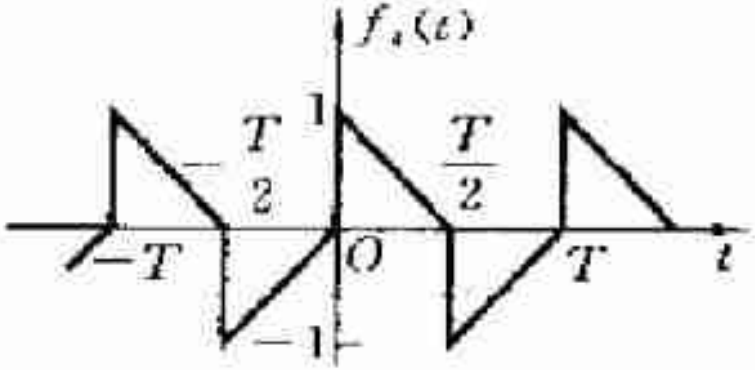
(a)


$f_2(t)$
1
$-T$
$\frac{T}{2}$
$-\frac{T}{2}$
O
T
t
-1

(b)


$f_3(t)$
1
$-T$
$-\frac{T}{2}$
O
$\frac{T}{2}$
T
t

(c)


$f_4(t)$
1
$-\frac{T}{2}$
$\frac{T}{2}$
$-T$
O
T
t
-1

(d)

三、傅里叶级数的指数形式

三角形式的傅里叶级数含义比较明确，但运算常感不便。且三角形傅里叶级数中f(t)只能为实函数。因而经常采用指数形式的傅里叶级数，指数形傅里叶级数中f(t)实函数、复函数均可。可从三角形式推出：利用

$$\cos x = (e^{jx} + e^{-jx})/2 \qquad \sin x = (e^{jx} - e^{-jx})/2j$$

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{2}[\mathrm{e}^{j(n\Omega t+\varphi_n)} + \mathrm{e}^{-j(n\Omega t+\varphi_n)}]$$

$$= \frac{A_0}{2} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} A_n \mathrm{e}^{j\varphi_n}\mathrm{e}^{jn\Omega t} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} A_n \mathrm{e}^{-j\varphi_n}\mathrm{e}^{-jn\Omega t}$$

上式中第三项的n用–n代换，$A_{-n}=A_n$，$\varphi_{-n}=-\varphi_n$，则上式写为：

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} A_n \mathrm{e}^{j\varphi_n}\mathrm{e}^{jn\Omega t} + \frac{1}{2}\sum_{n=-1}^{-\infty} A_n \mathrm{e}^{j\varphi_n}\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

令$A_0=A_0e^{j\varphi 0}e^{j0\Omega t}$，$\varphi_0=0$

所以 $$f(t) = \frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n \mathrm{e}^{j\varphi_n}\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

三、傅里叶级数的指数形式

$$f(t)=\frac{1}{2}\sum_{n=-\infty}^{\infty}A_n\,\mathrm{e}^{j\varphi_n}\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

$$|F_n|=\frac{1}{2}A_n \qquad |F_{-n}|=|F_n|$$

令复数 $F_n=\frac{1}{2}A_n\,\mathrm{e}^{j\phi_n}=|F_n|\mathrm{e}^{j\phi_n}$ $\qquad \phi_n=\varphi_n \qquad \phi_{-n}=-\varphi_n$

称其为复傅里叶系数，简称傅里叶系数。

$$F_n=\frac{1}{2}A_n e^{j\varphi_n}=\frac{1}{2}(A_n\cos\varphi_n+jA_n\sin\varphi_n)=\frac{1}{2}(a_n-jb_n)$$

$$=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\cos(n\Omega t)\,\mathrm{d}t-j\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\sin(n\Omega t)\,\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\,\mathrm{e}^{-jn\Omega t}\mathrm{d}t$$

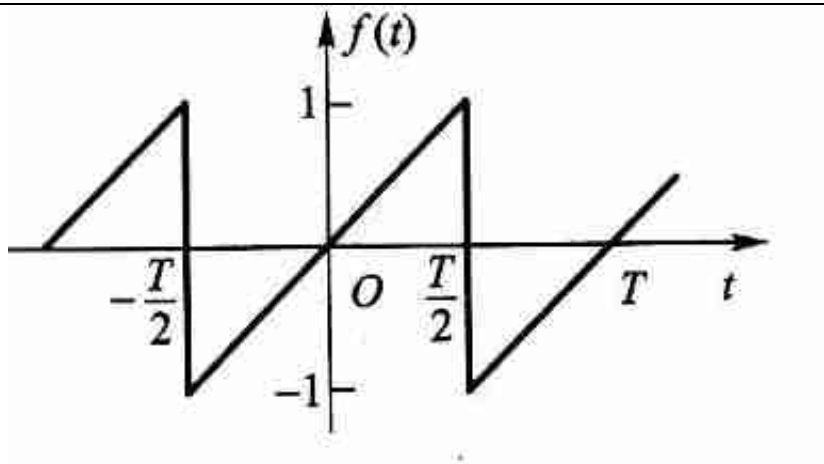
$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\,\mathrm{e}^{-jn\Omega t}\mathrm{d}t \qquad \mathbf{n=0,\pm1,\pm2,\ \ldots}$$

表明： 任意周期信号f(t)可分解为许多不同频率的虚指数信号 $e^{jn\Omega t}$ 之和其各分量的复数幅度(相量)为 F_n 。

三、傅里叶级数的指数形式

例4.2-5： 周期锯齿波信号如图，求该信号的指数形式傅里叶级数。



解： $f(t)$ 在周期内的表达式为

$$f(t)=\frac{2}{T}t \quad , \quad -\frac{T}{2}<t<\frac{T}{2}$$

其傅里叶系数

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)e^{-jn\Omega t}\mathrm{d}t=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\frac{2}{T}te^{-jn\Omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{1}{T^2}\left[\frac{t}{-jn\Omega}e^{-jn\Omega t}\Big|_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}+\frac{1}{jn\Omega}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}e^{-jn\Omega t}\mathrm{d}t\right]=j\frac{1}{n\pi}\cos n\pi$$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\Omega t}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}j\frac{1}{n\pi}\cos n\pi e^{jn\Omega t}$$

三、傅里叶级数的指数形式

例4.2-3： 写出信号$f(t)=2e^{j(t+\frac{\pi}{3})}+e^{j(-2t-\frac{\pi}{3})}$的傅里叶级数的指数形式，并求$f(0)$。

解：

$$f(t)=2e^{j\frac{\pi}{3}}e^{jt}+e^{j(-\frac{\pi}{3})}e^{j(-2t)}$$

$$=F_1e^{j\Omega t}+F_{-2}e^{j(-2)\Omega t}$$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

$$F_1=2e^{j\frac{\pi}{3}} \qquad F_{-2}=e^{j(-\frac{\pi}{3})}$$

$$f(0)=F_1e^{j0}+F_{-2}e^{j0}=2e^{j60^\circ}+e^{j(-60^\circ)}=\frac{3}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

三、傅里叶级数的指数形式

例4.2-4：求实信号 $f(t)=6+\cos(\Omega t)+A_3\cos(3\Omega t+\varphi_3)$ 的傅里叶级数的指数形式。

解：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

$$f(t)=6+\frac{e^{j\Omega t}+e^{-j\Omega t}}{2}+A_3\frac{e^{j(3\Omega t+\varphi_3)}+e^{-j(3\Omega t+\varphi_3)}}{2}$$

$$=6+\frac{1}{2}e^{j\Omega t}+\frac{1}{2}e^{j(-1)\Omega t}+\frac{A_3}{2}e^{j\varphi_3}e^{j3\Omega t}+\frac{A_3}{2}e^{j(-\varphi_3)}e^{j(-3)\Omega t}$$

$$=6+F_1e^{j\Omega t}+F_{-1}e^{j(-1)\Omega t}+F_3e^{j3\Omega t}+F_{-3}e^{j(-3)\Omega t}$$

三、傅里叶级数的指数形式

补充例题1： $f(t)=3\cos(\omega_0 t+4)$，求 F_n

解： $f(t)=3\cos(\omega_0 t+4)$

$$=3\times\frac{1}{2}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega_0 t+4)}+\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega_0 t+4)}\right)$$

$$=\frac{3}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}4}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}$$

根据指数形式傅里叶级数的定义可得

$$F_1=\frac{3}{2}\mathrm{e}^{\mathrm{j}4},\qquad F_{-1}=\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}4}\qquad F_n=0,\quad n\neq\pm1$$

三、傅里叶级数的指数形式

表 4－1 周期函数展开为傅里叶级数

形式	展开式	傅里叶系数	系数间的关系
指数形式	$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\Omega t}$ $F_n=\lvert F_n\rvert e^{j\varphi_n}$	$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\Omega t}dt$ $n=0,\pm1,\pm2,\cdots$	$F_n=\frac{1}{2}A_n e^{j\varphi_n}=\frac{1}{2}(a_n-jb_n)$ $\lvert F_n\rvert=\frac{1}{2}A_n=\frac{1}{2}\sqrt{a_n^2+b_n^2}$ 是 n 的偶函数 $\varphi_n=-\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$ 是 n 的奇函数
三角函数形式	$f(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos(n\Omega t)+\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin(n\Omega t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\Omega t+\varphi_n)$	$a_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\cos(n\Omega t)dt$ $n=0,1,2,\cdots$ $b_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\sin(n\Omega t)dt$ $n=1,2,\cdots$ $A_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}$ $\varphi_n=-\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right)$	$a_n=A_n\cos\varphi_n=F_n+F_{-n}$ 是 n 的偶函数 $b_n=-A_n\sin\varphi_n=j(F_n+F_{-n})$ 是 n 的奇函数 $A_n=2\lvert F_n\rvert$

一、周期信号的频谱

周期信号可以分解为一系列正弦信号或虚指数信号之和，即：

$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\Omega t+\varphi_n)$$

或

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

周期信号的频谱：指周期信号中各次谐波幅值、相位随频率的变化关系，即：

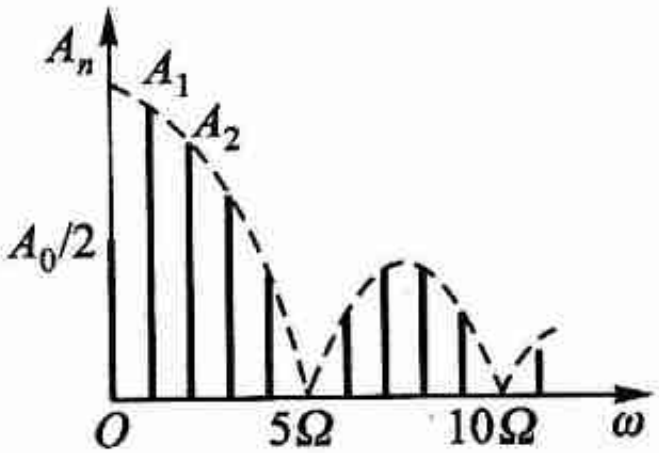
幅度谱A_n~ω, $|F_n|$~ω: 以频率为横坐标，以各谐波的振幅A_n或虚指数函数的幅度$|F_n|$为纵坐标的线图。

相位谱: φ_n~ω，以频率为横坐标，以各谐波的相角φ_n为纵坐标的线图。

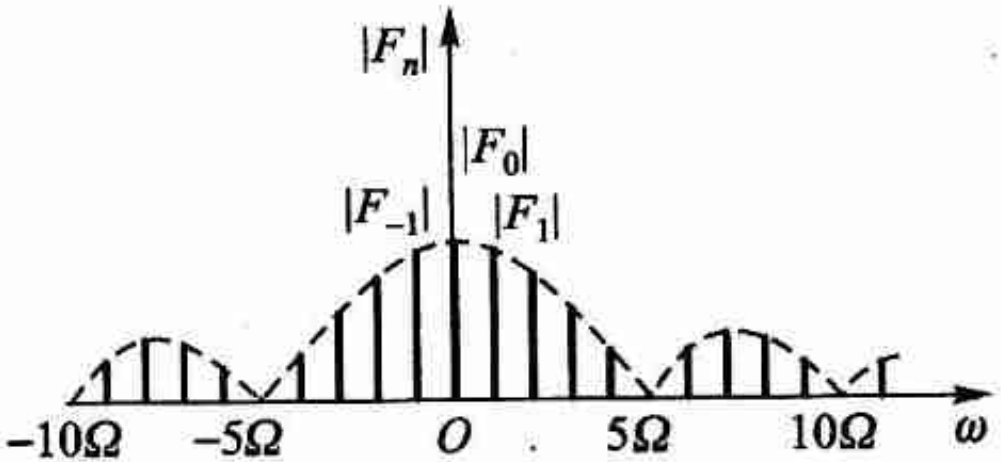
An~ω, φ_n~ω因为n≥0，所以称这种频谱为单边谱。

双边谱：也可画$|F_n|$~ω与φ_n~ω的关系，称为双边谱。若F_n为实数，也可直接画F_n 。

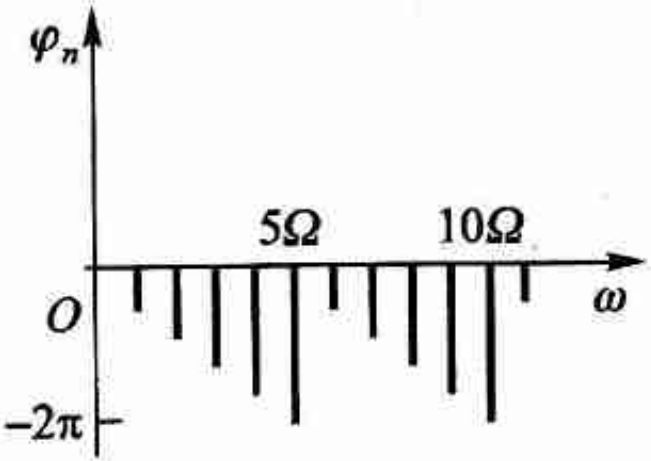
一、周期信号的频谱



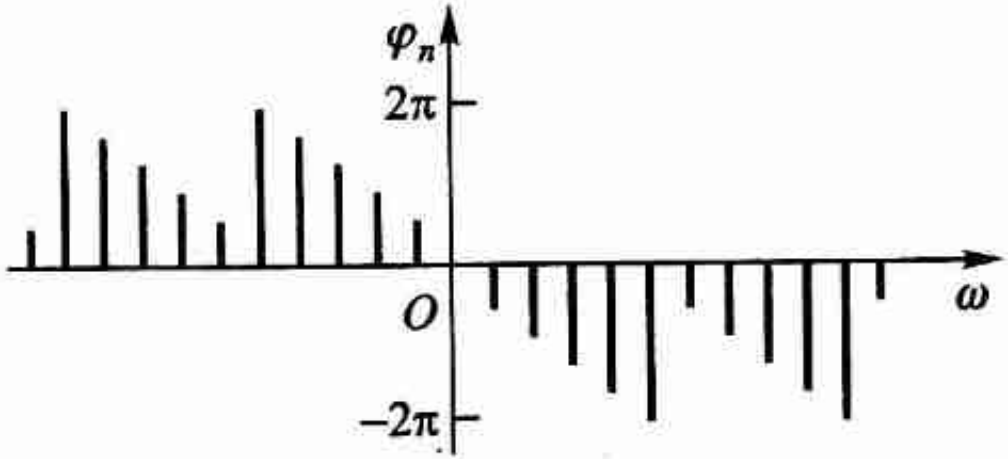
(a) 单边幅度谱



(b) 双边幅度谱



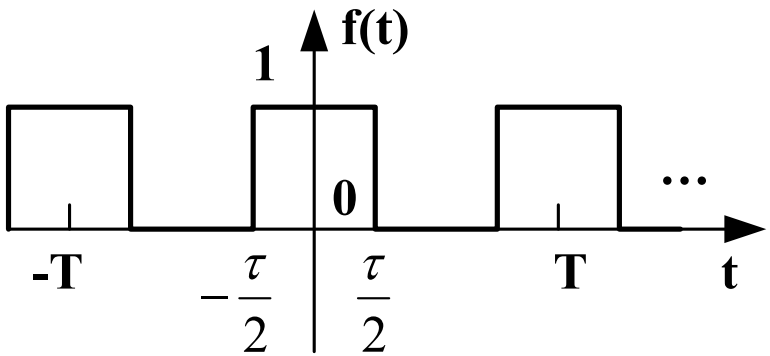
(c) 单边相位谱



(d) 双边相位谱

二、周期矩形脉冲的频谱

周期矩形脉冲：幅度为1，脉冲宽度为τ的，其周期为T，如图所示。求频谱。



$$F_n = \frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\,\mathrm{e}^{-jn\Omega t}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} \mathrm{e}^{-jn\Omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{T}\frac{\mathrm{e}^{-jn\Omega t}}{-jn\Omega}\Bigg|_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} = \frac{2}{T}\frac{\sin(\frac{n\Omega\tau}{2})}{n\Omega} = \frac{\tau}{T}\frac{\sin\frac{n\Omega\tau}{2}}{\frac{n\Omega\tau}{2}}$$

令Sa(x)=sin(x)/x(取样函数）

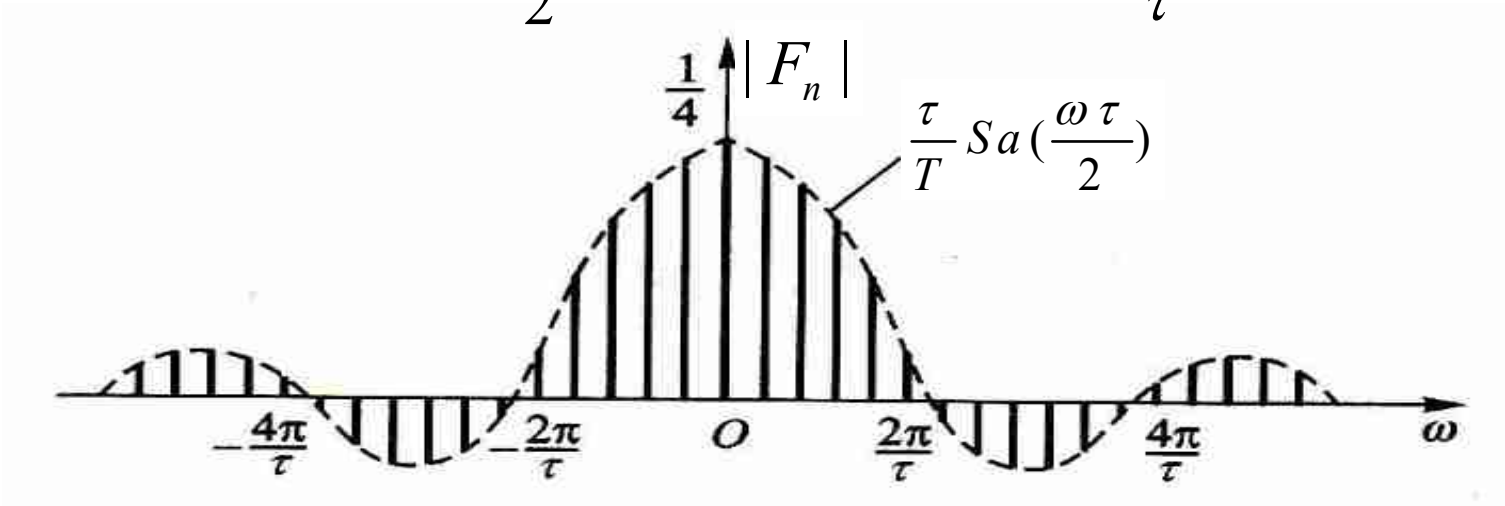
$$F_n = \frac{\tau}{T}Sa(\frac{n\Omega\tau}{2}) = \frac{\tau}{T}Sa(\frac{n\pi\tau}{T})$$, n = 0 ,±1, ±2, …

二、周期矩形脉冲的频谱

$$F_n = \frac{\tau}{T} Sa(\frac{n\Omega\tau}{2}) = \frac{\tau}{T} Sa(\frac{n\pi\tau}{T})$$, n = 0 ,±1， ±2， …

F_n为实数，其相位为0或π，可直接画成一个频谱图。

若T = 4τ： 零点为 $\frac{n\Omega\tau}{2} = m\pi$ 所以 $n\Omega = \frac{2m\pi}{\tau}$ ， m为整数。



周期信号的频谱特点：

(1)**离散性:**谱线间隔为Ω=2π/T；

(2)**谐波性:**谱线位置是基频Ω的整数倍；

(3)**收敛性:**频谱线高度随着谐波次数增高而逐渐减小。

二、周期矩形脉冲的频谱

周期矩形脉冲信号的频带宽度(带宽)：

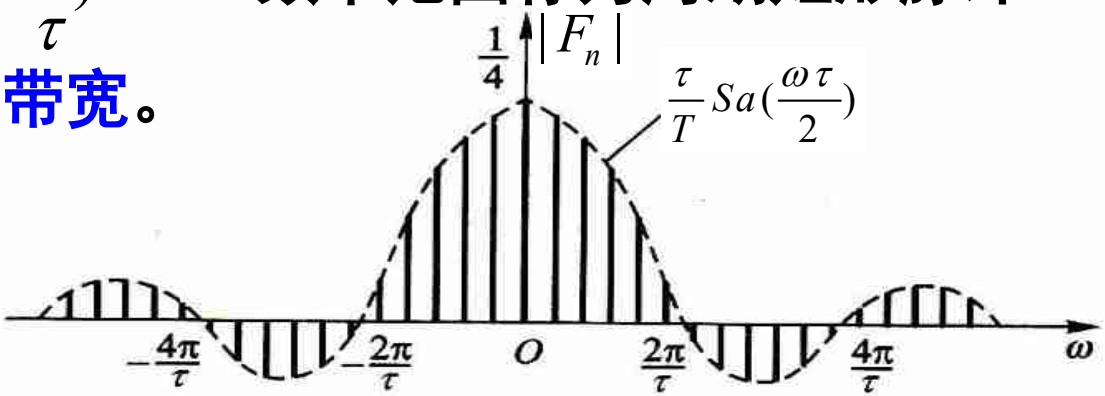
1. 周期矩形信号的谱线幅度按 $Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 的规律变化。

在 $\frac{\omega\tau}{2}=m\pi \quad (m=\pm1,\pm2,\cdots)$ 处，即 $\omega=\frac{2m\pi}{\tau}$ 处，包络为零，其相应的谱线亦等于零。

2.周期矩形脉冲信号包含无限多条谱线，但其信号能量主要集中在第一个零点以内。在允许一定失真条件下，只需传送频率较低的那些分量就足够表达原信号。

3.通常把 $0\le\omega\le\frac{2\pi}{\tau}(0\le f\le\frac{1}{\tau})$ 频率范围称为周期矩形脉冲信号的的频带宽度或信号的带宽。

$$\Delta F=B=\frac{1}{\tau}$$



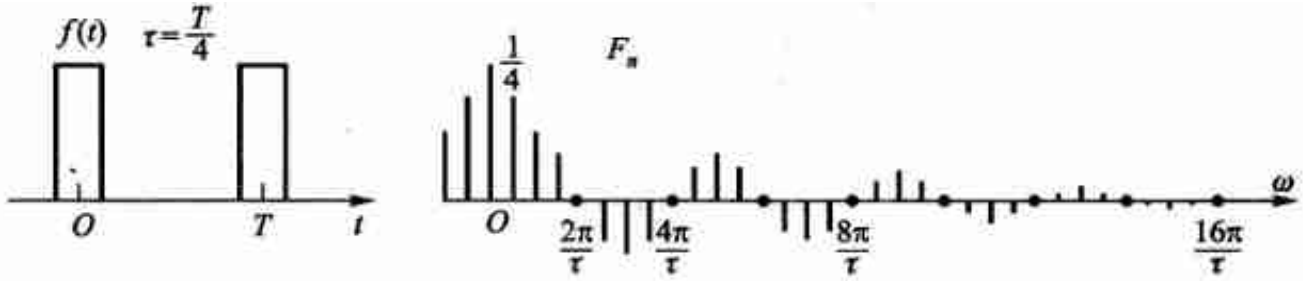
二、周期矩形脉冲的频谱

谱线的结构与波形参数的关系：

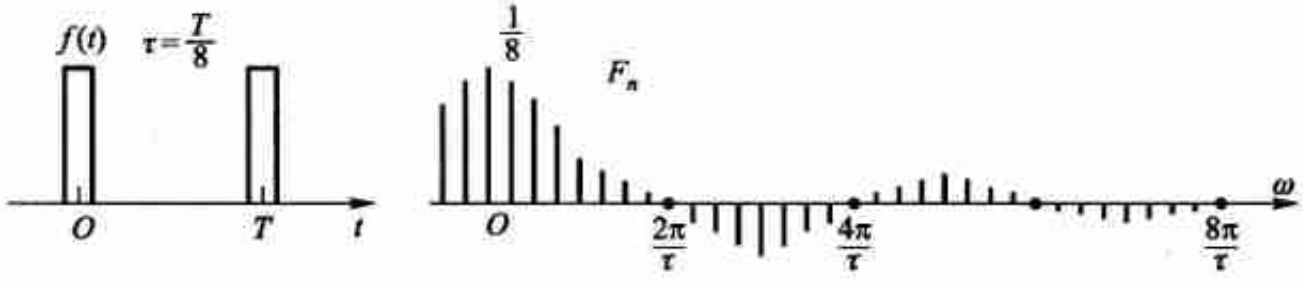
1. 脉冲宽度τ变小，周期T一定:

谱线间隔Ω不变; 带宽增大；频带内所含分量增多；频谱幅度减小。

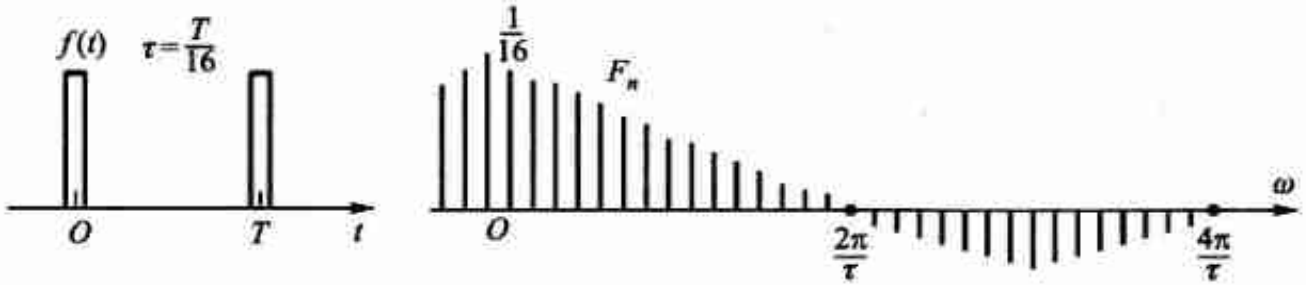
$$\tau = \frac{T}{4}$$



$$\tau = \frac{T}{8}$$



$$\tau = \frac{T}{16}$$



二、周期矩形脉冲的频谱

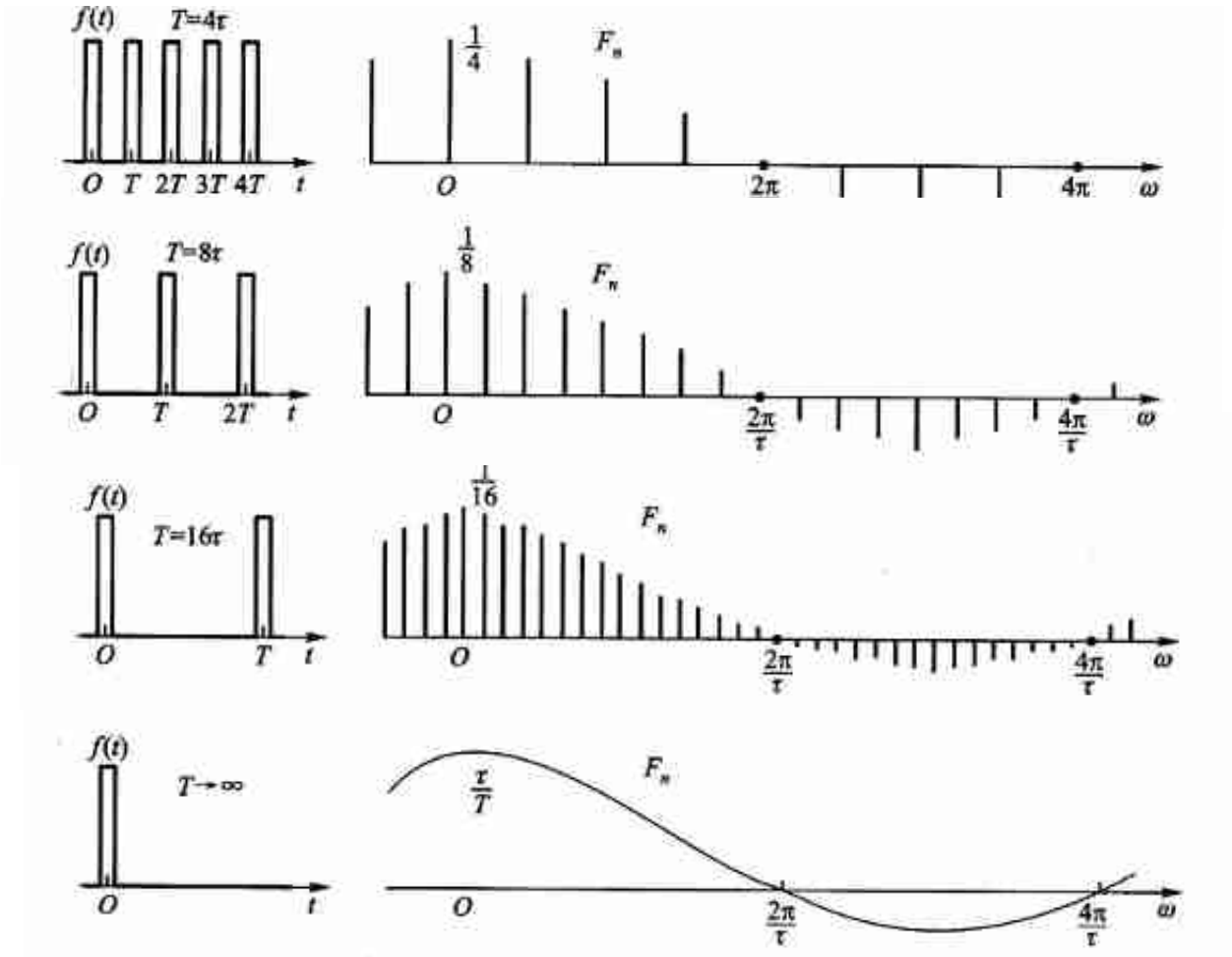
2.周期T增大，τ一定： 间隔Ω减小;带宽不变;频谱变密;幅度减小。若T→∞ (非周期信号)，谱线间隔将趋于零，周期信号的**离散频谱**就过渡到非周期信号的**连续频谱**,各频率分量的幅度趋于无穷小。

$T=4\tau$

$T=8\tau$

$T=16\tau$

$T=\infty$



三、周期信号的功率

从功率的角度来考察周期信号时域和频域特性间的关系

实信号$f(t)$的归一化平均功率：$P=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f^2(t)\mathrm{d}t$

将$f(t)$的傅里叶级数代入：

$$P=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\left[\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\Omega t+\varphi_n)\right]^2\mathrm{d}t$$

$$=\underbrace{\left(\frac{A_0}{2}\right)^2}_{\text{直流功率}}+\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}A_n^{\ 2}}_{\text{谐波功率}}$$

$$=\left|F_0\right|^2+2\sum_{n=1}^{\infty}\left|F_n\right|^2=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|F_n\right|^2$$

物理意义：任意周期信号的平均功率等于信号所包含的直流、基波以及各次谐波的平均功率之和。

*Parseval's*定理

三、周期信号的功率

补充例题2： $f(t)=2\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\omega_0 t}+3\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega_0 t}+4+3\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 t}+2\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\omega_0 t}$

求$f(t)$的功率。

解：

$$P=\frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2}f^2(t)\mathrm{d}t=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2$$

$$P=|F_0|^2+2\sum_{n=1}^{\infty}|F_n|^2=\sum_{n=-\infty}^{\infty}|F_n|^2$$

$$F'_0=4 \qquad F'_{\pm1}=3 \qquad F'_{\pm2}=2$$

$$P=2^2+3^2+4^2+3^2+2^2=42$$

三、周期信号的功率

补充例题3：已知周期信号 $f(t)=1+\frac{1}{2}\cos(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3})+\frac{1}{4}\cos(\frac{\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})$

(1)求f(t)的平均功率；

(2)求该周期信号的基波周期*T*，基波角频率Ω；

(3)画出 f(t)的单边幅度谱、单边相位谱。

解：(1) 平均功率： $P=1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{37}{32}$

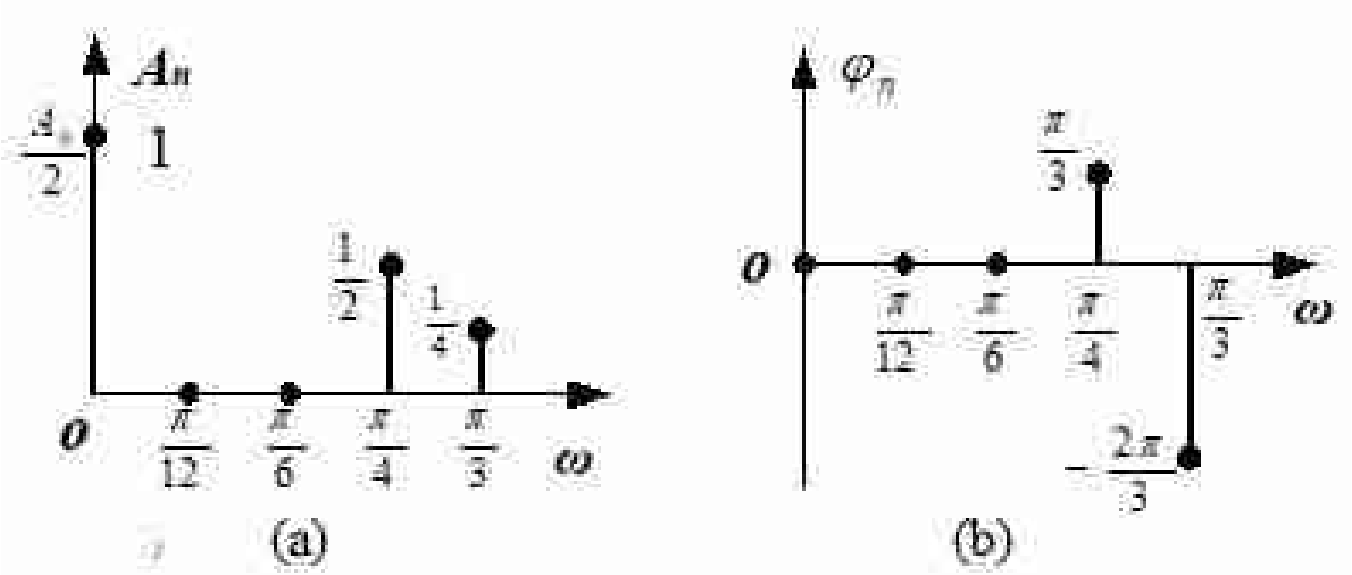
(2) $T_1=8;\quad T_2=6;\quad T=24;\quad \Omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{12}$

(3) $\frac{1}{2}\cos(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3})$是$f(t)$的$\frac{\pi/4}{\pi/12}=3$次谐波分量

$\frac{1}{4}\cos(\frac{\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})$是$f(t)$的$\frac{\pi/3}{\pi/12}=4$次谐波分量

三、周期信号的功率

单边幅度谱、单边相位谱如下：



三、周期信号的功率

例4.3-1：已知实信号 $f(t)=5-6\cos(\frac{\pi}{4}t-\frac{2\pi}{3})+4\sin(\frac{\pi}{3}t-\frac{\pi}{6})$

画该信号的单边谱和双边谱。

解： 根据$-\cos(\alpha)=\cos(\alpha\pm\pi)$，$\sin\alpha=\cos(\alpha-\frac{\pi}{2})$ 注意：初相角的取值范围为[-π,π]

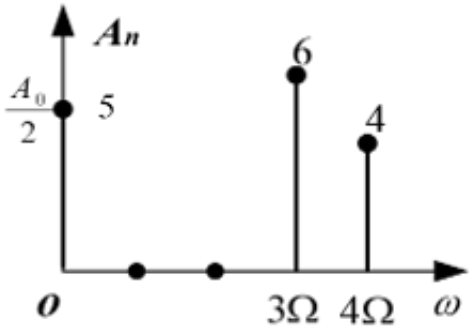
$$f(t)=\frac{A_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(n\Omega t+\varphi_n)$$

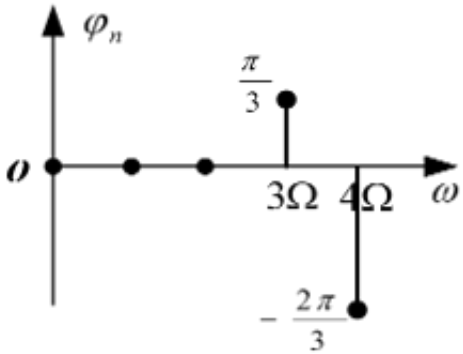
将$f(t)$写成傅里叶级数的三角形式

$$f(t)=5+6\cos(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3})+4\cos(\frac{\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})$$

$$\omega_1=\frac{\pi}{4},\quad \omega_2=\frac{\pi}{3},\quad T_1=8;\quad T_2=6;\quad T=24;\ \Omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{12}$$

$$f(t)=5+6\cos(3\Omega t+\frac{\pi}{3})+4\cos(4\Omega t-\frac{2\pi}{3})=\frac{A_0}{2}+A_3\cos(3\Omega t+\frac{\pi}{3})+A_4\cos(4\Omega t-\frac{2\pi}{3})$$





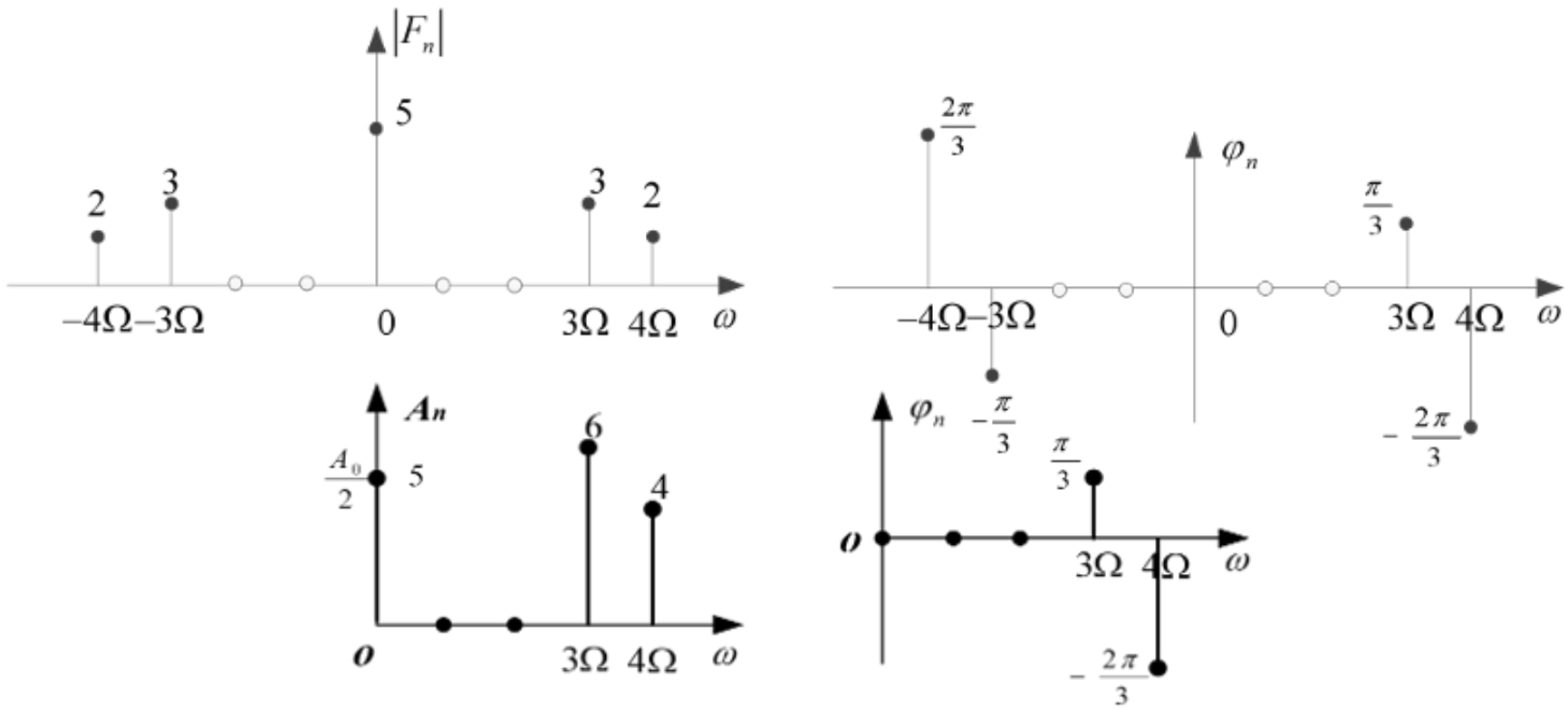
三、周期信号的功率

将 $f(t)$ 写成傅里叶级数的指数形式

$$f(t)=5+6\cos(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3})+4\cos(\frac{\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})$$

$$f(t)=5+3e^{j(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3})}+3e^{-j(\frac{\pi}{4}t+\frac{\pi}{3})}+2e^{j(\frac{\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})}+2e^{-j(\frac{\pi}{3}t-\frac{2\pi}{3})}$$

$$f(t)=5+3e^{j(\frac{\pi}{3})}e^{j3\Omega t}+3e^{-j\frac{\pi}{3}}e^{j(-3)\Omega t}+2e^{j(-\frac{2\pi}{3})}e^{j4\Omega t}+2e^{j(\frac{2\pi}{3})}e^{j(-4)\Omega t}$$



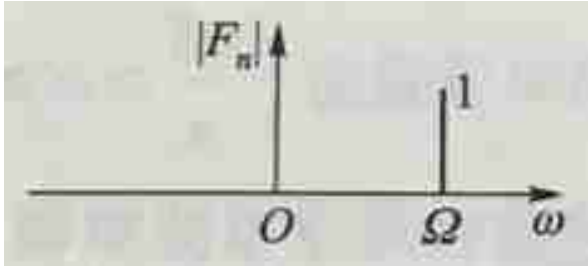
三、周期信号的功率

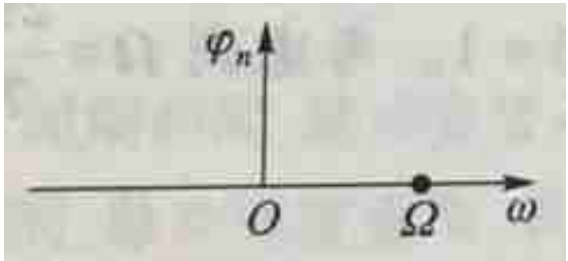
例4.3-2：已知复信号 $f_1(t)=e^{j\Omega t}$ $f_2(t)=2e^{j(t+60^\circ)}+e^{j(-2t-60^\circ)}$

画这两个信号的频谱。

解： $f_1(t)=e^{j\Omega t}=F_1e^{j\Omega t}$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

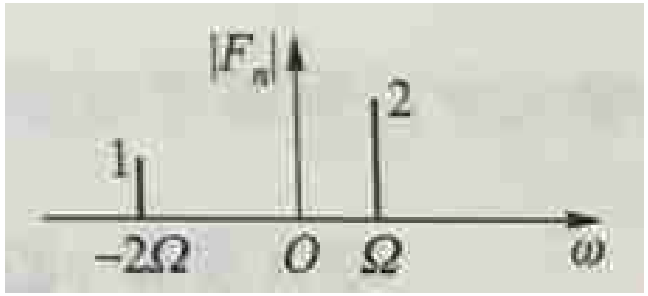


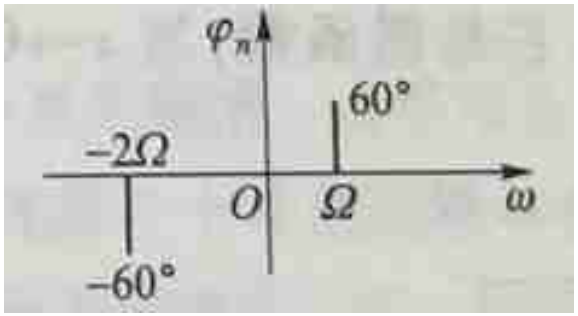


$$f_2(t)=2e^{j60^\circ}e^{jt}+e^{j(-60^\circ)}e^{j(-2)t}$$

$$=F_1e^{j\Omega t}+F_{-2}e^{j(-2)\Omega t}$$

$$\Omega=1$$





一、傅里叶变换

周期信号有：

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\,\mathrm{e}^{-jn\Omega t}\,\mathrm{d}t$$

当周期T→∞，相邻谱线间隔Ω→无穷小，信号的频谱成为连续频谱，同时各频率分量的幅度也趋于无穷小，但这些无穷小量之间仍保持一定的比例关系。为了描述非周期信号的频谱特性，引入频谱密度的概念。

$$F(j\omega)=\lim_{T\to\infty}\frac{F_n}{1/T}=\lim_{T\to\infty}F_nT$$ (单位频率上的频谱)

称F(jω)为频谱密度函数。

两边同乘T：

$$F_nT=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\,\mathrm{e}^{-jn\Omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_nT\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}\,\frac{1}{T}$$

一、傅里叶变换

$$F_nT=\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)\mathrm{e}^{-jn\Omega t}\mathrm{d}t \qquad f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_nT\,\mathrm{e}^{jn\Omega\ t}\frac{1}{T}$$

$T\to\infty \quad \Omega\to d\omega \quad n\Omega\to\omega$（离散→连续）；

$$\frac{1}{T}=\frac{\Omega}{2\pi}\to\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi} \qquad \sum\to\int$$

$$F(j\omega)=\lim_{T\to\infty}F_nT=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega\ t}\mathrm{d}t$$

称为f(t)的傅里叶变换或频谱密度函数，简称频谱。

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega\ t}\mathrm{d}\omega$$

称为F(jω)的傅里叶反变换或原函数。

简记为：$F(j\omega)=F[f(t)] \qquad f(t)=F^{-1}[F(j\omega)]$

或 $f(t)\leftrightarrow F(j\omega)$

从量纲上看 $[F(j\omega)]=[F_nT]=[2\pi\frac{F_n}{\Omega}]$

单位频带的频谱值反应频谱密度的概念

一、傅里叶变换

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

可推得

傅里叶反变换的三角形式 $$f(t)=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{+\infty}|F(j\omega)|\cos[\omega t+\varphi(\omega)]d\omega$$

说明：

1.非周期信号可以分解成许多不同频率的余弦分量，不同的是由于非周期信号的Ω→0，它包含了0→∞的所有频率分量；

2.三角函数振幅 $\frac{|F(j\omega)|d\omega}{\pi}\to 0$，相当于各分量的振幅，是无穷小量，故用频谱不能直接画出，必须用它的密度函数表示。

3.非周期信号的频谱是连续谱；

4.最后必须指出，可证明函数f(t)的傅里叶变换存在的充分条件：

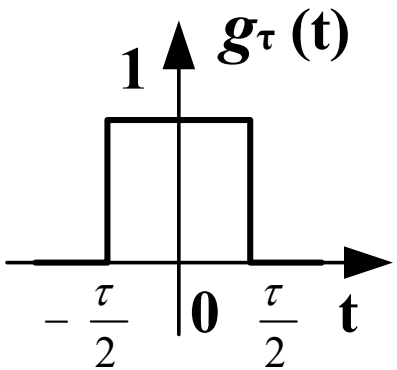
$$\int_{-\infty}^{\infty}|f(t)|\mathrm{d}t<\infty$$

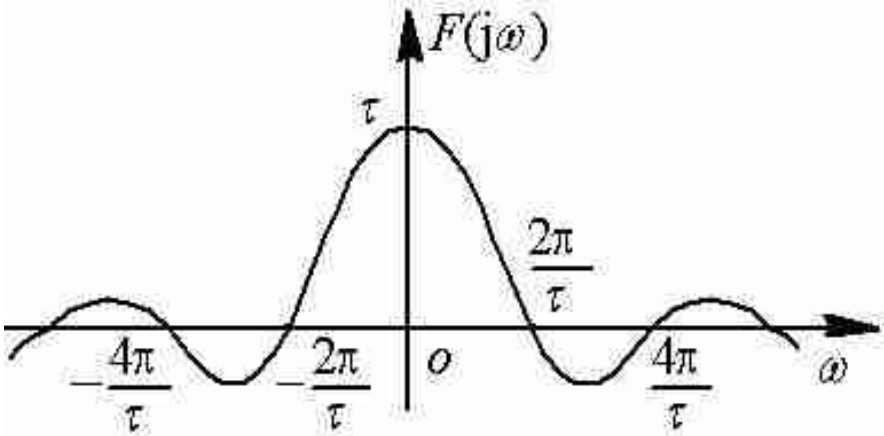
二、常用函数的傅里叶变换

1.门函数： 或称矩形脉冲，宽度为τ，幅度为1

$$g_\tau(t) \leftrightarrow \tau\, Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

$$g_\tau(t)=\begin{cases}1, & |t|\le\dfrac{\tau}{2}\\ 0, & |t|>\dfrac{\tau}{2}\end{cases}$$





解：其频谱函数为

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t=\int_{-\tau/2}^{\tau/2}1\cdot\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\mathrm{e}^{-j\omega\frac{\tau}{2}}-\mathrm{e}^{j\omega\frac{\tau}{2}}}{-j\omega}=\frac{2\sin(\frac{\omega\tau}{2})}{\omega}=\tau\ \mathrm{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})$$

相位？

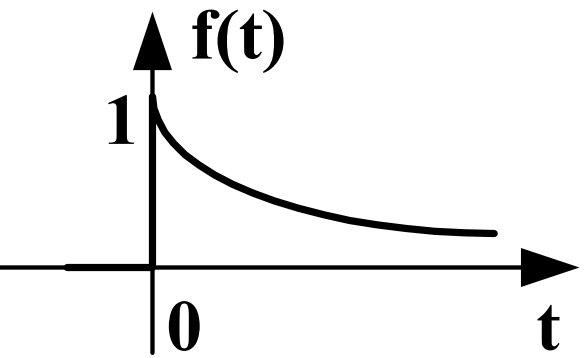
$$\varphi(\omega)=\begin{cases}0 & \mathrm{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})>0\\ \pi & \mathrm{Sa}(\frac{\omega\tau}{2})<0\end{cases}$$

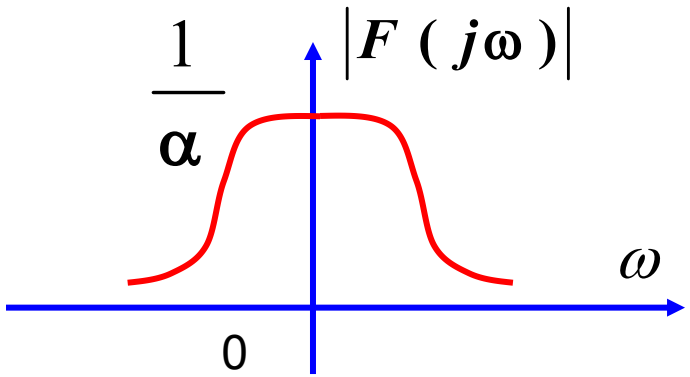
带宽： $\Delta f=\dfrac{1}{\tau}$ **脉冲宽度愈窄，其占有的频带愈宽**

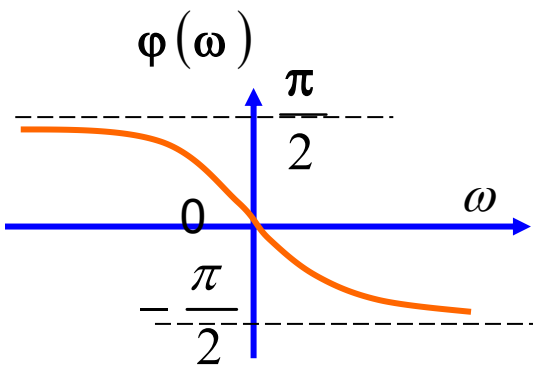
二、常用函数的傅里叶变换

2. 单边指数函数： $f(t)=e^{-\alpha t}\varepsilon(t),\ \alpha>0$ 实数

$$e^{-\alpha t}\varepsilon(t)\leftrightarrow\frac{1}{j\omega+\alpha}$$







解：其频谱函数为

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_{0}^{\infty}e^{-\alpha t}e^{-j\omega t}dt$$

$$=-\frac{1}{\alpha+j\omega}e^{-(\alpha+j\omega)t}\Big|_{0}^{\infty}$$

$$=\frac{1}{\alpha+j\omega}$$

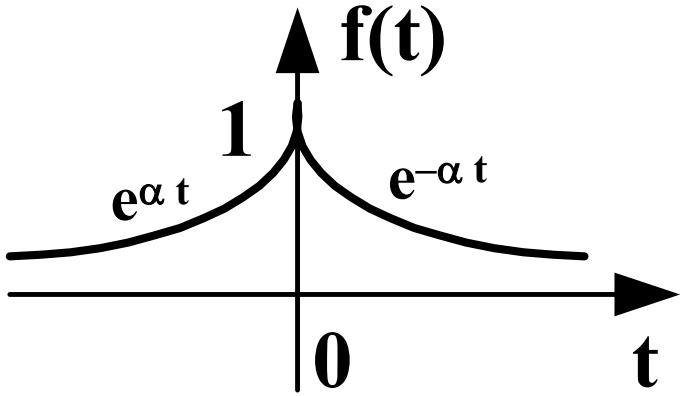
幅度谱： $|F(j\omega)|=\dfrac{1}{\sqrt{\alpha^2+\omega^2}}$

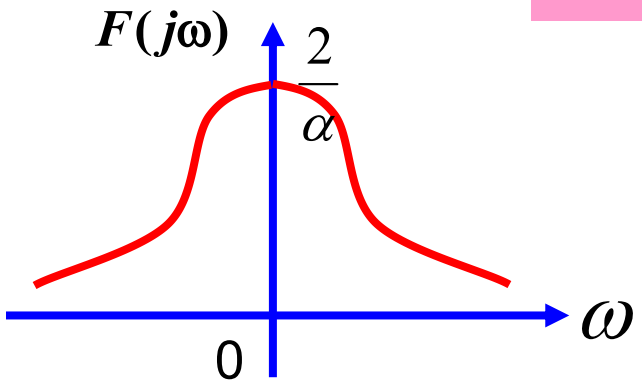
相位谱： $\varphi(\omega)=-\arctan(\dfrac{\omega}{\alpha})$

二、常用函数的傅里叶变换

3.双边指数函数： $f(t)=e^{-\alpha|t|}$, $\alpha>0$

$$e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$$





解：其频谱函数为

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{0} e^{\alpha t} e^{-j\omega t}\,dt+\int_{0}^{\infty} e^{-\alpha t} e^{-j\omega t}\,dt$$

$$=\frac{1}{\alpha-j\omega}+\frac{1}{\alpha+j\omega}$$

$$=\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$$

相位？ $\varphi(\omega)=0$

二、常用函数的傅里叶变换

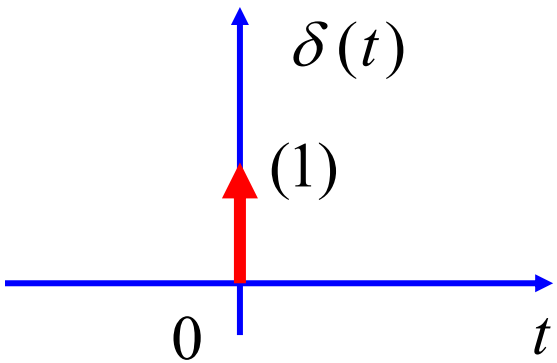
4.冲激函数δ(t)、δ′(t)、δ(n)(t)

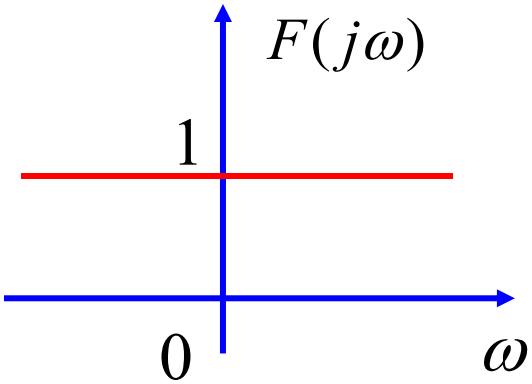
$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

$$\delta'(t) \leftrightarrow j\omega$$

$$\delta^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n$$

$$\delta(t) \leftrightarrow F[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \mathrm{e}^{-j\omega t} \mathrm{d}t = 1$$





冲激函数导数的定义： $\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t)\varphi(t)dt = (-1)^n \varphi^{(n)}(0)$

$$\delta'(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) \mathrm{e}^{-j\omega t} \mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{t=0} = j\omega$$

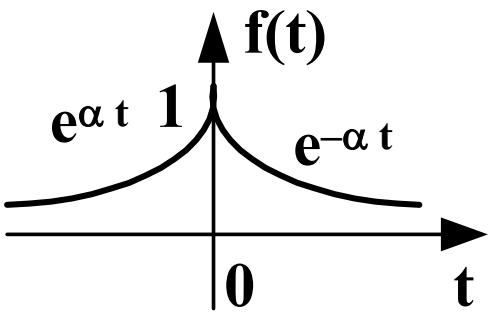
$$\delta^{(n)}(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(t) \mathrm{e}^{-j\omega t} \mathrm{d}t = (-1)^{(n)} \frac{\mathrm{d}^{(n)}}{(\mathrm{d}t)^{(n)}} \mathrm{e}^{-j\omega t}\Big|_{t=0} = (j\omega)^{(n)}$$

二、常用函数的傅里叶变换

5. 单位直流信号的频谱 *f(t)=1*

$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

该信号不满足绝对可积条件



双边指数有：$f_\alpha(t) = e^{-\alpha|t|} \leftrightarrow F_\alpha(j\omega) = \dfrac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$

$$f(t) = 1 = \lim_{\alpha\to 0} f_\alpha(t)$$

频谱 $$F(j\omega) = \lim_{\alpha\to 0} F_\alpha(j\omega) = \lim_{\alpha\to 0}\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2} = \begin{cases} 0, & \omega \neq 0 \\ \infty, & \omega = 0 \end{cases}$$

以ω为自变量的冲激函数，根据冲激函数定义，其强度为：

$$\lim_{\alpha\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}d\omega = \lim_{\alpha\to 0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2}{1+\left(\dfrac{\omega}{\alpha}\right)^2}d\frac{\omega}{\alpha} = \lim_{\alpha\to 0} 2\arctan\frac{\omega}{\alpha}\Big|_{-\infty}^{\infty} = 2\pi$$

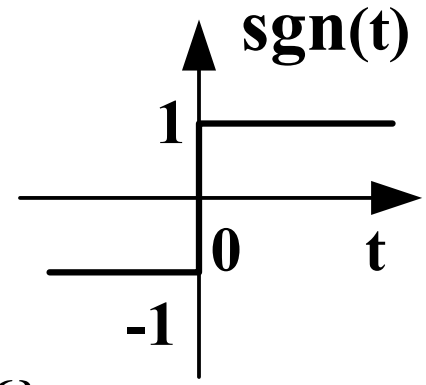
$$F[1] = 2\pi\delta(\omega)$$

二、常用函数的傅里叶变换

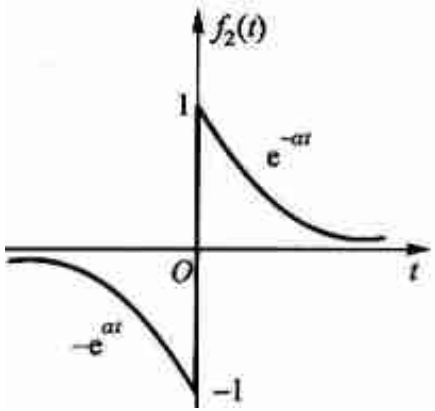
6. 符号函数： $\mathrm{sgn}(t)=\begin{cases}-1, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases}$

$$\mathrm{sgn}(t)\leftrightarrow\frac{2}{j\omega}$$

该信号不满足绝对可积条件



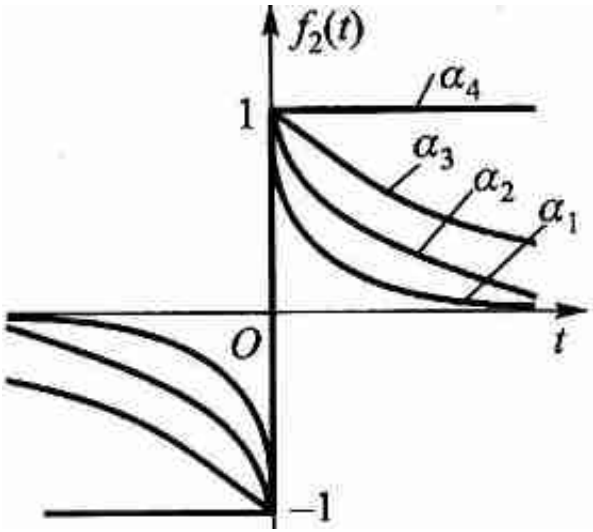
$$\mathrm{sgn}(t)=\lim_{\alpha\to 0}f_\alpha(t)$$

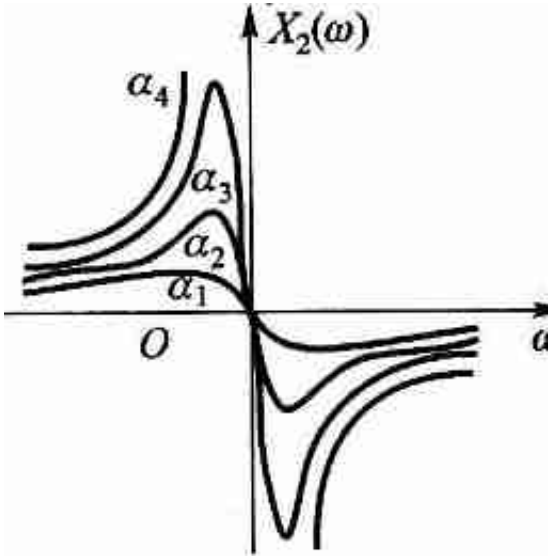


$$f_\alpha(t)=\begin{cases}-e^{\alpha t} & t<0\\ e^{-\alpha t} & t>0\end{cases}\leftrightarrow F_\alpha(j\omega)=-j\frac{2\omega}{\alpha^2+\omega^2}$$

$$F[\mathrm{sgn}(t)]=\lim_{\alpha\to 0}[-j\frac{2\omega}{\alpha^2+\omega^2}]$$

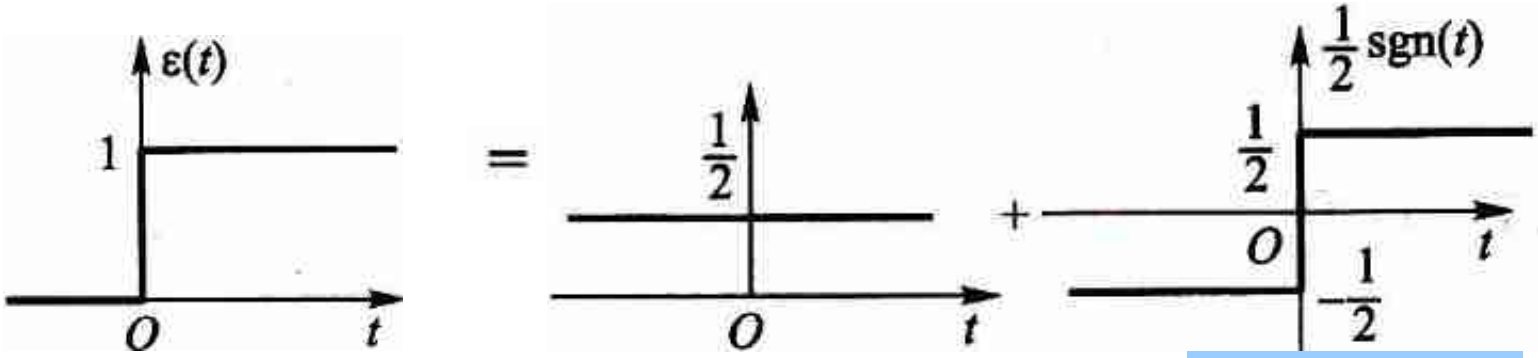
$$=\begin{cases}\dfrac{2}{j\omega} & \omega\neq 0\\ 0 & \omega=0\end{cases}$$



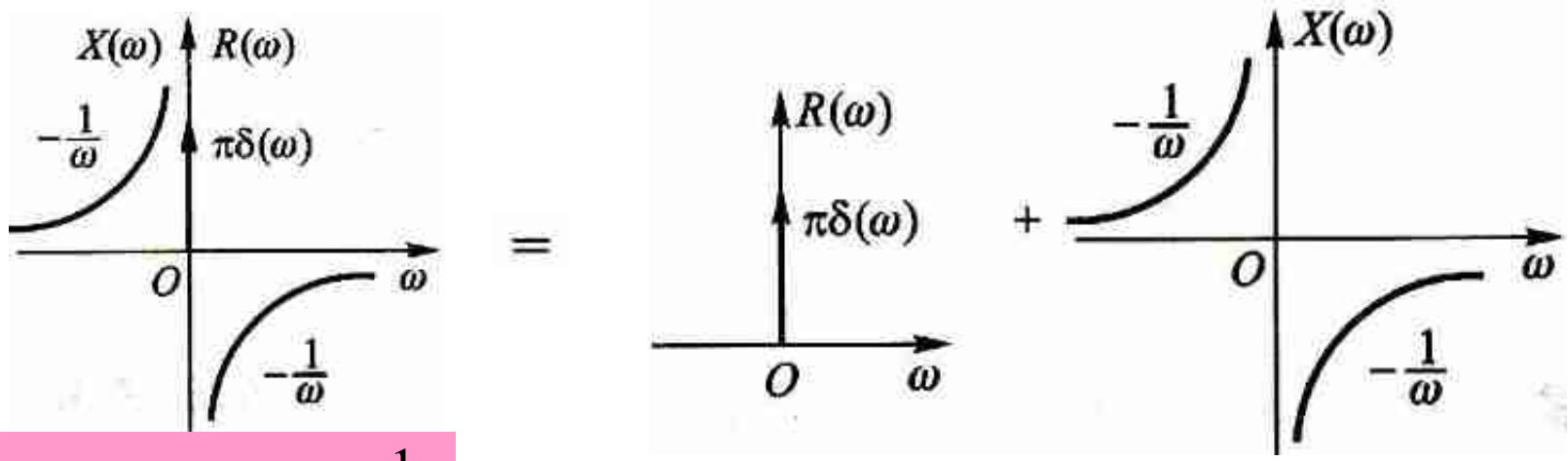


二、常用函数的傅里叶变换

7.阶跃函数 ε(t) 该信号不满足绝对可积条件



即：$\varepsilon(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)$ $\quad 1\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$ $\quad \mathrm{sgn}(t)\leftrightarrow\frac{2}{j\omega}$



$$\varepsilon(t)\leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$

归纳记忆： 二、常用函数的傅里叶变换

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$g_\tau(t)\leftrightarrow \tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$Sa(t)\leftrightarrow \pi g_2(\omega)$$

$$e^{-\alpha t}\varepsilon(t)\leftrightarrow \frac{1}{j\omega+\alpha}$$

$$\mathrm{sgn}(t)\leftrightarrow \frac{2}{j\omega}$$

$$\delta(t)\leftrightarrow 1$$

$$1\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$\delta'(t)\leftrightarrow j\omega$$

$$\varepsilon(t)\leftrightarrow \pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$

$$\delta^{(n)}(t)\leftrightarrow (j\omega)^n$$

$$e^{-\alpha|t|}\leftrightarrow \frac{2\alpha}{\alpha^2+\omega^2}$$

傅里叶变换的性质

1. 线性：
2. 对称性：
3. 尺度变换：
4. 时移特性：
5. 频移特性：
6. 卷积定理：
7. 时域微分和积分
8. 频域微分和积分
9. 奇偶性

一、线性(Linear Property)

若： $f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$ $f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$

则： $af_1(t)+bf_2(t) \leftrightarrow [aF_1(j\omega)+bF_2(j\omega)]$

含义

齐次性：信号增大a倍，其频谱函数也增大a倍；

可加性：信号之和的频谱等于各个信号频谱之和

例： $\varepsilon(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t)$

$\frac{1}{2} \leftrightarrow \pi\delta(\omega)$ $\frac{1}{2}\mathrm{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\omega}$

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$

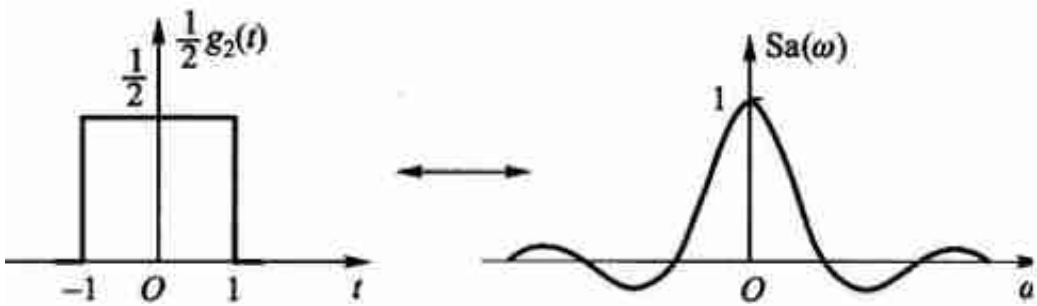
二、对称性(Symmetrical Property)

若：$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ 则：$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

例：取样函数 $Sa(t) = \dfrac{\sin(t)}{t}$ 的频谱函数.

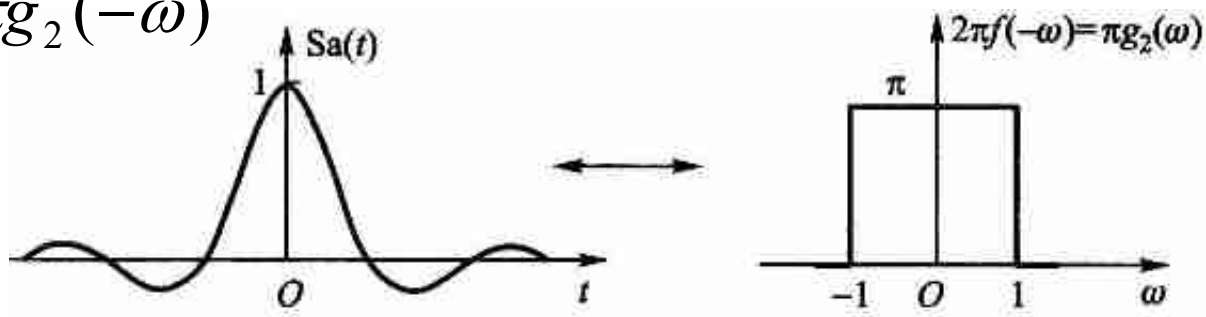
解：已知 $g_\tau(t) \leftrightarrow \tau Sa(\dfrac{\omega\tau}{2})$

则 $g_2(t) \leftrightarrow 2Sa(\omega)$



由对称性：$2Sa(t) \leftrightarrow 2\pi g_2(-\omega)$

$Sa(t) \leftrightarrow \pi g_2(\omega)$



$\delta(t) \leftrightarrow 1$ $1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

二、对称性(Symmetrical Property)

例：求函数 t 和 t^{-1} 的频谱函数.

解：(1)已知 $\delta'(t) \leftrightarrow j\omega$

对称性得：$jt \leftrightarrow 2\pi\delta'(-\omega) \leftrightarrow -2\pi\delta'(\omega)$

则 $t \leftrightarrow j2\pi\delta'(\omega)$

(2)：已知 $\mathrm{sgn}(t) \leftrightarrow \dfrac{2}{j\omega}$

对称性得 $\dfrac{2}{jt} \leftrightarrow 2\pi\,\mathrm{sgn}(-\omega) \leftrightarrow -2\pi\,\mathrm{sgn}(\omega)$

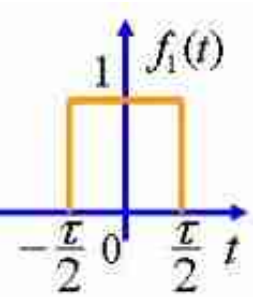
则 $\dfrac{1}{t} \leftrightarrow -j\pi\,\mathrm{sgn}(\omega)$

三、尺度变换

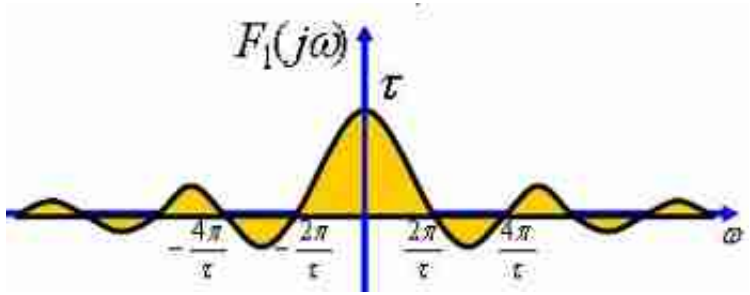
若：$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ 则：$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$

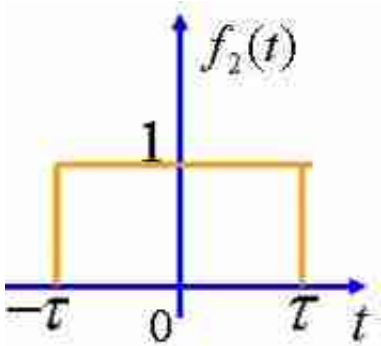
a>1时：时域压缩，频域扩展(幅度降低)；
a<1时：时域扩展，频域压缩(幅度升高)

若令 a = -1， $f(-t) \leftrightarrow F(-j\omega)$

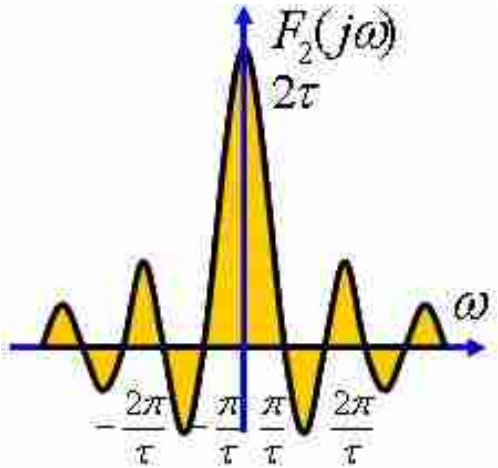


$\longleftrightarrow$





$\longleftrightarrow$



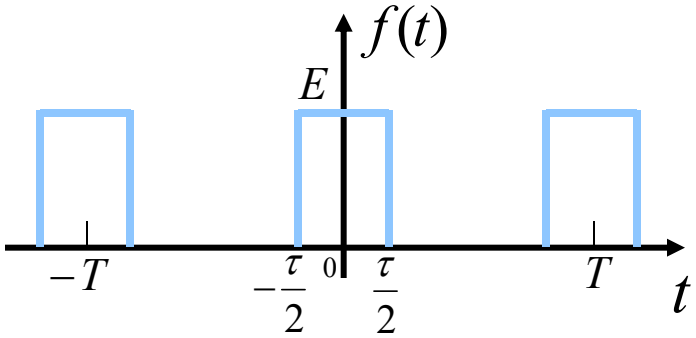
说明：信号的持续时间与信号的频带成反比。在实际中，有时需要将信号的持续时间缩短，加快传输速度，则在频域必需展宽带宽。

四、时移特性(Timeshifting Property)

若：$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ 则：$f(t \pm t_0) \leftrightarrow e^{\pm j\omega t_0} F(j\omega)$ t_0为实常数

$$\delta(t) \leftrightarrow 1 \quad \delta(t-t_0) \leftrightarrow ? \quad \delta(t-t_0) \leftrightarrow e^{-j\omega t_0}$$

例： 求下图所示三脉冲信号的频谱。



解： 令$f_0(t)$表示矩形单脉冲信号

$$f(t) = f_0(t) + f_0(t+T) + f_0(t-T)$$

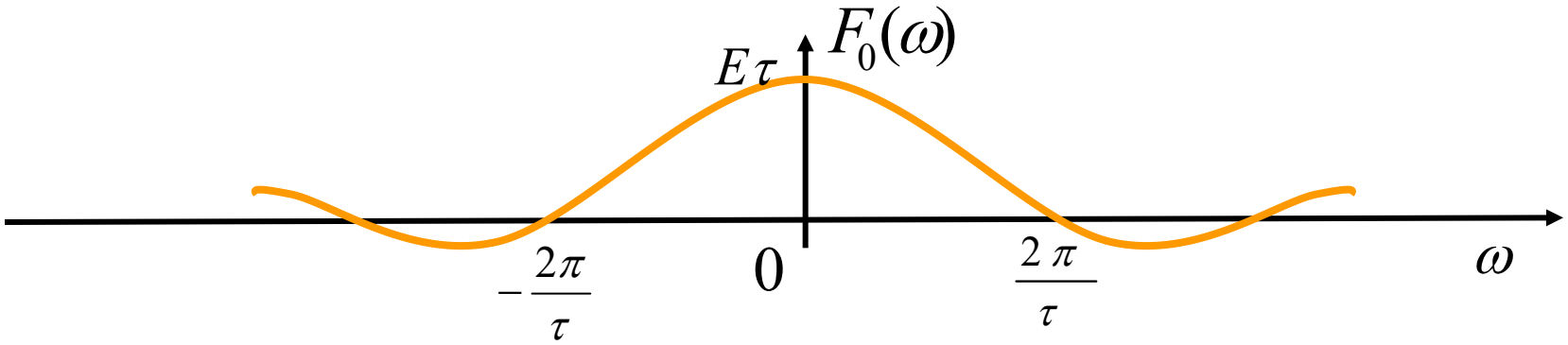
$$F_0(j\omega) = E\tau \cdot Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

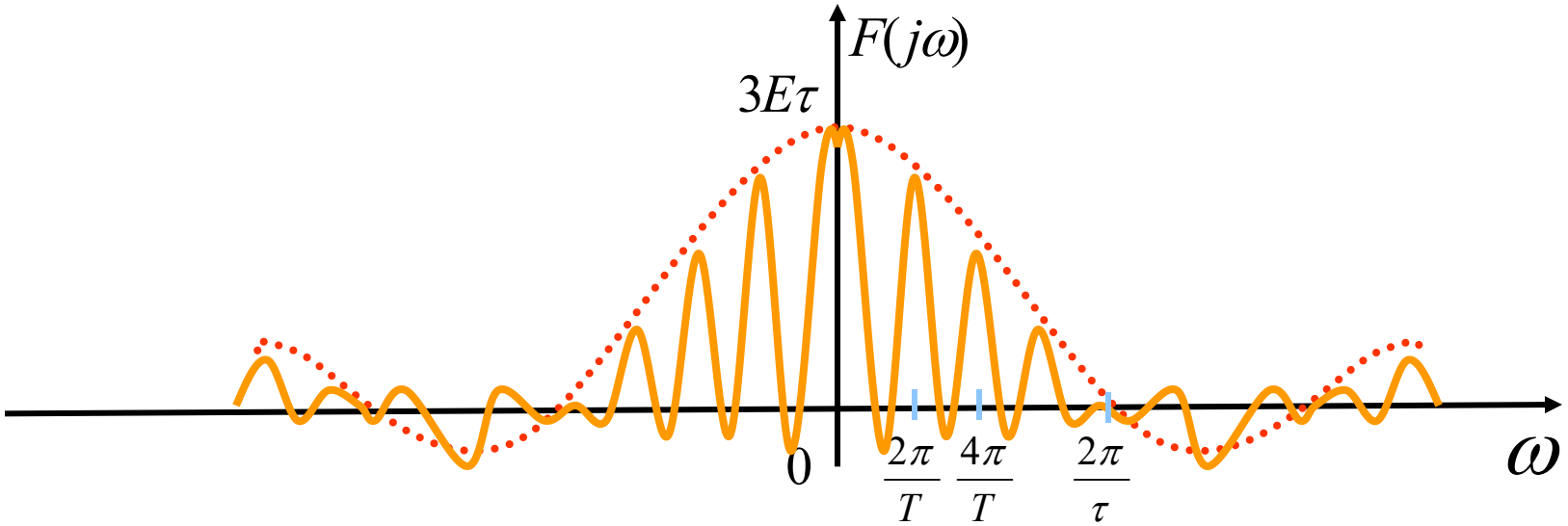
$$F(j\omega) = F_0(j\omega)(1 + e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) = E\tau \cdot Sa(\frac{\omega\tau}{2})[1 + 2\cos(\omega T)]$$

$$g_\tau(t) \leftrightarrow \tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

四、时移特性(Timeshifting Property)

其频谱如下:





时移特性+尺度变换

$$f(at-b)=?$$

解一:先时移，再尺度变换

$$f(t-b)\leftrightarrow \mathrm{e}^{-j\omega b}F(j\omega)$$

$$f(at-b)\leftrightarrow \frac{1}{|a|}\mathrm{e}^{-j\frac{b}{a}\omega}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

解二：先尺度变换，再时移

$$f(at)\leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

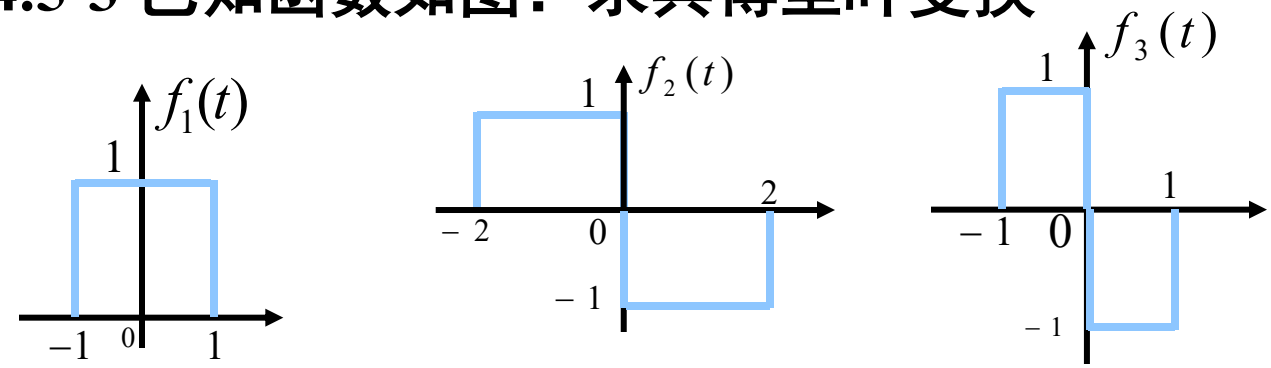
$$f(at-b)=f\left[a(t-\frac{b}{a})\right]\leftrightarrow \frac{1}{|a|}e^{-j\frac{b}{a}\omega}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

$$f(t\pm t_0)\leftrightarrow \mathrm{e}^{\pm j\omega t_0}F(j\omega)$$

$$f(at)\leftrightarrow \frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

时移特性+尺度变换

例4.5-3 已知函数如图：求其傅里叶变换



解： $f_1(t) = g_2(t)$

$$g_\tau(t) \leftrightarrow \tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$F_1(j\omega) = 2Sa(\omega)$$

$$f_2(t) = f_1(t+1) - f_1(t-1)$$

$$F_2(j\omega) = F_1(j\omega)e^{j\omega} - F_1(j\omega)e^{-j\omega}$$

$$= 2Sa(\omega)(e^{j\omega} - e^{-j\omega})$$

$$= j4\frac{\sin^2\omega}{\omega}$$

$$f_3(t) = f_2(2t)$$

$$F_3(j\omega) = \frac{1}{2}F_2(j\frac{\omega}{2})$$

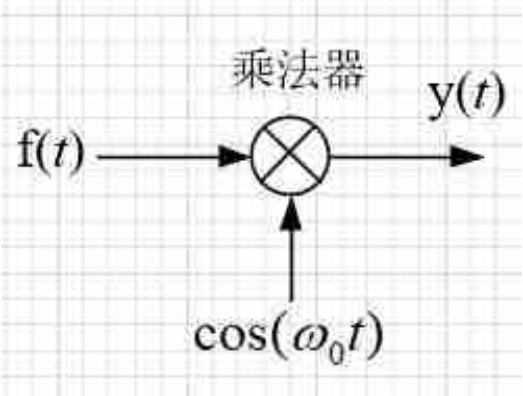
$$= j4\frac{\sin^2\frac{\omega}{2}}{\omega}$$

五、频移特性(调制特性)

若：$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$ 则：$f(t)\mathrm{e}^{\pm j\omega_0 t} \leftrightarrow F[j(\omega \mp \omega_0)]$ ω_0为实常数

说明：在时域中将信号乘以因子$e^{j\omega_0 t}$,对应于在频域中将频谱右移ω_0，**频谱搬移**在电子系统中广泛应用，如调幅、同步解调等都是在频谱搬移的基础上实现的。

实现频谱搬移的的原理如图所示



调制信号：$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

已调信号：$y(t) = f(t)\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow ?$

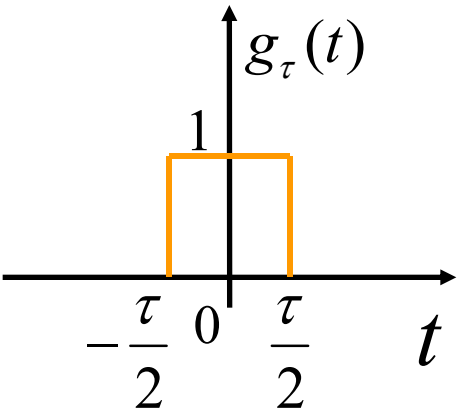
$$f(t)\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}f(t)\mathrm{e}^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega_0 t}$$

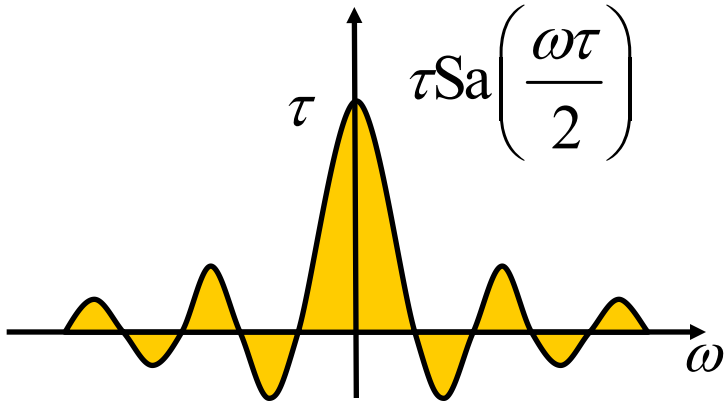
$$f(t)\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2}F[j(\omega-\omega_0)] + \frac{1}{2}F[j(\omega+\omega_0)]$$

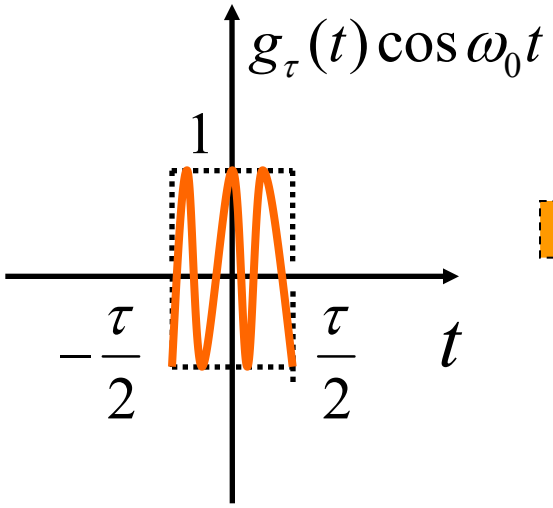
可见：用低频信号f(t)调制频率为ω_0的余弦信号时，已调信号的频谱是f(t)的频谱F(jω)一分为二，分别向左和向右搬移ω_0，幅度谱形式不变，幅度分别减半。

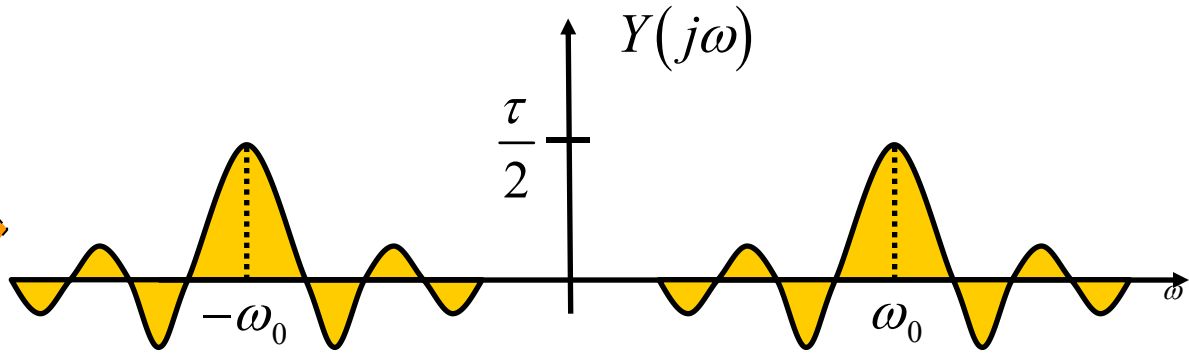
五、频移特性

例如： $f(t)=g_\tau(t)$









五、频移特性

例：求 $f(3-2t)e^{j4t}$ **的傅里叶变换**

解：

$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

时移

$$f(t+3) \leftrightarrow e^{j3\omega}F(j\omega)$$

尺度变换

$$f(3-2t) \leftrightarrow \frac{1}{|-2|}e^{j3\frac{\omega}{-2}}F(j\frac{\omega}{-2})$$

$$= \frac{1}{2}e^{-j\frac{3}{2}\omega}F(-j\frac{\omega}{2})$$

频移

$$f(3-2t)e^{j4t} \leftrightarrow \frac{1}{2}e^{-j\frac{3}{2}(\omega-4)}F(-j\frac{(\omega-4)}{2})$$

六、卷积定理

若：$f_1(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)$

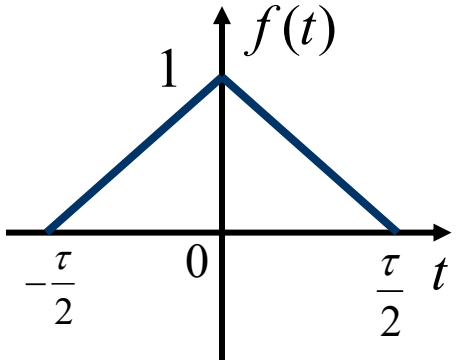
$f_2(t) \leftrightarrow F_2(j\omega)$

时域卷积定理 $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$

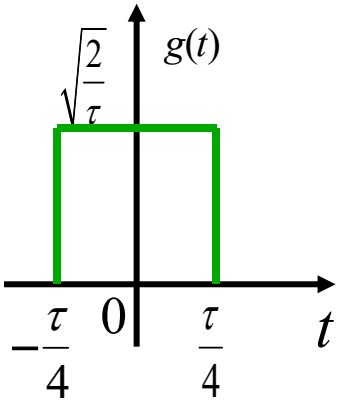
频域卷积定理 $f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \dfrac{1}{2\pi}F_1(j\omega) * F_2(j\omega)$

例4.5-6： 求三角脉冲信号的频谱函数。

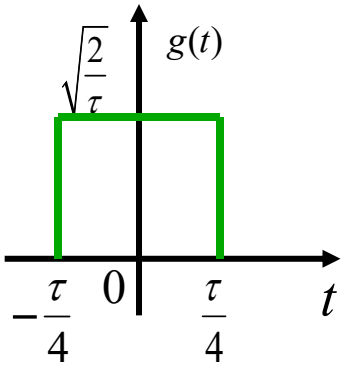
$$f(t) = \begin{cases} 1 - \dfrac{2}{\tau}|t| & |t| < \dfrac{2}{\tau} \\ 0 & |t| < \dfrac{2}{\tau} \end{cases}$$



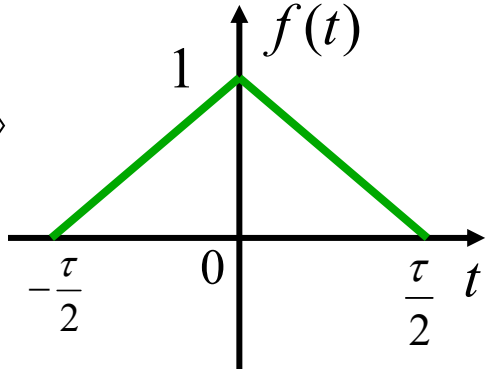
解： 两个同样矩形脉冲的卷积即为三角脉冲。



*



⇨



六、卷积定理

$$g(t)=\sqrt{\frac{2}{\tau}}\cdot g_{\frac{\tau}{2}}(t)$$

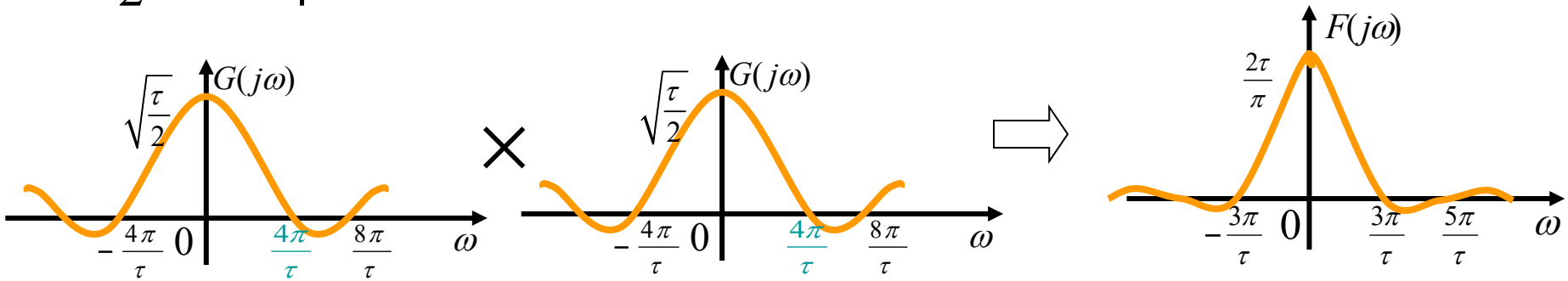
$$g_\tau(t)\leftrightarrow \tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$G(j\omega)=\sqrt{\frac{2}{\tau}}\cdot\frac{\tau}{2}Sa(\frac{\omega\tau}{4})$$

由时域卷积定理

$$F(j\omega)=G^2(j\omega)=\left(\sqrt{\frac{2}{\tau}}\cdot\frac{\tau}{2}Sa(\frac{\omega\tau}{4})\right)^2$$

$$=\frac{\tau}{2}Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$$



七、时域微分和积分

若：$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

时域微分定理 $f^{(n)}(t) \leftrightarrow (j\omega)^n F(j\omega)$

时域积分定理 $f^{(-1)}(t) \leftrightarrow \pi F(0)\delta(\omega) + \dfrac{F(j\omega)}{j\omega}$

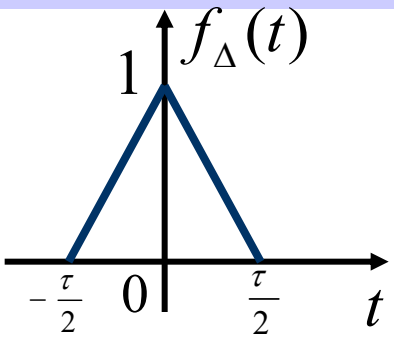
$$F(0) = F(j\omega)\Big|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\,\mathrm{d}t$$

傅里叶变换式中令ω=0得到

若：$F(0) = 0$ 则：$f^{(-1)}(t) \leftrightarrow \dfrac{F(j\omega)}{j\omega}$

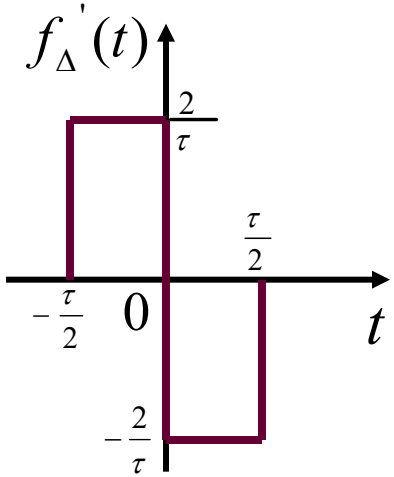
七、时域微分和积分

例4.5-8：求三角形脉冲的频谱 $f_\Delta(t)=\begin{cases}1-\dfrac{2}{\tau}|t| & |t|<\dfrac{\tau}{2}\\ 0 & |t|>\dfrac{\tau}{2}\end{cases}$

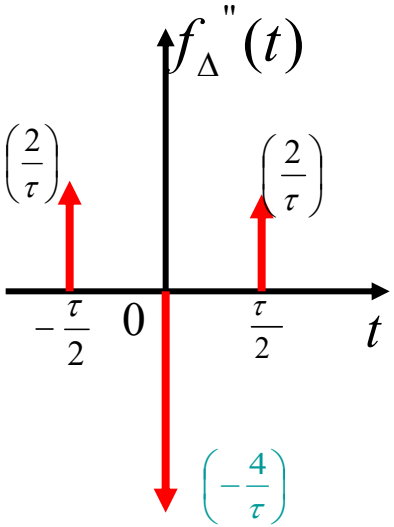


解：

一阶导数：



二阶导数：



$$f_\Delta''(t)=\frac{2}{\tau}\delta(t+\frac{\tau}{2})-\frac{4}{\tau}\delta(t)+\frac{2}{\tau}\delta(t-\frac{\tau}{2})$$

令： $f_\Delta(t)\leftrightarrow F_\Delta(j\omega)$ $\quad f_\Delta''(t)=f(t)\leftrightarrow F(j\omega)$

七、时域微分和积分

$$f_{\Delta}''(t)=\frac{2}{\tau}\delta(t+\frac{\tau}{2})-\frac{4}{\tau}\delta(t)+\frac{2}{\tau}\delta(t-\frac{\tau}{2})$$

$$f(t\pm t_0)\leftrightarrow e^{\pm j\omega t_0}F(j\omega)$$

$$F(j\omega)=\frac{2}{\tau}e^{j\frac{\omega\tau}{2}}-\frac{4}{\tau}+\frac{2}{\tau}e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}=\frac{2}{\tau}(e^{j\frac{\omega\tau}{2}}-2+e^{-j\frac{\omega\tau}{2}})$$

$$=\frac{4}{\tau}[\cos(\frac{\omega\tau}{2})-1]=-\frac{8\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})}{\tau}$$

$$f^{(-1)}(t)\leftrightarrow\pi F(0)\delta(\omega)+\frac{F(j\omega)}{j\omega}$$

$$F(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f''(t)dt=0 \qquad F_1(0)=\int_{-\infty}^{\infty}f'(t)dt=0$$

$$f^{(-1)}(t)\leftrightarrow\frac{F(j\omega)}{j\omega}$$

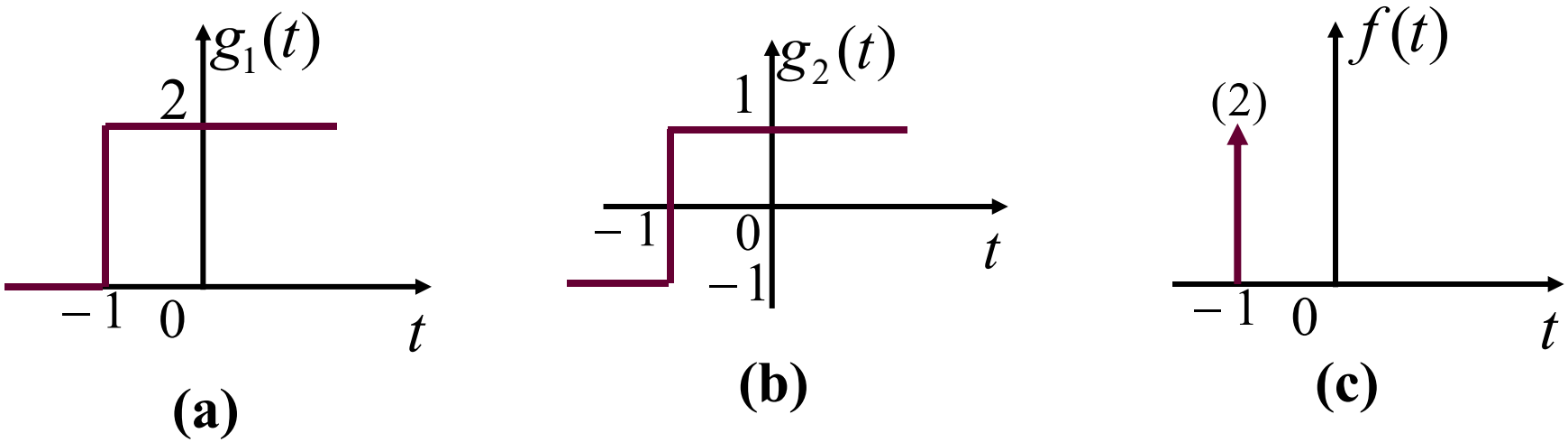
$$F_{\Delta}(j\omega)=\frac{1}{(j\omega)^2}F(j\omega)=\frac{8\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})}{\omega^2\tau}=\frac{\tau}{2}Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

七、时域微分和积分

例4.5-9： 求门函数$g_\tau(t)$的积分 $f(t)=\dfrac{1}{\tau}\int_{-\infty}^{t} g_\tau(x)dx$ 的频谱函数

此题利用时域积分，F(0)≠0

例4.5-10： 求下图所示信号的频谱函数



八、频域微分和积分

若：$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$

频域微分 $(-jt)^n f(t) \leftrightarrow F^{(n)}(j\omega)$

频域积分 $\pi f(0)\delta(t) + \dfrac{f(t)}{-jt} \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} F(jx)\,\mathrm{d}x$

$$f(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

若：$f(0) = 0$ 则：$\dfrac{f(t)}{-jt} \leftrightarrow F^{(-1)}(j\omega)$

例4.5-11：求斜升函数 tε(t)的频谱函数

解:

$$\varepsilon(t) \leftrightarrow \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \qquad -jt\,\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega}\left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}\right]$$

$$t\varepsilon(t) \leftrightarrow j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2}$$

八、频域微分和积分

例4.5-12： 求取样函数 $Sa(t)=\dfrac{\sin t}{t}$ 的频谱函数

例4.5-13： 求 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin(a\omega)}{\omega}\mathrm{d}\omega$ 的值。

解： $g_{2a}(t)\leftrightarrow\dfrac{2\sin(a\omega)}{\omega}$

傅里叶反变换 $g_{2a}(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{2\sin(a\omega)}{\omega}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(a\omega)}{\omega}\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$

t=0且为偶函数 $1=g_{2a}(0)=\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(a\omega)}{\omega}\mathrm{d}\omega=\frac{2}{\pi}\int_0^{\infty}\frac{\sin(a\omega)}{\omega}\mathrm{d}\omega \qquad a>0$

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin(a\omega)}{\omega}\mathrm{d}\omega=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2} & a>0\\ -\dfrac{\pi}{2} & a<0\end{cases}$$

$$g_{\tau}(t)\leftrightarrow\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

九、奇偶性

如果 f(t) 是实函数

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\mathrm{e}^{-j\omega t}\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\cos(\omega t)\mathrm{d}t-j\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\sin(\omega t)\mathrm{d}t$$

$$=R(\omega)+jX(\omega)$$

$$|F(j\omega)|=\sqrt{R^2(\omega)+X^2(\omega)} \qquad \varphi(\omega)=\arctan\left(\frac{X(\omega)}{R(\omega)}\right)$$

则： **(1) R(ω)= R(–ω) , X(ω) = – X (–ω)**

|F(jω)| = |F(– jω)| , φ (ω) = – φ(–ω)

(2) 若 f(t) = f(-t) ,则 X(ω) = 0, F(jω) = R(ω)

若 f(t) = -f(-t) ,则 R(ω) = 0, F(jω) = jX(ω)

傅里叶变换的性质

1. 线性：$af_1(t)+bf_2(t)\leftrightarrow[aF_1(j\omega)+bF_2(j\omega)]$

2. 对称性：$F(jt)\leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$

3. 尺度变换：$f(at)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$

4. 时移特性：$f(t\pm t_0)\leftrightarrow \mathrm{e}^{\pm j\omega t_0}F(j\omega)$

5. 频移特性：$f(t)\mathrm{e}^{\pm j\omega_0 t}\leftrightarrow F[j(\omega\mp\omega_0)]$

$$f(t)\cos(\omega_0 t)\leftrightarrow\frac{1}{2}F[j(\omega-\omega_0)]+\frac{1}{2}F[j(\omega+\omega_0)]$$

6. 卷积定理：

$$f_1(t)*f_2(t)\leftrightarrow F_1(j\omega)F_2(j\omega)$$

$$f_1(t)f_2(t)\leftrightarrow\frac{1}{2\pi}F_1(j\omega)*F_2(j\omega)$$

7. 时域微分和积分

$$f^{(n)}(t)\leftrightarrow(j\omega)^n F(j\omega)$$

$$\int_{-\infty}^{t}f(x)\,\mathrm{d}x\leftrightarrow\pi F(0)\delta(\omega)+\frac{F(j\omega)}{j\omega}$$

$$F(0)=F(j\omega)\Big|_{\omega=0}=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)\,\mathrm{d}t$$

8. 频域微分和积分

$$(-jt)^n f(t)\leftrightarrow F^{(n)}(j\omega)$$

$$\pi f(0)\delta(t)+\frac{f(t)}{-jt}\leftrightarrow\int_{-\infty}^{\omega}F(jx)\,\mathrm{d}x$$

$$f(0)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)\,\mathrm{d}\omega$$

9. 奇偶性

主要内容

一、正、余弦信号

$$\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$$

二、一般周期信号

$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \mathrm{e}^{jn\Omega t} \leftrightarrow F_T(j\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n\delta(\omega-n\Omega)$$

$$=\Omega\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_0(jn\Omega)\delta(\omega-n\Omega)$$

$$F_0(jn\Omega)=F_0(j\omega)\big|_{\omega=n\Omega}$$

三、傅里叶系数与傅里叶变换

$$F_n=\frac{1}{T}F_0(j\omega)\big|_{\omega=n\Omega}$$

提供一种求F_n的方法

一、正余弦函数的傅里叶变换

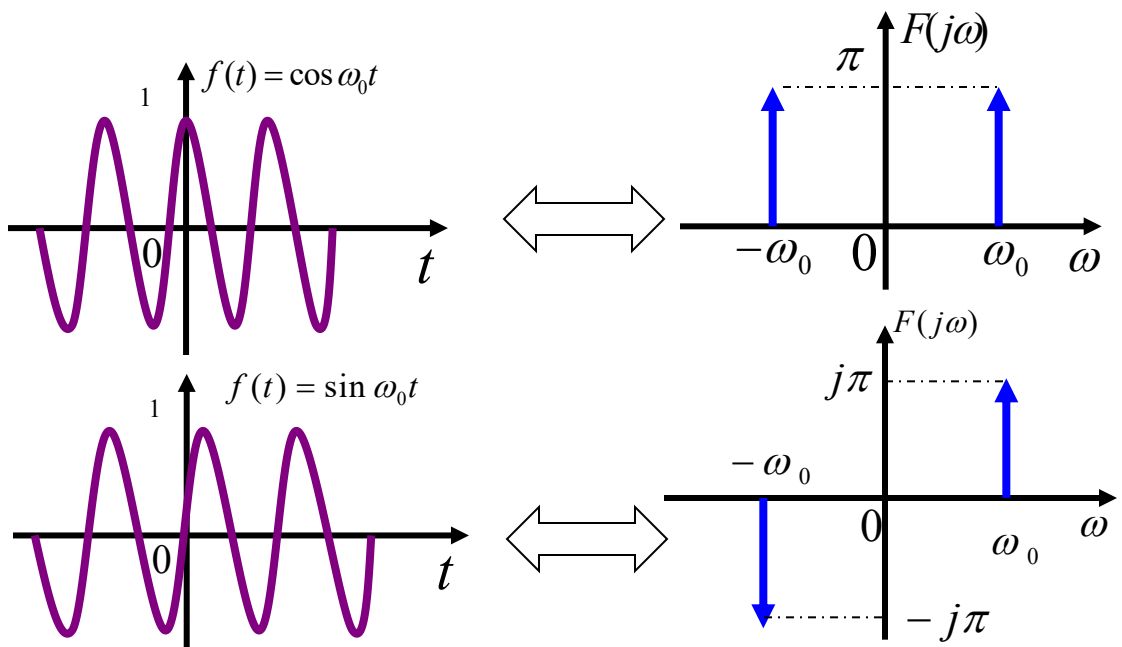
$$1 \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

由频移特性得： $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$　$e^{-j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi\delta(\omega+\omega_0)$

$$\cos(\omega_0 t) = (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})/2 \leftrightarrow \pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t) = (e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})/(2j) \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$$

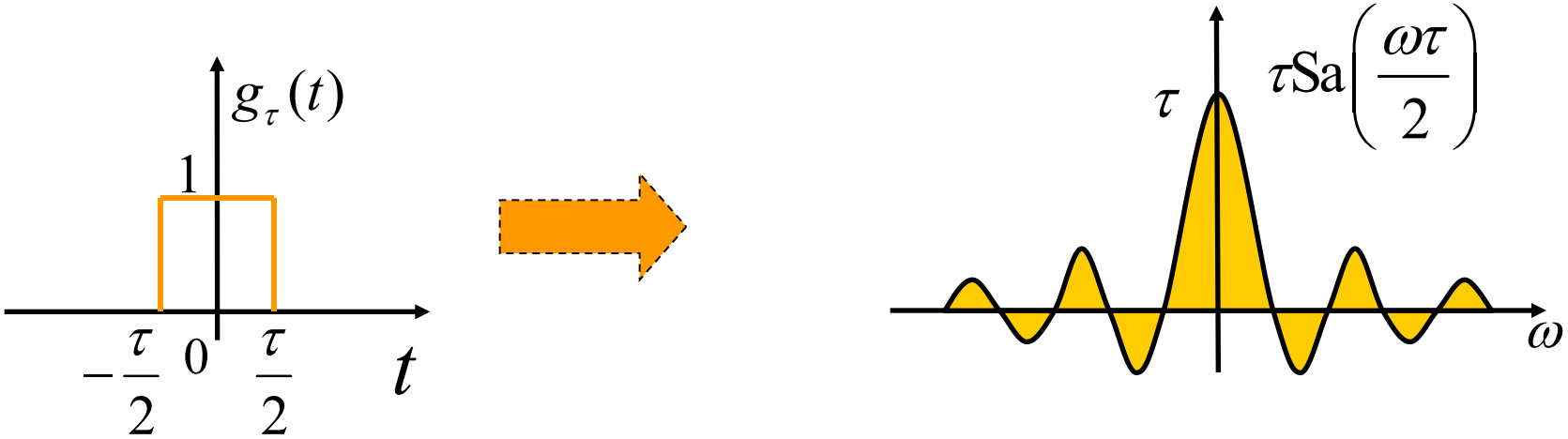
正弦、余弦周期信号的频谱

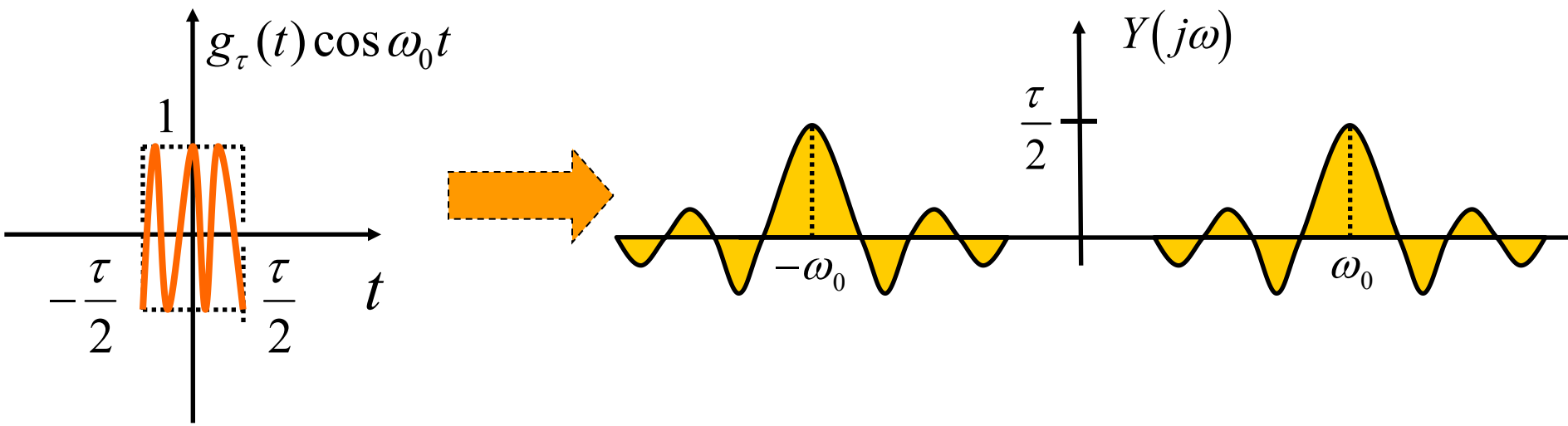


一、正、余弦函数的傅里叶变换

$$f(t)\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{1}{2}F[j(\omega-\omega_0)]+\frac{1}{2}F[j(\omega+\omega_0)]$$

$$f(t)=g_\tau(t)$$





二、一般周期函数的傅里叶变换

周期信号可展开为指数型傅里叶级数

$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega\,t}$$

$$F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f_T(t)\,\mathrm{e}^{-jn\Omega\,t}\,\mathrm{d}t$$

由频移性质： $\mathrm{e}^{jn\Omega t}\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega-n\Omega)$

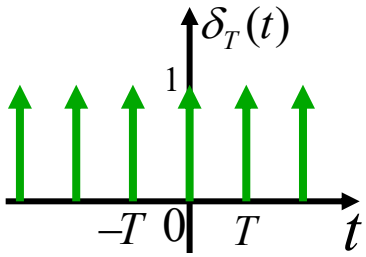
$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega\,t}\leftrightarrow F_T(j\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\Omega)$$

周期信号的傅立叶变换(频谱密度)：由无数个冲激函数组成，这些冲激函数位于信号的谐波角频率$n\Omega$处，其强度为F_n的2π倍。

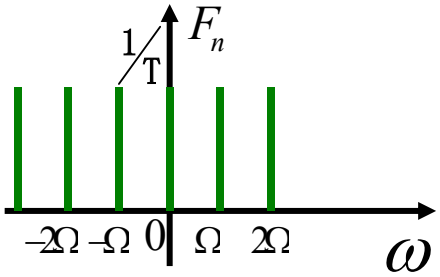
二、一般周期函数的傅里叶变换

例4.7-2：周期为T的单位冲激序列的傅立叶变换： $\delta_T(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(t-mT)$

解： $F_n=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(t)e^{-jn\Omega t}dt=\frac{1}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}\delta_T(t)e^{-jn\Omega t}dt=\frac{1}{T}$

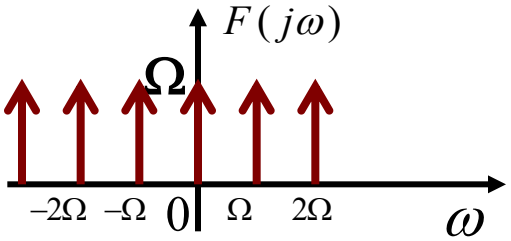


由于：$f_T(t)\leftrightarrow 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\Omega)$



得：$\delta_T(t)\leftrightarrow\frac{2\pi}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\Omega)=\Omega\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\Omega)$

令：$\delta_\Omega(\omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\Omega)$

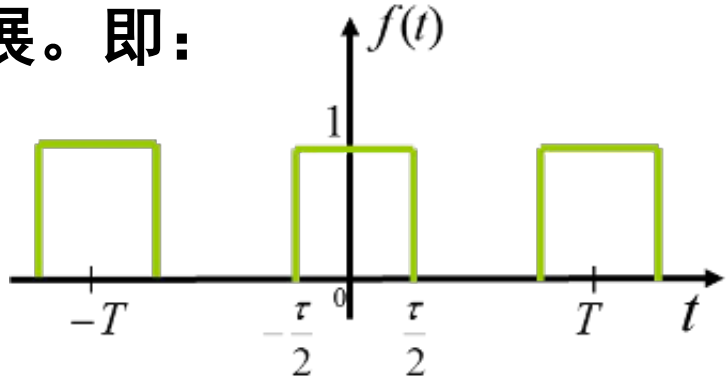


$\delta_T(t)\leftrightarrow\Omega\delta_\Omega(\omega)$

可见：$\delta_T(t)$的傅里叶变换，只包含$\omega=\pm n\Omega$处的冲激函数，强度均等于Ω。

三、傅里叶系数与傅里叶变换

周期信号可看作非周期信号$f_0(t)$的周期拓展。即：



$$f(t)=f_0(t)*\delta_T(t)\qquad \delta_T(t)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(t-mT)$$

由时域卷积定理：

$$F(j\omega)=\Omega\delta_\Omega(\omega)F_0(j\omega)=\Omega\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_0(jn\Omega)\delta(\omega-n\Omega)$$

已知道：$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}\leftrightarrow F_T(j\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\delta(\omega-n\Omega)$$

比较得：$$F_n=\frac{\Omega}{2\pi}F_0(jn\Omega)=\frac{1}{T}F_0(j\omega)\Big|_{\omega=n\Omega}$$

表明：周期信号$f_T(t)$的傅里叶系数F_n等于其第一个周期的单脉冲信号频谱$F_0(jw)$在频率$n\Omega$处的值乘以$1/T$。

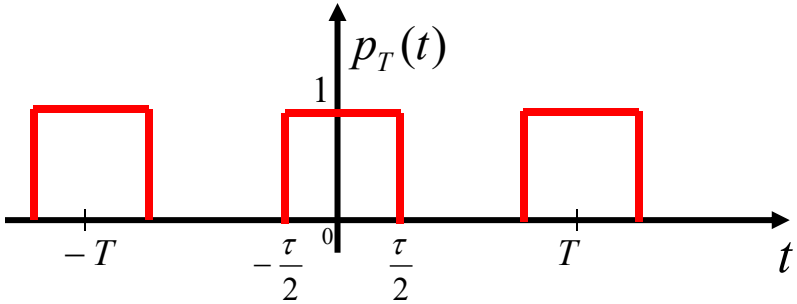
周期信号傅里叶级数的另一种方法。

二、一般周期函数的傅里叶变换

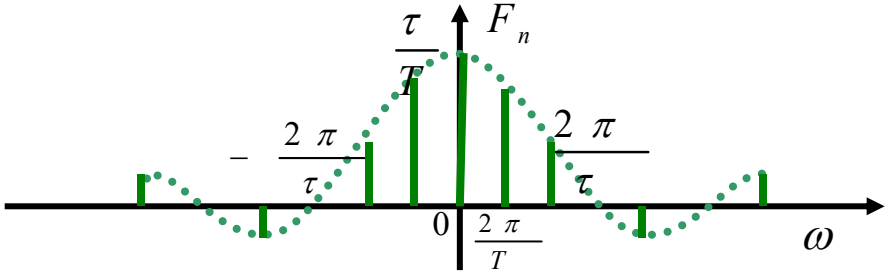
例4.7-1: 求周期性矩形脉冲信号$p_T(t)$：周期为T, 宽度为τ, 高度为1的频谱函数。

解一:

$P_T(t)$的的傅里叶系数：$F_n = \frac{\tau}{T}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right)$

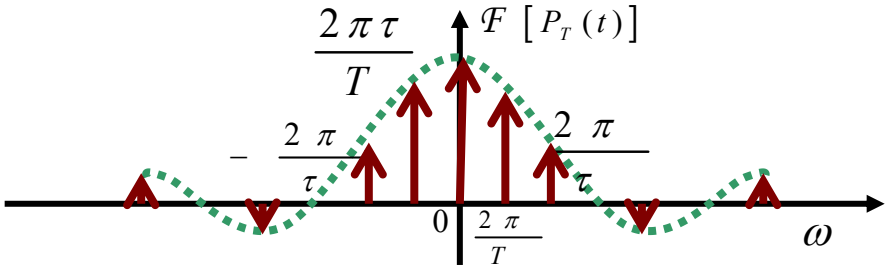


带入：$f_T(t) \leftrightarrow 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n\delta(\omega - n\Omega)$



$$P_T(j\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{\tau}{T}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right)\delta(\omega - n\Omega)$$

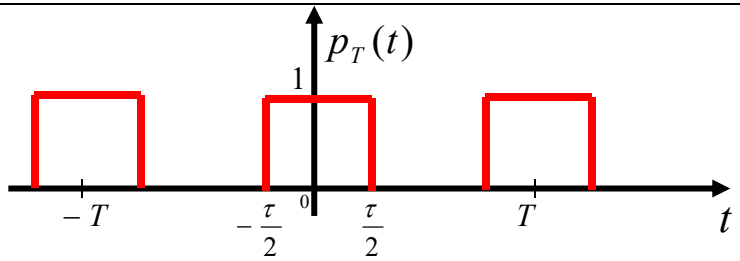
$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{2\sin\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right)}{n}\delta(\omega - n\Omega)$$



三、傅里叶系数与傅里叶变换

例4.7-1: 求周期性矩形脉冲信号$p_T(t)$：周期为T, 宽度为τ, 高度为1的频谱函数。

解二：单脉冲的傅里叶变换:



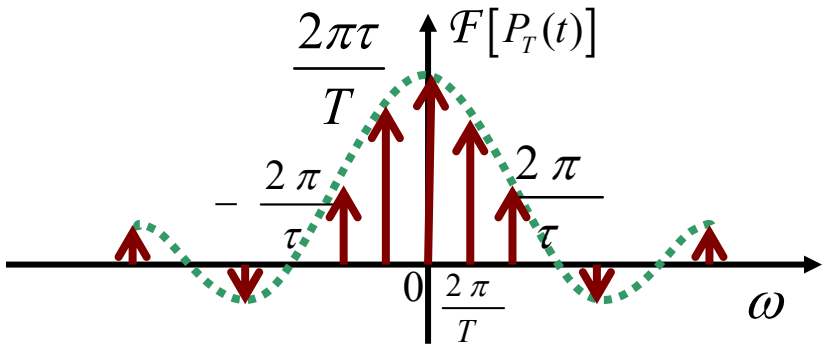
$$g_\tau(t) \leftrightarrow P_0(j\omega) = \tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$F_n = \frac{1}{T}F_0(j\omega)\Big|_{\omega=n\Omega} = \frac{1}{T}\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})\Big|_{\omega=n\Omega} = \frac{\tau}{T}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right)$$

带入： $$f_T(t) \leftrightarrow 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n\delta(\omega - n\Omega)$$

$$P_T(j\omega) = 2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{\tau}{T}\mathrm{Sa}\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right)\delta(\omega - n\Omega)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{2\sin\left(\frac{n\Omega\tau}{2}\right)}{n}\delta(\omega - n\Omega)$$



小结

一、正、余弦信号

$$\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow j\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$$

二、一般周期信号

$$f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \mathrm{e}^{jn\Omega t} \leftrightarrow F_T(j\omega)=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n\delta(\omega-n\Omega)$$

$$=\Omega\sum_{n=-\infty}^{\infty} F_0(jn\Omega)\delta(\omega-n\Omega)$$

$$F_0(jn\Omega)=F_0(j\omega)\big|_{\omega=n\Omega}$$

三、傅里叶系数与傅里叶变换

$$F_n=\frac{1}{T}F_0(j\omega)\big|_{\omega=n\Omega}$$

提供一种求F_n的方法

归纳记忆： 二、常用函数的傅里叶变换

$$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega)e^{j\omega t}\,\mathrm{d}t$$

$$e^{-\alpha t}\varepsilon(t)\leftrightarrow\frac{1}{j\omega+\alpha}$$

$$\varepsilon(t)\leftrightarrow\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$

$$1\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$\delta(t)\leftrightarrow 1$$

$$\delta'(t)\leftrightarrow j\omega$$

$$\delta^{(n)}(t)\leftrightarrow(j\omega)^n$$

$$\mathrm{sgn}(t)\leftrightarrow\frac{2}{j\omega}$$

$$g_\tau(t)\leftrightarrow\tau Sa(\frac{\omega\tau}{2})$$

$$Sa(t)\leftrightarrow\pi g_2(\omega)$$

$$\cos(\omega_0 t)\leftrightarrow\pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$$

$$\sin(\omega_0 t)\leftrightarrow j\pi[\delta(\omega+\omega_0)-\delta(\omega-\omega_0)]$$

$$\delta_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)\leftrightarrow\Omega\delta_\Omega(\omega)=\Omega\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-n\Omega)$$

主要内容

一、频率响应：激励与响应在频域中的关系

1.频域分析法：$Y_{zs}(j\omega)= H(j\omega)\, F(j\omega)$

$y_{zs}(t)=F^{-1}[Y_{zs}(j\omega)]$

2.频率响应函数

$$H(j\omega)=\frac{Y_{zs}(j\omega)}{F(j\omega)}=|H(j\omega)|\,e^{j\phi(\omega)}$$

3. $H(j\omega)$ 的求解： $H(j\omega) =F[h(t)]$；微分方程或电路直接求解。

二、无失真传输：

$$H(j\omega)=Ke^{-j\omega t_d}$$

幅频特性：$|H(j\omega)|=K$ 为常数

相频特性：$\varphi(\omega)=-\omega t_d$ 为通过原点的直线

$$h(t)=K\delta(t-t_d)$$

三、理想低通滤波器的响应：

1.概念

$$H(j\omega)=\begin{cases} e^{-j\omega t_d}, & |\omega|<\omega_C \\ 0, & |\omega|>\omega_C \end{cases}=g_{2\omega_C}(\omega)\,e^{-j\omega t_d}$$

2.冲激响应、阶跃响应

3.物理可实现条件

时域：因果条件 $h(t)=0$,$t<0$

频域：佩利-维纳准则

$$\int_{-\infty}^{\infty}|H(j\omega)|^2 d\omega<\infty$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{|\ln|H(j\omega)||}{1+\omega^2}d\omega<\infty$$

一、频率响应

时域分析 $f(t) * h(t) = y(t)$

FT FT FT

频域分析 $F(j\omega) \cdot H(j\omega) = Y(j\omega)$

此方法称为频域分析法，另外还有复频域分析法、Z域分析法等都是属于变换域分析法。

在线性时不变系统的分析中，无论时域、频域的方法都可按信号分解、求基本信号响应，再叠加的原则来处理。与时域分析法不同处在于信号分解的基本信号不同。

时域分析方法

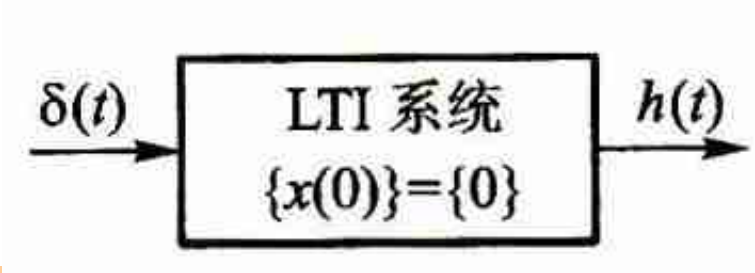
时域信号分解： 将任意信号f(t)分解为冲激信号之和。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)\delta(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

这里的基本信号：δ(t)

时域系统分析：

基本信号的零状态响应： $\delta(t) \rightarrow h(t)$



f(t)的零状态响应：

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

基本信号之和f(t)的零状态响应y_{zs}

等于各项基本信号响应h(t)的加权和

4.1-4.7 信号的傅里叶分析(信号分解)

4.8 频域分析：系统的激励与响应在频域中的关系(系统分析)

引言

频域信号分解：傅里叶变换(级数)将任意信号分解为无穷多项不同频率虚指数函数之和。

周期信号：
$$f(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n\,\mathrm{e}^{jn\Omega t}$$

这里的基本信号：$\mathrm{e}^{j\omega t}$

非周期信号：
$$f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

频域系统分析：

基本信号 $e^{j\omega t}\rightarrow ?$

f(t)的零状态响应 $y(t)=?$ $Y(j\omega)=?$

说明：本章的响应指零状态响应，写为y(t)。

一、频率响应

1.基本信号$e^{j\omega t}$的零状态响应

当激励为基本信号$e^{j\omega t}$时

系统的零状态响应： $y(t)=h(t)*e^{j\omega t}$

由卷积定义：$y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\mathrm{e}^{j\omega(t-\tau)}\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\mathrm{e}^{-j\omega\tau}\mathrm{d}\tau\cdot\mathrm{e}^{j\omega t}$

其中 $\int_{-\infty}^{\infty}h(\tau)\mathrm{e}^{-j\omega\tau}\mathrm{d}\tau=H(j\omega)$ $h(t)\leftrightarrow H(j\omega)$

称H(jω)为系统的频率响应函数(也称为系统函数)。

则 f(t)=$e^{j\omega t}$时 $y(t)=H(j\omega)e^{j\omega t}$

激励为$e^{j\omega t}$时，系统的零状态响应为系数为H(jω)的同频率虚指数函数。

一、频率响应

2. 任意信号f(t)的零状态响应

傅里叶反变换 $f(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{F(j\omega)\mathrm{d}\omega}{2\pi}\cdot\mathrm{e}^{j\omega t}$

基本信号的响应 $\boxed{\mathrm{e}^{j\omega t}} \rightarrow \boxed{H(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}}$

齐次性 $\boxed{\frac{F(j\omega)\mathrm{d}\omega}{2\pi}\cdot\mathrm{e}^{j\omega t}} \rightarrow \boxed{\frac{F(j\omega)\mathrm{d}\omega}{2\pi}\cdot H(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}}$

可加性 $\boxed{f(t)=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{F(j\omega)\mathrm{d}\omega}{2\pi}\mathrm{e}^{j\omega t}} \rightarrow \boxed{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{F(j\omega)\mathrm{d}\omega}{2\pi}\cdot H(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}=y(t)}$

任意信号可以分解为无穷多项不同频率的基本信号之和

等于将无穷多项基本信号分别作用于系统所得的响应取和

$$Y(j\omega)=F(j\omega)H(j\omega)$$

$$y(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}F(j\omega)H(j\omega)\mathrm{e}^{j\omega t}\mathrm{d}\omega$$

傅里叶反变换 $y(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}Y(j\omega)\,e^{j\omega t}d\omega$

一、频率响应

系统函数定义为 $H(j\omega)=\dfrac{Y_{zs}(j\omega)}{F(j\omega)}$

即零状态响应的傅里叶变换Y(jω)与激励的傅里叶变换F(jω)之比

Y(jω)，F(jω), H(jω)都为ω的复函数，则

$$Y_{zs}(j\omega)=|Y_{zs}(j\omega)|e^{j\theta_y(\omega)}$$

$$F(j\omega)=|F(j\omega)|e^{j\theta_f(\omega)}$$

$$H(j\omega)=|H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$$

$$=\frac{|Y_{zs}(j\omega)|}{|F(j\omega)|}e^{j[\theta_y(\omega)-\theta_f(\omega)]}$$

$$|H(j\omega)|=\frac{|Y_{zs}(j\omega)|}{|F(j\omega)|}$$

称为**幅频特性**(**幅频响应**)，为输入与输出信号幅度之比；

$$\varphi(\omega)=\theta_y(\omega)-\theta_f(\omega)$$

称为**相频特性**(**相频响应**)，为输入与输出信号的相位差

一、频率响应

频域分析法求解y(t)的步骤

(1)求F(jω)；

(2)求系统函数H(jω)；

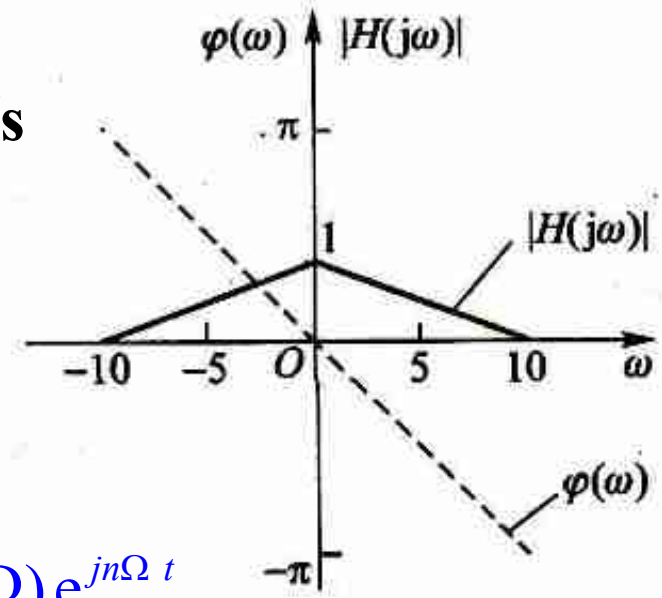
- H(jω) = F [h(t)]
- H(jω) = Y(jω)/F(jω):由微分方程求，方程两边取傅里叶变换。由电路直接求出。

(3) Y(jω)=F(jω)· H(jω) ；

(4) F^{-1}[Y(jω)]=y(t) 。

一、频率响应

例4.8-1：LTI系统频率响应如图，激励为f(t)=2+4cos(5t)+4cos(10t)求系统的响应。



解一：傅里叶级数法,基波角频率为Ω=5rad/s

已知：$f(t)=2+4\cos(5t)+4\cos(10t)=\sum_{n=-2}^{2}2e^{jn\Omega t}$

$$\boxed{e^{j\omega t}\leftrightarrow H(j\omega)e^{j\omega t}}$$

$$\boxed{e^{jn\Omega t}\leftrightarrow H(jn\Omega)e^{jn\Omega t}}$$

线性 $f_T(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n e^{jn\Omega t}\leftrightarrow y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}F_n H(jn\Omega)e^{jn\Omega t}$

$$Y_n=F_nH(jn\Omega)$$

$$\boxed{y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}Y_n e^{jn\Omega t}}$$

$$y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}Y_n e^{jn\Omega t}=Y_{-2}e^{-j2\Omega t}+Y_{-1}e^{-j\Omega t}+Y_0+Y_1e^{j\Omega t}+Y_2e^{j2\Omega t}$$

$$=2+2\cos(5t-90^0)$$

一、频率响应

解二：用傅里叶变换法 $f(t)=2+4\cos(5t)+4\cos(10t)$

$$F(j\omega)=4\pi\delta(\omega)+4\pi[\delta(\omega+\Omega)+\delta(\omega-\Omega)]+4\pi[\delta(\omega+2\Omega)+\delta(\omega-2\Omega)]$$

$$=4\pi\sum_{n=-2}^{2}\delta(\omega-n\Omega)$$

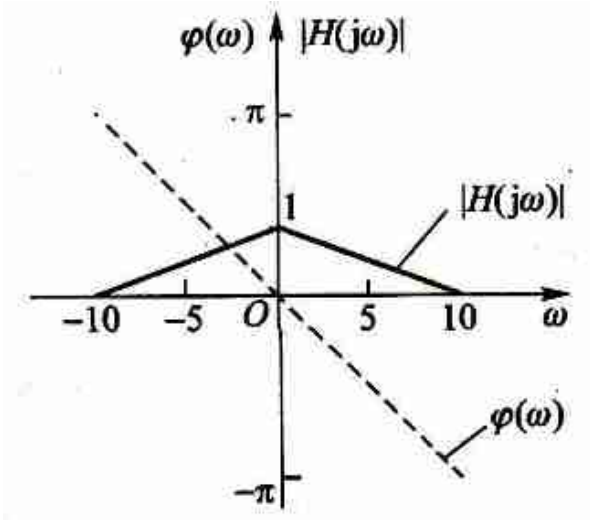
$$Y(j\omega)=H(j\omega)\times 4\pi\sum_{n=-2}^{2}\delta(\omega-n\Omega)=4\pi\sum_{n=-2}^{2}H(j\omega)\delta(\omega-n\Omega)$$

$$=4\pi\sum_{n=-2}^{2}H(jn\Omega)\delta(\omega-n\Omega)$$

$$=4\pi\left[0.5e^{j90^0}\delta(\omega+\Omega)+\delta(\omega)+0.5e^{-j90^0}\delta(\omega-\Omega)\right]$$

$$\therefore y(t)=F^{-1}[Y(j\omega)]$$

$$=e^{-j(\Omega t-90^0)}+2+e^{j(\Omega t-90^0)}=2+2\cos(\Omega t-90^0)$$



n	角频率 $\omega=n\Omega$	F_n	$H(jn\Omega)$	Y_n
0	0	2	1	2
1	5	2	$0.5e^{-j90^\circ}$	$1e^{-j90^\circ}$
-1	-5	2	$0.5e^{j90^\circ}$	$1e^{j90^\circ}$
±2	±10	2	0	0

$1\leftrightarrow 2\pi\delta(\omega)$

$\cos(\omega_0 t)\leftrightarrow\pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$

一、频率响应

例4.8-2：描述某系统的微分方程和输入如下，求其系统响应。

$$y'(t)+2y(t)=f(t),\quad f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$$

解： 令 $f(t)\leftrightarrow F(j\omega)$ ，$y_{zs}(t)\leftrightarrow Y_{zs}(j\omega)$

对方程取傅里叶变换：$j\omega Y(j\omega)+2Y(j\omega)=F(j\omega)$

则系统的频率响应为：$H(j\omega)=\dfrac{Y_{zs}(j\omega)}{F(j\omega)}=\dfrac{1}{j\omega+2}$

$$f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)\leftrightarrow ?\qquad F(j\omega)=\frac{1}{j\omega+1}$$

$$e^{-\alpha t}\varepsilon(t)\leftrightarrow\frac{1}{j\omega+\alpha}$$

可得：$Y_{zs}(j\omega)=F(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{1}{(j\omega+2)(j\omega+1)}$

$$=\frac{1}{j\omega+1}-\frac{1}{j\omega+2}$$

取傅里叶逆变换得：$y_{zs}(t)=\left(e^{-t}-e^{-2t}\right)\varepsilon(t)$

描述某 LTI 连续系统的微分方程为:

$$y''(t)+5y'(t)+6y(t)=2f'(t)+8f(t)$$

(1) 求系统的频率响应 $H(\mathrm{j}\omega)$;

(2) 已知输入信号 $f(t)=e^{-t}\varepsilon(t)$，求系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$。

---

(1) 解：方程两边做傅立叶变换，得到

$$(\mathrm{j}\omega)^2 Y_{zs}(\mathrm{j}\omega)+5\mathrm{j}\omega Y_{zs}(\mathrm{j}\omega)+6Y_{zs}(\mathrm{j}\omega)=2\mathrm{j}\omega F(\mathrm{j}\omega)+8F(\mathrm{j}\omega)$$

系统的频率响应 $H(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{Y_{zs}(\mathrm{j}\omega)}{F(\mathrm{j}\omega)}$

$$=\frac{2\mathrm{j}\omega+8}{(\mathrm{j}\omega)^2+5\mathrm{j}\omega+6}$$

(2) $f(t)=e^{-t}\varepsilon(t), F(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega+1}$

$$Y_{zs}(j\omega)=H(j\omega)\cdot F(j\omega)$$

$$=\frac{2j\omega+8}{(j\omega)^2+5j\omega+6}\cdot\frac{1}{j\omega+1}$$

$$=\frac{2j\omega+8}{(j\omega+2)(j\omega+3)}\cdot\frac{1}{j\omega+1}$$

$$=\frac{k_1}{j\omega+1}+\frac{k_2}{j\omega+2}+\frac{k_3}{j\omega+3}$$

因为 $k_1=3 \quad k_2=-4 \quad k_3=1$

所以 $v_{zs}(t)=(3e^{-t}-4e^{-2t}+e^{-3t})\varepsilon(t)$

例： 已知描述某LTI系统的微分方程为

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 3f'(t)+4f(t),$$

系统的输入激励 $f(t) = e^{-3t}\varepsilon(t)$，求系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$。

解： 由于输入激励 $f(t)$ 的频谱函数为 $F(j\omega)=\dfrac{1}{j\omega+3}$

系统的频率响应由微分方程可得

$$H(j\omega)=\frac{3(j\omega)+4}{(j\omega)^2+3(j\omega)+2}=\frac{3(j\omega)+4}{(j\omega+1)(j\omega+2)}$$

故系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 的频谱函数 $Y_{zs}(j\omega)$ 为

$$Y_{zs}(j\omega)=F(j\omega)H(j\omega)=\frac{3(j\omega)+4}{(j\omega+1)(j\omega+2)(j\omega+3)}$$

$$y_{zs}(t)=F^{-1}[Y_{zs}(j\omega)]=[\frac{1}{2}e^{-t}+2e^{-2t}-\frac{5}{2}e^{-3t}]\varepsilon(t)$$

例 已知描述某LTI系统的微分方程为

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = f(t),$$

求系统的频率响应$H(\mathrm{j}\omega)$

解：利用傅里叶变换的微分特性，微分方程的频域表示式为

$$(\mathrm{j}\omega)^2 Y_{zs}(\mathrm{j}\omega) + 3\mathrm{j}\omega Y_{zs}(\mathrm{j}\omega) + 2Y_{zs}(\mathrm{j}\omega) = F(\mathrm{j}\omega)$$

由定义可求得

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{Y_{zs}(\mathrm{j}\omega)}{F(\mathrm{j}\omega)} = \frac{1}{(\mathrm{j}\omega)^2 + 3(\mathrm{j}\omega) + 2}$$

例 已知某LTI系统的冲激响应为

$h(t) = (e^{-t}-e^{-2t})\,\varepsilon(t)$，求系统的频率响应$H(j\omega)$。

解： 利用$H(j\omega)$与$h(t)$的关系

$$e^{-\alpha t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha + j\omega}$$

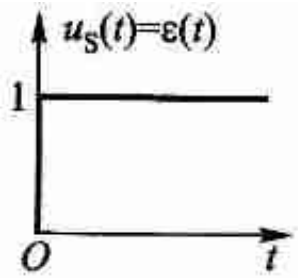
$$H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = \frac{1}{j\omega+1} - \frac{1}{j\omega+2}$$

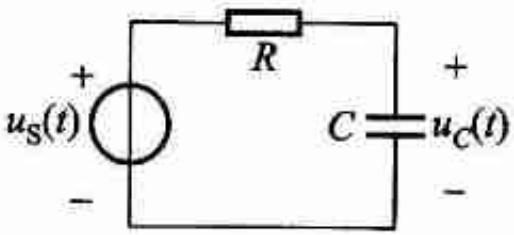
$$= \frac{1}{(j\omega)^2 + 3(j\omega) + 2}$$

一、频率响应

例4.8-3：如图所示RC电路，求系统的零状态响应。

解：RC网络的频率响应函数为





$$H(j\omega)=\frac{U_c(j\omega)}{U_s(j\omega)}=\frac{1/j\omega C}{R+1/j\omega C}=\frac{1/RC}{j\omega+1/RC}$$

$$=\frac{\alpha}{\alpha+\mathrm{j}\omega}\qquad \alpha=\mathrm{RC}$$

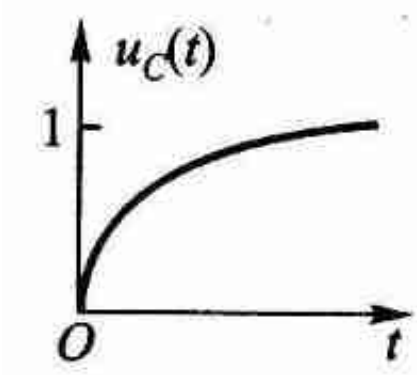
$$u_s(t)=\varepsilon(t)\leftrightarrow U_s(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$$

$$U_c(j\omega)=U_s(j\omega)H(j\omega)=\frac{\alpha\pi}{\alpha+j\omega}\delta(\omega)+\frac{\alpha}{j\omega(\alpha+j\omega)}$$

由冲激函数的取样性，并将上式第二项展开得：

$$U_c(j\omega)=\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}-\frac{1}{\alpha+j\omega}$$

取傅里叶逆变换得： $u_c(t)=(1-e^{-\alpha t})\varepsilon(t)$

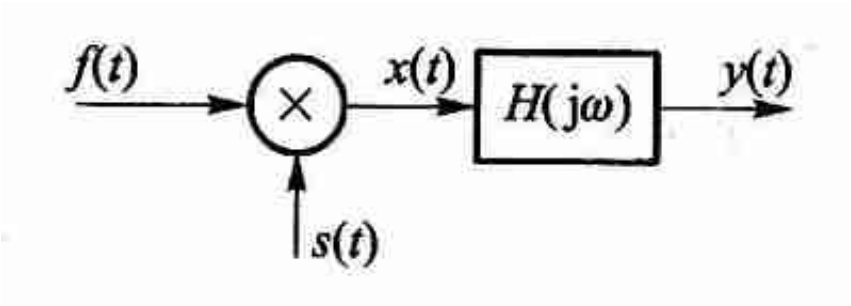


一、频率响应

例4.8-4：如图所示系统，已知条件如下，求响应y(t)。

$$f(t)=\frac{\sin(2t)}{t},s(t)=\cos(3t)$$

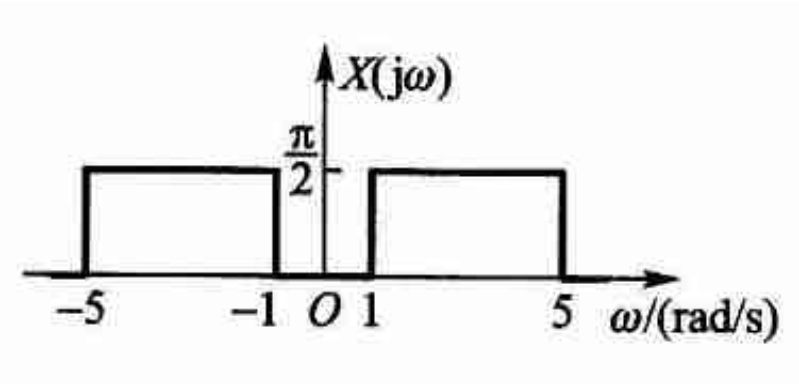
$$H(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<3\text{rad/s}\\ 0, & |\omega|>3\text{rad/s}\end{cases}$$



解: 先求f(t)的傅里叶变换，已知

$$g_4(t)\leftrightarrow 4\text{Sa}(2\omega)$$

$$4\text{Sa}(2t)=4\frac{\sin 2t}{2t}\leftrightarrow 2\pi g_4(-\omega)=2\pi g_4(\omega)$$



$$\therefore F(j\omega)=\pi g_4(\omega)$$

$$X(j\omega)=\frac{1}{2\pi}F(j\omega)*S(j\omega)=\frac{1}{2\pi}[\pi\, g_4(\omega)]*\pi[\delta(\omega+3)+\delta(\omega-3)]$$

$$=\frac{\pi}{2}\left[g_4(\omega+3)+g_4(\omega-3)\right]$$

一、频率响应

$$X(j\omega)=\frac{\pi}{2}\left[g_4(\omega+3)+g_4(\omega-3)\right]$$

$$H(j\omega)=\begin{cases}1, & |\omega|<3\text{rad/s}\\ 0, & |\omega|>3\text{rad/s}\end{cases}$$

$$H(j\omega)=g_6(\omega)$$

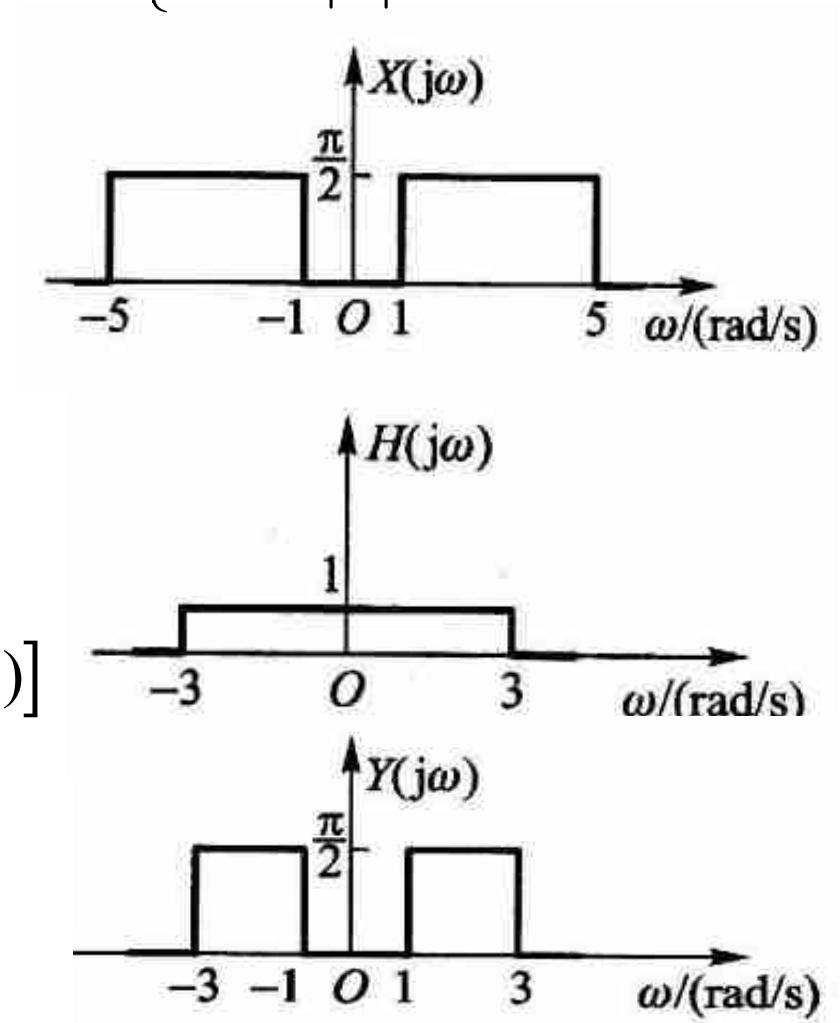
$$Y(j\omega)=X(j\omega)H(j\omega)$$

$$=\frac{\pi}{2}\left[g_4(\omega+3)+g_4(\omega-3)\right]g_6(\omega)$$

$$=\frac{\pi}{2}\left[g_2(\omega+2)+g_2(\omega-2)\right]$$

$$=\frac{1}{2\pi}\pi g_2(\omega)*\pi\left[\delta(\omega+2)+\delta(\omega-2)\right]$$

$$y(t)=\mathrm{Sa}(t)\cos(2t)$$



系统响应频域分析小结

- 优点：求解系统的零状态响应时，可以直观地体现信号通过系统后信号频谱的改变，解释激励与响应时域波形的差异，物理概念清楚。
- 不足：

（1）只能求解系统的零状态响应，系统的零输入响应仍需按时域方法求解。

（2）若激励信号不存在傅里叶变换，则无法利用频域分析法。

（3）频域分析法中，傅里叶反变换常较复杂。

- 解决方法：采用拉普拉斯变换

二、无失真传输

1.无失真传输的概念

信号无失真传输是指系统的输出信号与输入信号相比，只有幅度的大小和出现时间的先后不同，而没有波形上的变化。设输入信号为f(t)，那么经过无失真传输后，输出信号应为

$$y(t) = K\, f(t-t_d)$$

其频谱关系为 $Y(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d} F(j\omega)$

则系统的频率响应函数为： $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$

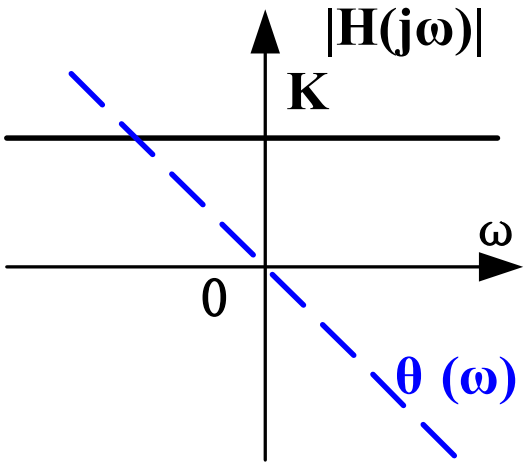
二、无失真传输

2. 无失真传输的条件：

系统要实现无失真传输，对系统h(t)，H(jω)的要求分别是：

(1) 对H(jω)的要求：

$$H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$$ 即：



幅频特性： $|H(j\omega)| = K$ 为常数

相频特性： $\varphi(\omega) = -\omega t_d$ 为通过原点的直线

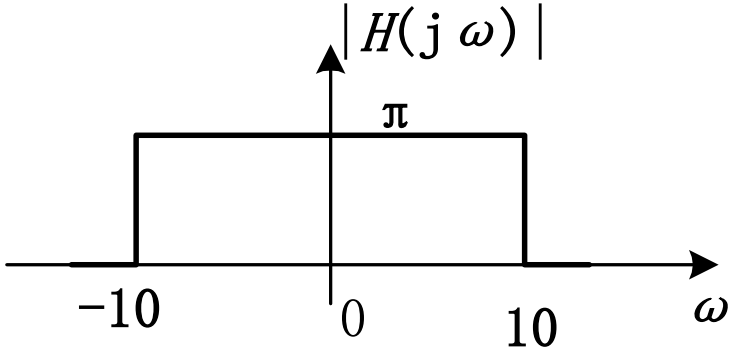
(2) 对h(t)的要求： $y(t) = Kf(t-t_d)$

$$h(t)=K\delta(t-t_d)$$

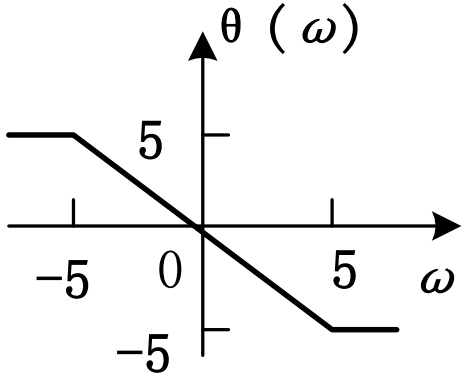
说明：以上是信号无失真传输的理想条件。在传输有限带宽的信号时，只要在信号占有频带范围内，系统的幅频、相频特性满足以上条件即可。

二、无失真传输

例：系统的幅频特性|H(jω)|和相频特性如图(a)(b)所示，则下列信号通过该系统时，不产生失真的是



(a)



(b)

(A) f(t) = cos(t) + cos(8t)

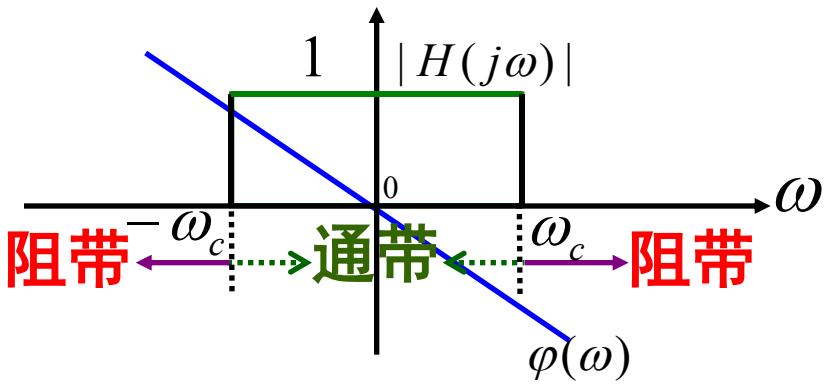
(B) f(t) = sin(2t) + sin(4t)

(C) f(t) = sin(2t) sin(4t)

(D) f(t) = $\cos^2(4t)$

三、理想低通滤波器的响应

1.理想低通滤波器的概念



具有如图所示幅频、相频特性的系统称为理想低通滤波器。ω_c称为截止角频率。

它将角频率低于ω_c的信号无失真地传送，而阻止角频率高于ω_c的信号通过

理想低通滤波器的频率响应可写为：

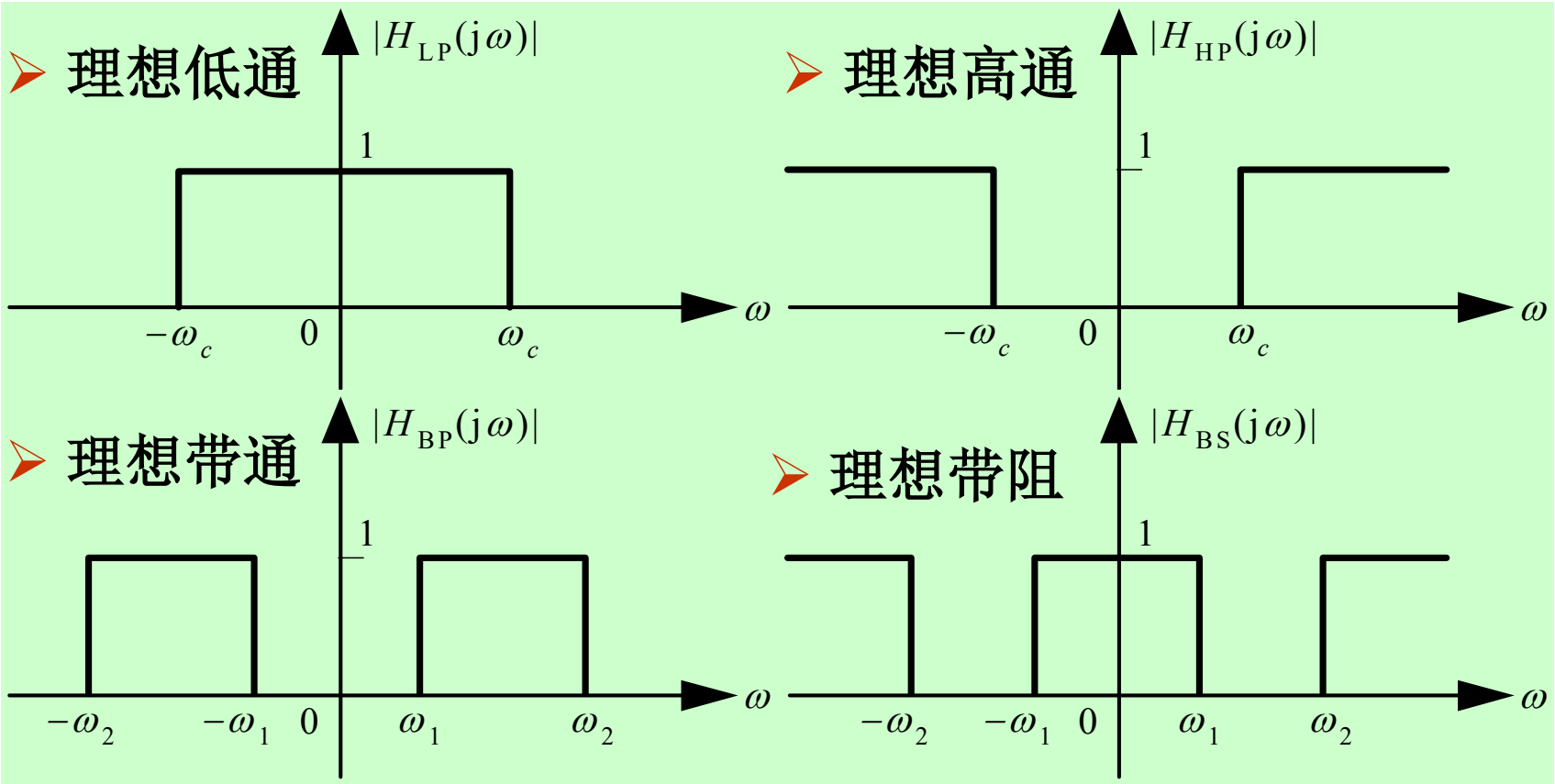
$$H(j\omega)=\begin{cases} e^{-j\omega t_d}, & |\omega|<\omega_C \\ 0, & |\omega|>\omega_C \end{cases}=g_{2\omega_C}(\omega)e^{-j\omega t_d}$$

幅频特性： $|H(j\omega)|=1$

相频特性： $\varphi(\omega)=-\omega t_d$

理想滤波器的频率响应

滤波器是指能使信号的一部分频率通过(无失真传输)，而使另一部分频率通过很少的系统。

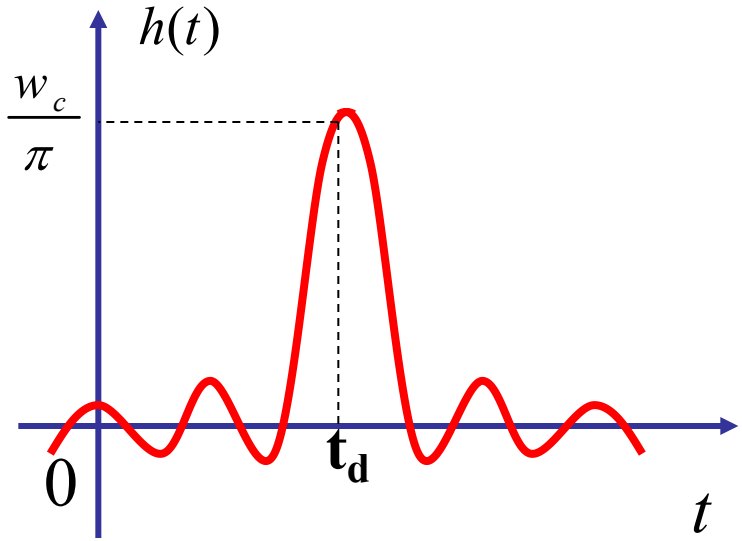


三、理想低通滤波器的响应

2. 冲激响应

$$h(t)=F^{-1}[H(j\omega)]=F^{-1}[g_{2\omega_c}(\omega)e^{-j\omega t_d}]=\frac{\omega_c}{\pi}\mathrm{Sa}[\omega_c(t-t_d)]$$

其波形如图：



可见：理想低通滤波器冲激响应的峰值比输入δ(t)延时t_d；其输出脉冲在输入未加入之前就已出现，因此它实际上是物理不可实现的非因果系统。

三、理想低通滤波器的响应

3. 阶跃响应

$$g(t)=h(t)*\varepsilon(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\int_{-\infty}^{t}\frac{\omega_c}{\pi}\frac{\sin[\omega_c(\tau-t_d)]}{\omega_c(\tau-t_d)}\mathrm{d}\tau$$

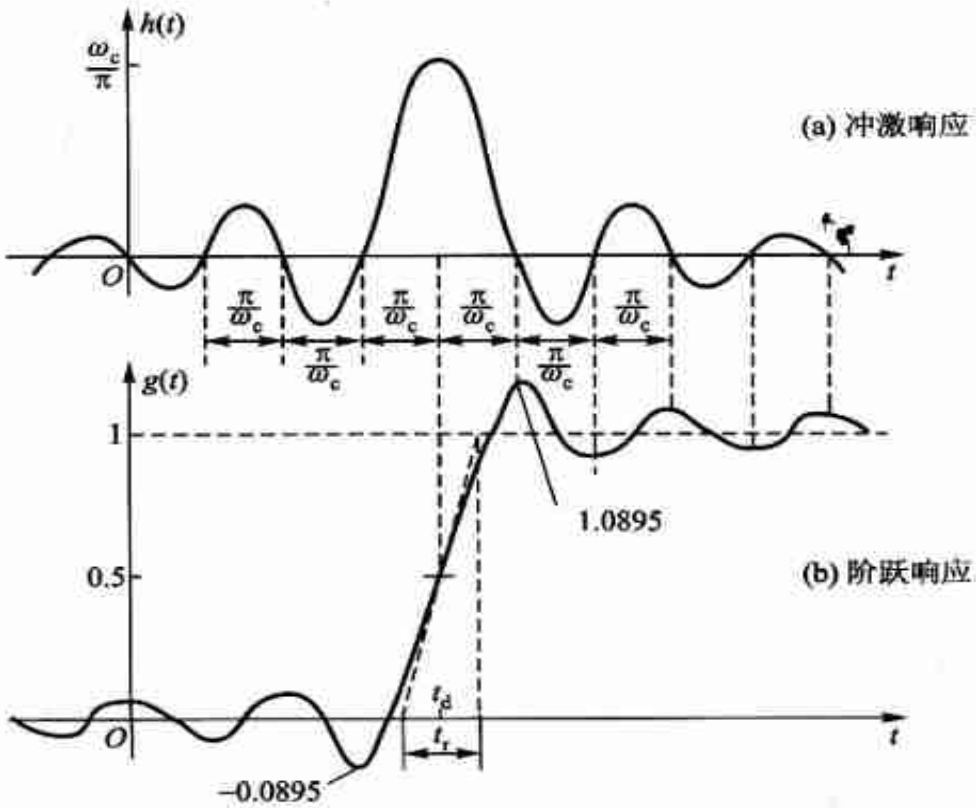
经推导，可得 $g(t)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\displaystyle\int_0^{\omega_c(t-t_d)}\frac{\sin x}{x}dx$

$\mathrm{Si}(y)=\displaystyle\int_0^{y}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 称为正弦积分

$$g(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\mathrm{Si}[\omega_C(t-t_d)]$$

三、理想低通滤波器的响应

其波形如图：



特点：

所示阶跃响应是用频谱$|f|<f_c$的有限部分恢复信号，滤除了$|f|>f_c$的部分；

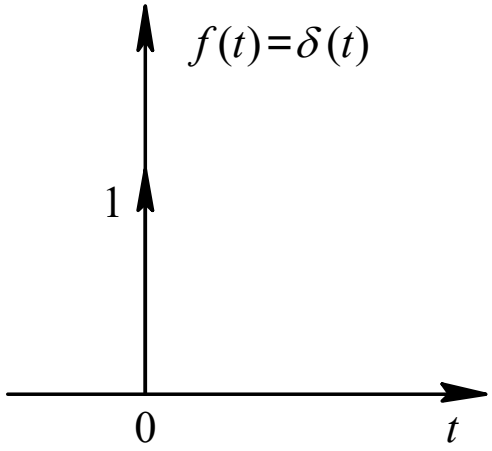
可见有明显失真，只要$\omega_c<\infty$，则必有振荡；

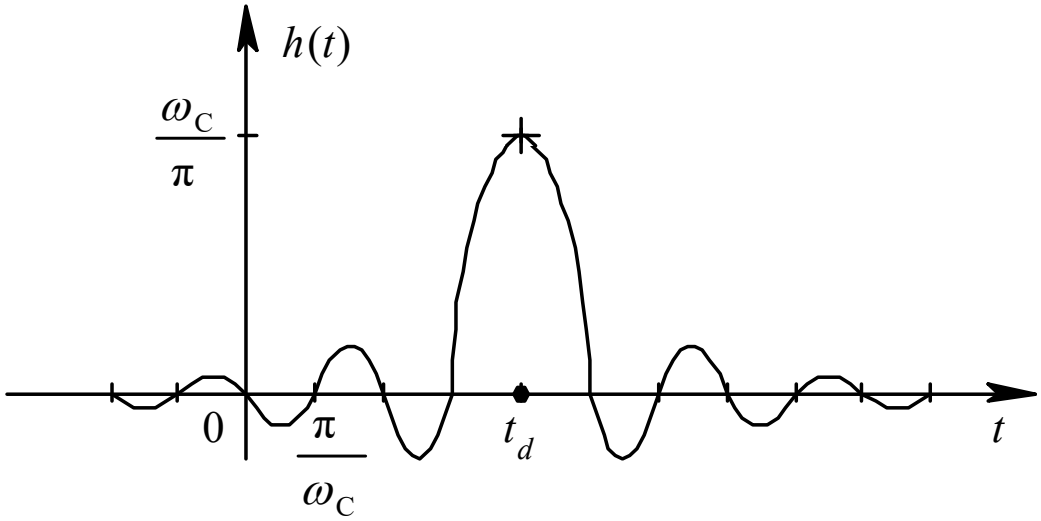
其过冲比稳态值高约9%。这一由频率截断效应引起的振荡现象称为吉布斯现象；

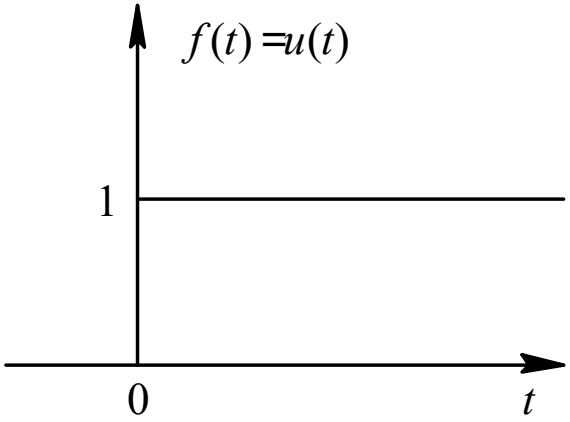
$g_{max}=0.5+Si(\pi)/\pi=1.0895$

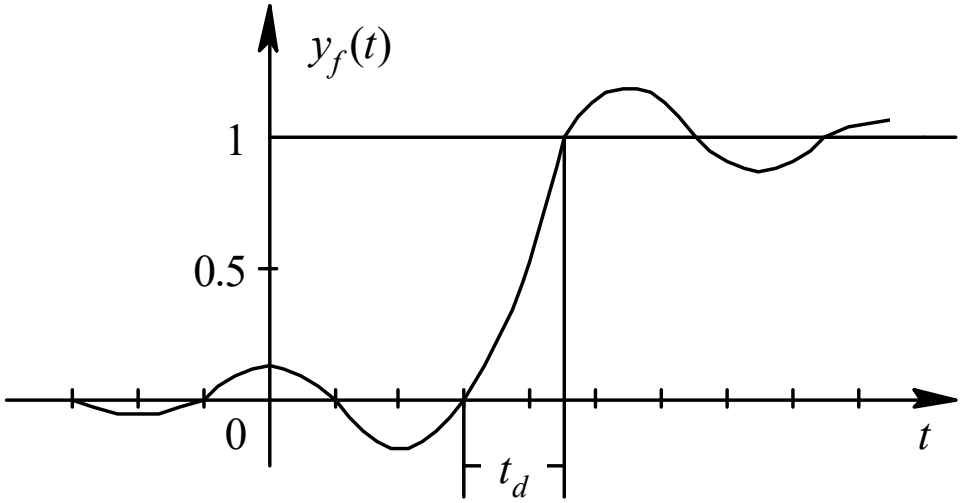
上升时间t_r与系统的截止频率成反比。 $t_r=\dfrac{\pi}{\omega_c}$

三、理想低通滤波器的响应









三、理想低通滤波器的响应

4.物理可实现系统的条件

时域特性： 满足因果条件，即其冲激响应在t<0时必须为0，
h(t)=0 ,t<0 即：响应不应在激励作用之前出现。

频域特性： 满足佩利-维纳准则(必要条件)，即幅频特性必须满足

$$\int_{-\infty}^{\infty}|H(j\omega)|^2 d\omega < \infty \quad \text{并且} \quad \int_{-\infty}^{\infty}\frac{\left|\ln|H(j\omega)|\right|}{1+\omega^2}d\omega < \infty$$

可看出，对于物理可实现系统，其幅频特性可在某些孤立频率点上为0，但不能在某个有限频带内为0。

例：理想低通滤波器 $|H(j\omega)| = 0, \omega > \omega_c$时，

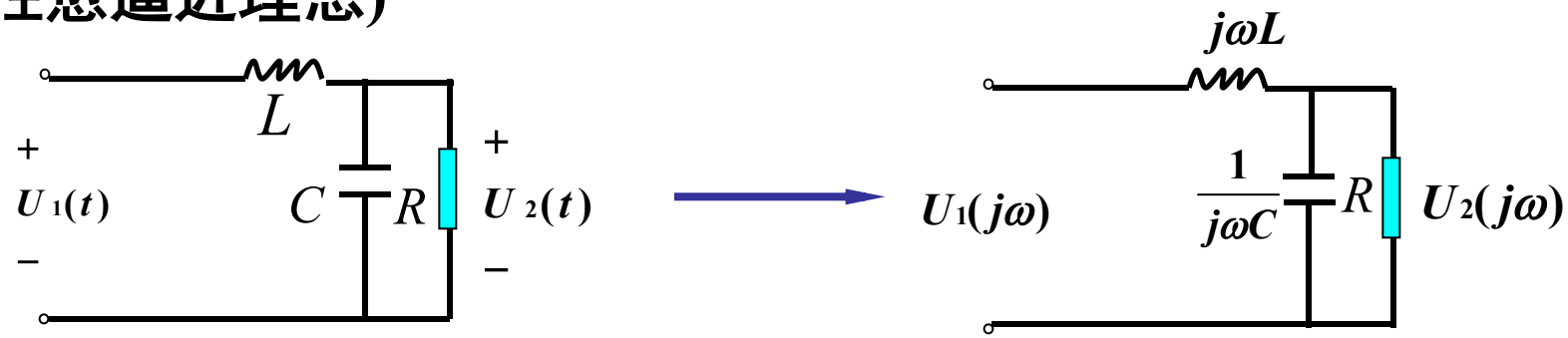
这时$\left|\ln|H(j\omega)|\right| \to \infty$， 于是$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\left|\ln|H(j\omega)|\right|}{1+\omega^2}\mathrm{d}\omega$不收敛，

违反了佩利—维纳准则，则系统物理不可实现。

三、理想低通滤波器的响应

虽然理想低通滤波器是物理不可实现的，但传输特性接近理想特性的电路却不难构成

例：一个简单的二阶低通滤波器．(电路阶数越高，幅频、相频特性愈逼近理想)



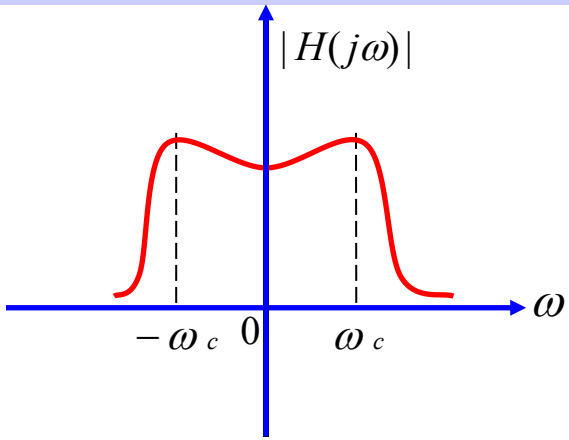
则网络系统函数：$H(j\omega)=\dfrac{U_2(j\omega)}{U_1(j\omega)}=\dfrac{\dfrac{1}{1/R+j\omega C}}{j\omega L+\dfrac{1}{1/R+j\omega C}}=\dfrac{1}{1-\omega^2LC+j\omega\dfrac{L}{R}}$

设 $R=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$，并引入 $\omega_c=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}$，

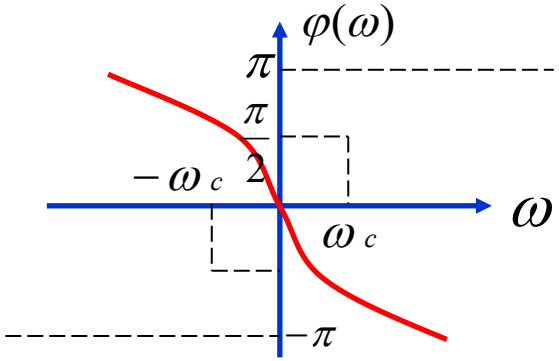
$$=\frac{1}{1-\left(\dfrac{\omega}{\omega_c}\right)^2+j\dfrac{\omega}{\omega_c}}$$

三、理想低通滤波器的响应

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2\right]+\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}}$$

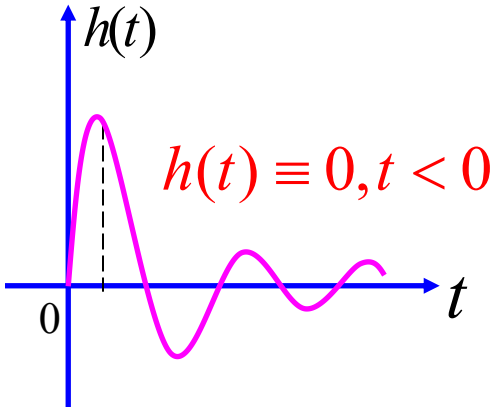


$$\varphi(\omega) = \arctan\left[\frac{\frac{\omega}{\omega_c}}{1-\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^2}\right]$$



$$H(j\omega) = \frac{2\omega_c}{\sqrt{3}}\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_c}{\left(\frac{\omega_c}{2}+j\omega\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_c\right)^2},$$

$$h(t) = F^{-1}[H(j\omega)] = \frac{2\omega_c}{\sqrt{3}}e^{-\frac{\omega_c}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\omega_c t\right)$$



总结

一、频率响应：激励与响应在频域中的关系

1.频域分析法：$Y_{zs}(j\omega)= H(j\omega)\, F(j\omega)$

$y_{zs}(t)=F^{-1}[Y_{zs}(j\omega)]$

2.频率响应函数

$$H(j\omega)=\frac{Y_{zs}(j\omega)}{F(j\omega)}=|H(j\omega)|\,e^{j\phi(\omega)}$$

3. $H(j\omega)$ 的求解： $H(j\omega)=F^{-1}[h(t)]$；微分方程或电路直接求解。

二、无失真传输：

$$H(j\omega)=Ke^{-j\omega t_d}$$

$$h(t)=K\delta(t-t_d)$$

幅频特性： $|H(j\omega)|=K$ 为常数

相频特性： $\varphi(\omega)=-\omega t_d$ 为通过原点的直线

三、理想低通滤波器的响应：

1.概念 $$H(j\omega)=\begin{cases} e^{-j\omega t_d}, & |\omega|<\omega_C \\ 0, & |\omega|>\omega_C \end{cases}=g_{2\omega_C}(\omega)\,e^{-j\omega t_d}$$

2.冲激响应、阶跃响应

3.物理可实现条件

时域： 因果条件 $h(t)=0$,$t<0$

频域： 佩利-维纳准则

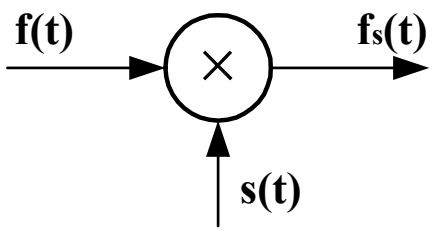
$$\int_{-\infty}^{\infty}|H(j\omega)|^2 d\omega<\infty$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{|\ln|H(j\omega)||}{1+\omega^2}d\omega<\infty$$

一、信号的取样与恢复

模拟信号、取样信号、数字信号的概念

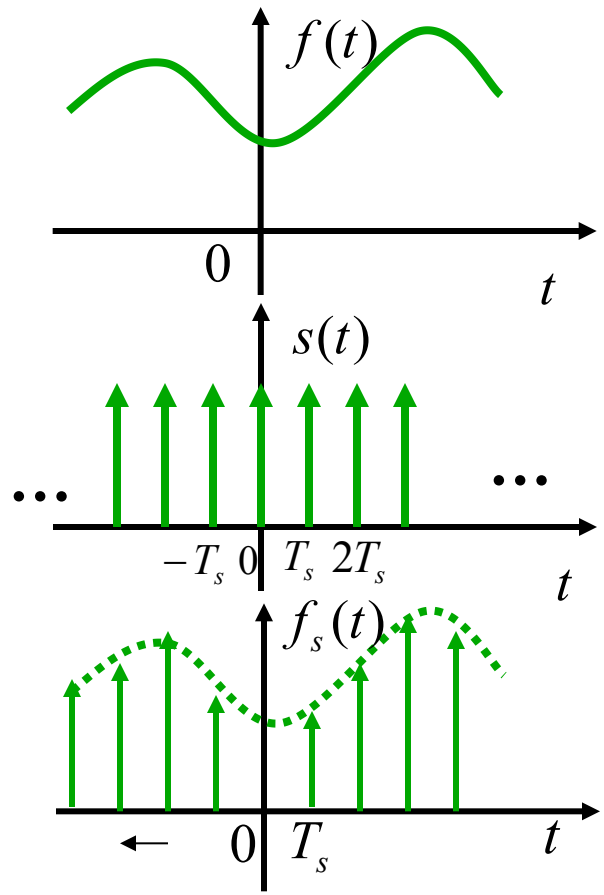
取样:利用**取样脉冲序列s(t)**从连续信号f(t)中“抽取”一系列**离散样本值**的过程。



$$s(t)=\delta_{T_s}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$

$$f_s(t)=f(t)s(t)$$

$$=f(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)$$



一、信号的取样与恢复

思考这样几个问题：

1.怎样取样？取样脉冲序列s(t)是什么？

2.取样信号$f_s(t)$的傅里叶变换什么样？它和未经取样的原连续信号 f(t) 的傅里叶变换有什么联系？

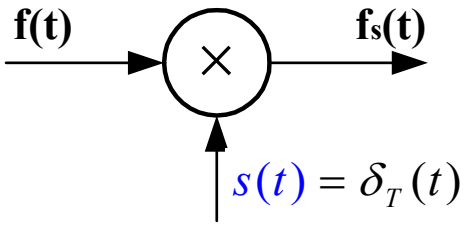
3.连续信号被取样后，它是否保留了原信号 f(t) 的全部信息？

4.在什么条件下，可从取样信号 $f_s(t)$ 中无失真地恢复出原连续信号 f(t)？

一、信号的取样与恢复——冲激取样

各项频谱情况

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = \Omega$$



$$f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$$

$$s(t) = \delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s) \leftrightarrow S(j\omega) = \omega_s \delta_{\omega_s}(\omega) = \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

$$f(t)\delta_T(t) \leftrightarrow F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * S(j\omega)$$

取样信号$f_S(t)$的频谱函数

$$= \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s)$$

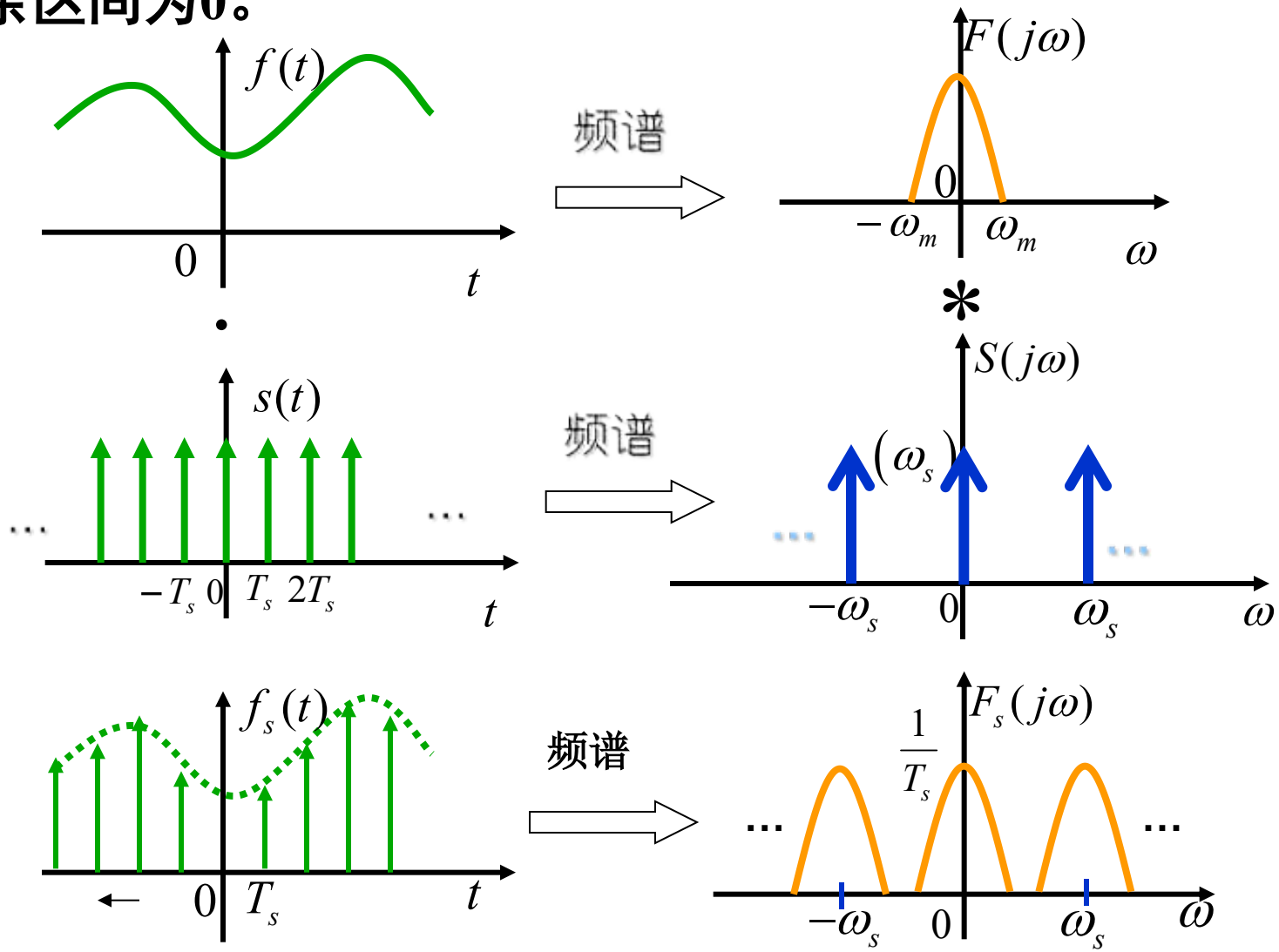
$$= \frac{1}{T_S} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F[j(\omega - n\omega_S)]$$

取样信号的频谱$F_s(j\omega)$由原信号频谱$F(j\omega)$的无限个频移项组成

频移的角频率为$n\omega_s$，幅值为原频谱的$1/T_s$

一、信号的取样与恢复——冲激取样

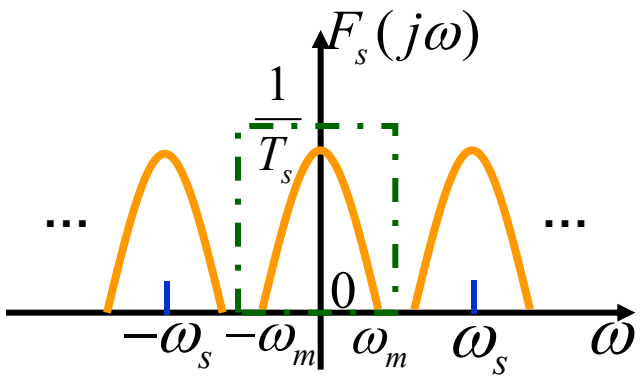
如果f(t) 是带限信号，即f(t)的频谱只在区间(- ω_m，ω_m)为有限值，而其余区间为0。

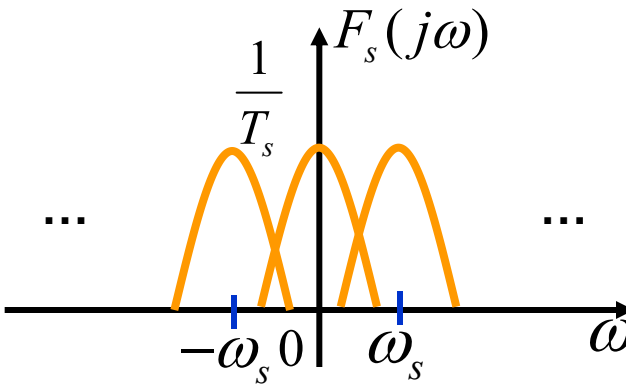


一、信号的取样与恢复——冲激取样

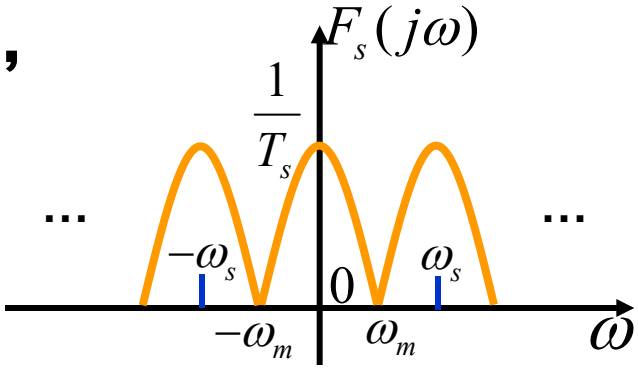
上面在画取样信号$f_S(t)$的频谱时，设定$\omega_S \geq 2\omega_m$,这时其频谱不发生混叠，

因此能设法(如利用低通滤波器)，从$F_S(j\omega)$中取出$F(j\omega)$，即从$f_S(t)$中恢复原信号$f(t)$。





否则,若$\omega_S \leqslant 2\omega_m$将发生频谱混叠(混叠现象)，而无法恢复原信号。



其截止角频率ω_C取$\omega_m < \omega_C < \omega_S - \omega_m$。即可恢复原信号。

三、时域取样定理

时域取样定理：

一个频谱在区间（$-\omega_m$，ω_m)以外为0的带限信号f(t)，可唯一地由其在均匀间隔T_s [$T_s<1/(2f_m)$] 上的样值点$f(nT_s)$确定。

为恢复原信号，必须满足两个条件：（1）f(t)必须是带限信号；（2）取样频率不能太低，必须$f_s>2f_m$，或者说，取样间隔不能太大，必须$T_s<1/(2f_m)$;否则将发生混叠。

通常把最低允许的取样频率$f_s=2f_m$称为奈奎斯特（Nyquist)频率，把最大允许的取样间隔$T_s=1/(2f_m)$称为奈奎斯特间隔。

三、时域取样定理

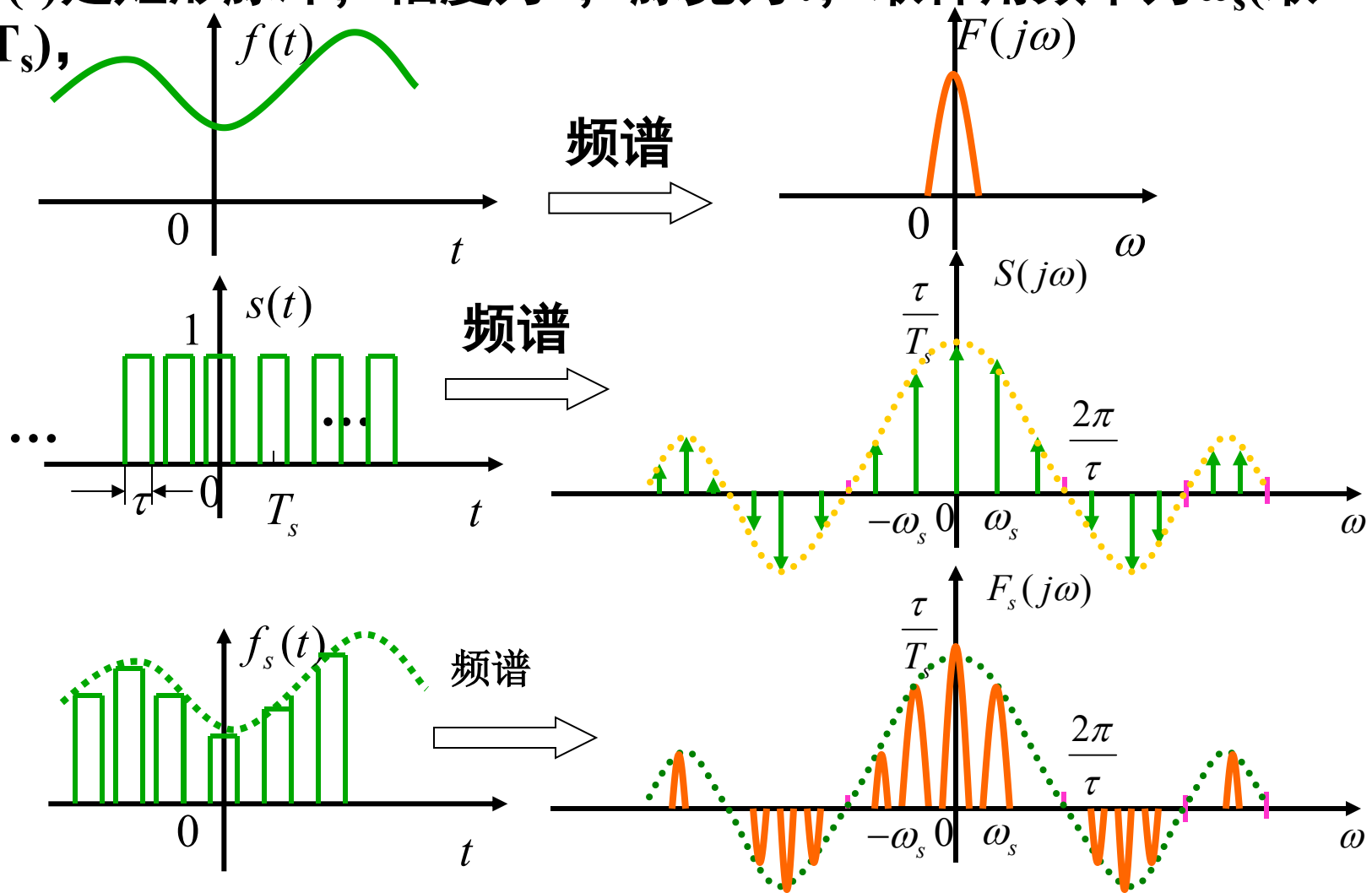
以上讨论均限于频带有限的信号。严格地说，频带有限的信号并不存在，如果信号存在于时间的有限区间，它就包含无限频率分量。但是，实际上对于所有信号，频谱密度函数在较高频率上都要减小，大部分能量由一定频率范围内的分量所携带。因而在实用的意义上，信号可以认为是频带有限的，高频分量所引入的误差可以忽略不计。

在工程设计中，考虑到信号绝不会严格带限，以及实际滤波器特性的不理想，通常取抽样频率为(2.5～5) f_H，以避免失真。例如，电话中语音信号的传输带宽通常限制3400 Hz左右，因而抽样频率通常选择8kHz。

一、信号的取样与恢复——矩形脉冲取样

矩形脉冲取样

取样脉冲s(t)是矩形脉冲，幅度为1，脉宽为τ，取样角频率为ω_s(取样间隔为T_s)，

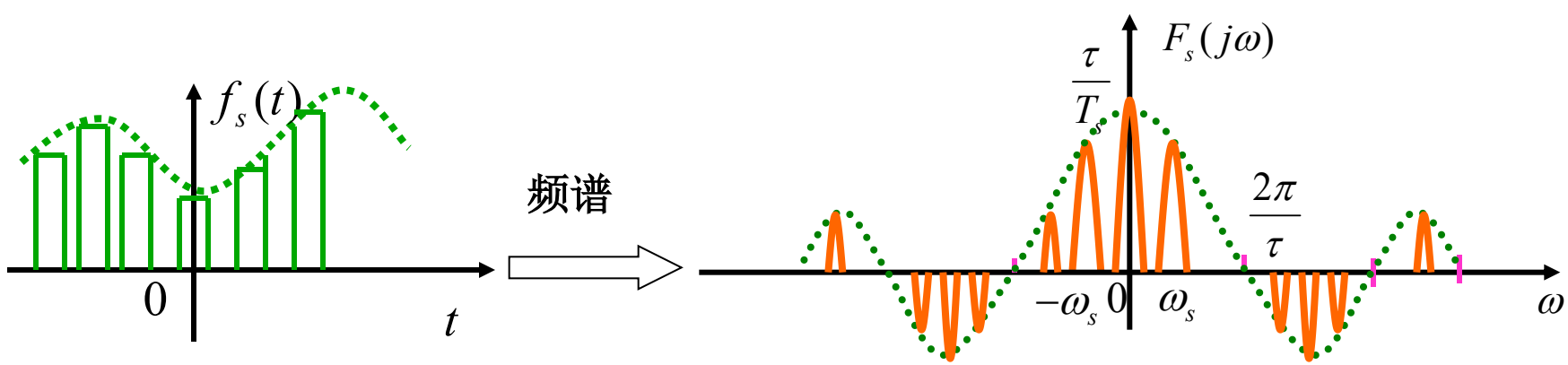


一、信号的取样与恢复——矩形脉冲取样

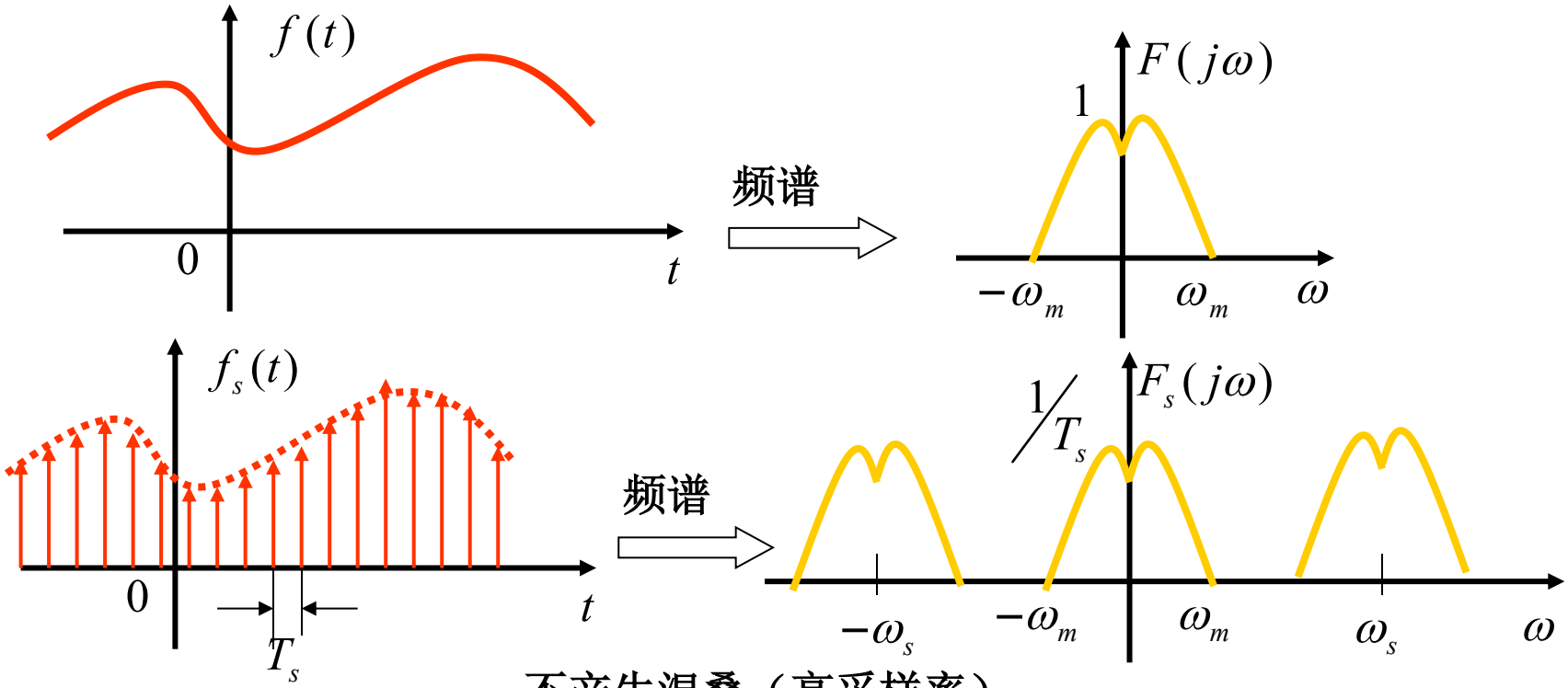
$$F_s(j\omega)=\frac{1}{2\pi}F(j\omega)*S(j\omega)$$

$$S(j\omega)=F[p_{T_s}(t)]=2\pi\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{\tau}{T_s}\mathrm{Sa}(\frac{n\omega_s\tau}{2})\delta(\omega-n\omega_s)$$

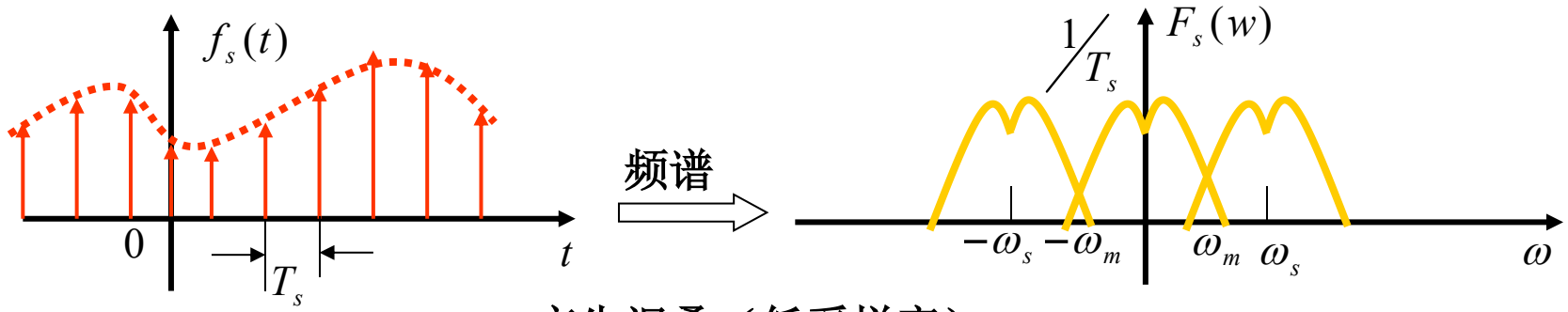
$$\boxed{\begin{aligned}F_s(j\omega)&=\frac{1}{2\pi}F(j\omega)*\frac{2\pi\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}(\frac{n\omega_s\tau}{2})\delta(\omega-n\omega_s)\\&=\frac{\tau}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{Sa}(\frac{n\omega_s\tau}{2})F[j(\omega-n\omega_s)]\end{aligned}}$$



二、信号的取样与恢复——信号的恢复



不产生混叠（高采样率）

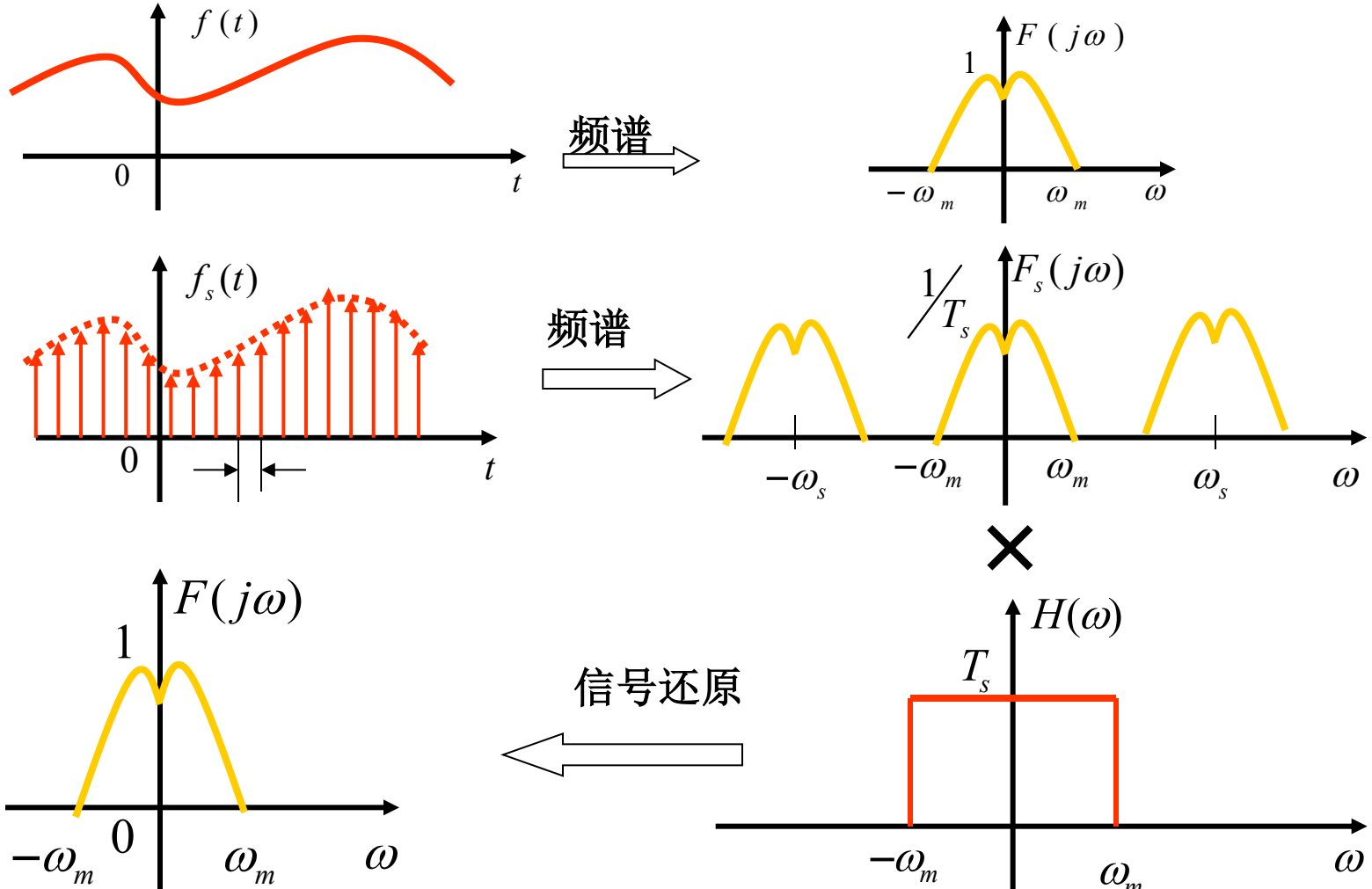


产生混叠（低采样率）

二、信号的取样与恢复——信号的恢复

下面以冲激取样为例，研究如何从取样信号 $f_s(t)$恢复原信号f(t)

$$\omega_s > 2\omega_m: \quad f_s(t) \xleftrightarrow{FT} F_s(j\omega) \xrightarrow{\text{低通}H(j\omega)} F(j\omega) \to f(t)$$



二、信号的取样与恢复——信号的恢复

选择理想低通滤波器 $H(j\omega)=\begin{cases}T_S, & |\omega|<\omega_C\\ 0, & |\omega|>\omega_C\end{cases}$

根据时域卷积定理：f(t)=f$_s$(t)*h(t)

$$f_s(t)=f(t)s(t)=f(t)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(nT_s)\delta(t-nT_s)$$

$$H(j\omega)\leftrightarrow h(t)=T_S\frac{\omega_c}{\pi}Sa(\omega_c t)$$

$$f(t)=f_s(t)*h(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(nT_s)\delta(t-nT_s]*Ts\frac{\omega_C}{\pi}Sa(\omega_C t)$$

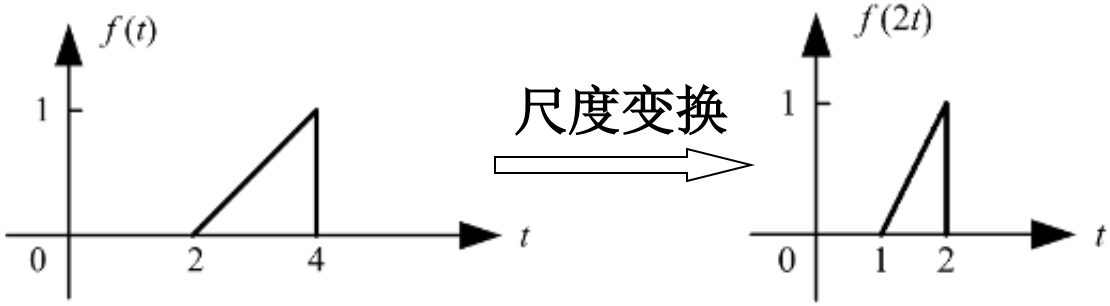
$$=\frac{Ts\,\omega_C}{\pi}\sum_{n=-\infty}^{\infty}f(nTs)Sa[\omega_C(t-nTs)]$$

f(t)可以展开为Sa函数的无穷级数，各项系数为取样值f(nT$_s$)，只要已知取样值f(nTs)，就能唯一地确定出原信号f(t)。

例： 已知实信号$f(t)$的最高频率为f_m (Hz)，试计算对信号$f(2t)$取样不混叠的最小取样频率。

分析： 最小取样频率等于信号最高频率的2倍，所以解决问题的关键是找到信号的最高频率。

知识点1：



知识点2： 根据信号时域与频域的对应关系

时域压缩 ↔ 频域扩展

所以信号$f(2t)$的最高频率为$2f_m$ (Hz)。

由取样定理得：对信号$f(2t)$取样时，最小取样频率为$4f_m$(Hz)。

$$f_1(t) \to F_1(\mathrm{j}\omega),\ f_{m1}$$

$$f_2(t) \to F_2(\mathrm{j}\omega),\ f_{m2}$$

$$y_1(t) = f_1(t) * f_2(t), \quad f_m = \min(f_{m1}, f_{m2})$$

$$y_2(t) = f_1(t) \cdot f_2(t), \quad f_m = f_{m1} + f_{m2}$$

$$y_3(t) = f_1(t) + f_2(t), \quad f_m = \max(f_{m1}, f_{m2})$$

$$y_3(t) = f_1(t) - f_2(t), \quad f_m = \max(f_{m1}, f_{m2})$$